



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

Математика бойынша есептер жинағы

Сборник задач по математике

6

СЫНЫП КЛАСС

I жартыжылдық/полугодие

I сезон

Астана, 2023



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ТЕХНИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ МӘТІНДЕГІ ҚАТЕЛЕР БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ
«SENIM» ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІНІҢ РЕСУРСТЫҚ БӨЛІМІНЕ
ХАБАРЛАСУЛАРЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПЕЧАТОК ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК В ТЕКСТЕ
ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕСУРСНЫЙ ОТДЕЛ
ШКОЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «SENIM».

WHATSAPP: +7 (705) 25 444 66

МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

5-СЫНЫПТЫ ҚАЙТАЛАУ. ПОВТОР 5-КЛАССА	4
ЕКІ САННЫҢ ҚАТЫНАСЫ. ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ	9
ЕКІ САННЫҢ ПАЙЫЗДЫҚ ҚАТЫНАСЫ. ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ	16
ПРОПОРЦИЯ: ТУРА ЖҰРУ. ПРОПОРЦИЯ: ПРЯМОЙ ХОД	20
ПРОПОРЦИЯ: КЕРІ ЖҰРУ. ПРОПОРЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ХОД	27
КҮРДЕЛІ ПРОПОРЦИЯ. СЛОЖНАЯ ПРОПОРЦИЯ	33
МАСШТАБ	40
ШЕҢБЕР. ОКРУЖНОСТЬ	48
ШЕҢБЕР БОЙЫМЕН ҚОЗҒАЛЫС. ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ	53
ҚАРАМА–ҚАРСЫ БАҒЫТТАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС. ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ	58
АРТЫНАН ҚҰЫП ЖЕТУ ҚОЗҒАЛЫСЫ. ДВИЖЕНИЕ ВДОГОНКУ	64
РАЦИОНАЛ САНДАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА АМАЛДАР ҚОЛДАНУ.	71
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ	71
ЕКІ НҮКТЕ АРАСЫНДАҒЫ АРАҚАШЫҚТЫҚ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ.	75
ПАЙЫЗДАРҒАН АРНАЛҒАН МӘТІН ЕСЕПТЕР. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ	79
ШЕКСІЗ ПЕРИОДТЫҚ ОНДЫҚ БӨЛШЕКТЕР. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ	87
ЖАҚШАЛАРДЫ АШУ. РАСКРЫТИЕ СКОБОК	89
АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕКТЕР. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ	93
САТЫЛЫ БӨЛШЕКТЕР. ЭТАЖНЫЕ ДРОБИ	95
САТЫЛЫ БӨЛШЕКТІ ТЕҢДЕУЛЕР. ЭТАЖНЫЕ ДРОБНЫЕ УРАВНЕНИЯ	97
ГАУСС ӘДІСІ. МЕТОД ГАУССА	101
ЖЫЛДАМДЫҚҚА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР (ШЫБЫН). ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ (МУХА)	105

5-СЫНЫПТЫ ҚАЙТАЛАУ

ПОВТОР 5-КЛАССА

1. Есепте/Вычисли:

a) $25,2 : 3\frac{1}{2} + \left(6 - 4\frac{1}{3}\right) \cdot 6$

b) $\frac{5}{9} + 1\frac{5}{7} \cdot \left(4\frac{2}{3} - 2\frac{5}{8}\right) : 1\frac{3}{4}$

c) $\left(23\frac{1}{21} : 1\frac{3}{7} - 5,5\right) : 3,19 - 1\frac{17}{18}$

d) $(3,4 : 1,7 + 0,57 : 1,9) \cdot 4,9 + 0,0825 : 2,75$

e) $\left(7 - 1\frac{5}{12}\right) : 6,7 + \left(5,75 - 3\frac{1}{6}\right) : 15,5$

f) $4\frac{5}{12} - 1\frac{1}{2} : \left(2\frac{1}{6} + \frac{8}{15}\right) \cdot 1\frac{4}{5}$

g) $4,36 : (3,15 + 2,3) + (0,792 - 0,78) \cdot 350$

h) $\left(13\frac{2}{7} : \frac{31}{70} - 28,5\right) : 6,75 + 20\frac{2}{3} - 19\frac{9}{10}$

2. Сыйымдылығы 2,5 л ыдыстың 0,8-іне сүт құйылған. Ыдыстағы сүттің $\frac{3}{4}$ -і құйылып алынды. Ыдыста неше литр сүт қалды?

В банку емкостью 2,5 л в 0,8 часть налили молоко. Из молоко отлили $\frac{3}{4}$ часть. Сколько молоко осталось в банке?

3. Сәкен сатып алатын кітабы үшін кассирге 5000 тг ақша берді. Кассир оған осы ақшасының $\frac{3}{25}$ -ін қайтарды. Сәкен сатып алған кітаптың бағасы неше теңге?

Саша заплатил за книгу и отдал кассиру 5000 тг. Кассир вернул $\frac{3}{25}$ часть этих денег. Сколько стоит это книга?

4. Көлік арақашықтығы 180 км болатын А пунктiнен В пунктiне шықты. Бір сағаттың ішінде ол жолдың $\frac{2}{5}$ бөлігін жүрді. Екінші

сағатта ол алғашқы сағатта өткен жолдың $\frac{3}{4}$ бөлігін өтті. Жолдың екі сағатынан кейін қалған жолды табыңыз.

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 180 км, вышел автомобиль. В первый час он прошел $\frac{2}{5}$ часть пути. Во второй час он прошел $\frac{3}{4}$ части что прошел за первый час. Сколько еще осталось пройти до пункта В?

5. Көлік бірінші сағатта барлық жолдың $\frac{3}{8}$ өтті. Екінші сағатта қалған жолдың 0,6 бөлігін жүрген соң, тағы 80 км қалды. Барлық жолды табыңыз

Автомобиль за первый час прошел $\frac{3}{8}$ пути. За второй час 0,6 часть остатка. После этого осталось еще пройти 80 км. Найдите длину всего пути.

6. Азат кітаптің $\frac{2}{7}$ оқығаннан кейін, оған әлі оқылмаған 165 бет қалды. Кітап қанша беттен тұрады?

После того как Азат прочитал $\frac{2}{7}$ часть книги, ему еще осталось дочитать 165 страниц. Сколько страниц в этой книге?

7. Туристер үш күн ішінде 48 км жол жүрді. Бірінші күні олар барлық арақашықтықтың $\frac{1}{4}$ бөлігін, ал екінші күні қалған жолдың $\frac{5}{9}$ бөлігін жүрді. Туристер үшінші күні қанша км жол жүрді?

Туристы за три дня проехали 48 км. В первый день они прошли $\frac{1}{4}$ всего пути, а во второй день $\frac{5}{9}$ от остатка. Сколько километров туристы прошли в третий день?

8. Жүзім кептіру кезінде өз салмағының $\frac{13}{20}$ жоғалтады. 40 кг жүзімнен қанша кг кептірілген жүзім алынады?

При сушении винограда теряет $\frac{13}{20}$ часть своей массы. Из 40 кг свежего винограда сколько можно получить сушенного винограда(изюм)?

Қоймаға әкелінген 75 кг жемістің $\frac{3}{5}$ алма, олардың ішіндегі $\frac{2}{3}$ бөлігі қызыл алма, қалғаны жасыл алма. Жасыл алманың массасын анықта.

Из 75 кг привезенных фруктов $\frac{3}{5}$ это яблоки, из них $\frac{2}{3}$ красные яблоки, остальные зеленые. Сколько привезли зеленых яблок?

9. Оператор шығарманың бірінші күні $\frac{7}{25}$ -ін, екінші күні $\frac{1}{5}$ -ін тергенде, терілмеген 39 беті қалды. Шығармада барлығы неше бет бар?

В первый день оператор набрал $\frac{7}{25}$ произведения, а во второй день $\frac{1}{5}$, после этого осталось не набранных 39 страниц. Сколько всего страниц в произведении?

Теңдеуді шешіңіз (10-11):

Решите уравнение (10-11):

10. a) $5\frac{9}{10}x - \frac{1}{25} = 2\frac{7}{50}$

b) $1\frac{7}{12}x - \frac{1}{20} = \frac{7}{30}$

c) $3\frac{2}{26}x - \frac{1}{39} = 2\frac{2}{13}$

d) $2\frac{1}{9}x - 1\frac{2}{18} = 3\frac{5}{27}$

11. a) $1\frac{2}{5} \cdot 2\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot x = 4\frac{1}{2} \cdot \frac{17}{18} \cdot 1\frac{2}{34}$

b) $3\frac{1}{8} \cdot 1\frac{3}{5} \cdot 1\frac{5}{7} \cdot x = 2\frac{2}{17} \cdot 3\frac{7}{9} \cdot 1\frac{3}{7}$

c) $2\frac{3}{8} \cdot \frac{16}{57} \cdot 2\frac{1}{5} \cdot x = 7\frac{8}{9} \cdot \frac{33}{71} \cdot \frac{4}{5}$

d) $2\frac{7}{16} \cdot 3\frac{9}{13} \cdot 3\frac{2}{5} \cdot x = 2\frac{5}{6} \cdot 4\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}$

12. Оқушы кітаптың 138 бетін оқыды, бұл оның 23 % құрайды. Бұл кітап қанша беттен тұрады?

Ученик прочитал 138 страниц книги, что составляет 23% всей книги. Сколько в этой книге страниц?

13. Кітапханадағы барлық кітаптың 15 %-і сөздікті құрайды. Егер кітапханада 600 сөздік кітап бар болған болса, барлығы неше кітап болған?

Словари составляет 15 % от всех книг в библиотеке. Если в библиотеке 600 словарей, то сколько всего книг в библиотеке?

14. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың 14-і қыздар. Ұлдар сыныптағы оқушылардың неше пайызын құрайды?

В классе 35 учеников. Из них 14 девочек. Сколько процентов составляет мальчики в классе от всех учеников?

15. Олжастың анасына түскі ас дайындау үшін 2 сағат уақыты кетті. Ет тағамдарын дайындау үшін уақыттың 35 %, салат дайындау үшін 25 % кетсе, қалған уақытты десерт жасауға жұмсады. Олжастың анасы десерт дайындауға қанша уақыт жұмсады?

Маме Олжаса нужно 2 часа для приготовления обеда. Для приготовления мясных блюд понадобится 35 % времени, для салата 25 %, остальное на десерт. Сколько времени потратил мама Олжаса для приготовления десерта?

16. Кітапханадағы 25000 кітаптың 40 %-і оқулықтар. Олардың 12 %-і математика оқулықтары. Кітапханада математика оқулықтары нешеу?

Из 25000 книг в библиотеке 40 % учебники. Из них 12 % учебники по математике. Сколько учебников по математике в библиотеке?

17. Сенбілікке 220 адам шықты. Олардың 25 %-і ағаш отырғызды. Қалғанының 40 % қоқыс жинаса, одан қалғандары дала сыпырды. Қанша адам дала сыпырды?

В субботник вышли 220 человек. Из них 25 % посадили дерево, 40 % от оставшихся убирали мусор, остальные убирали подъезд. Сколько людей убирали подъезд?

18. Май заводы күніне күніне 50 ц сүт қабылдап, оның 60 %-ін май дайындайтын цехқа жібереді. Онда қабылданған сүттің 16 %-індей май алынады. Завод күніне неше центнер май дайындайтынын табыңыз.

Масло заводе принимает в день 50 ц молока, из них 60 % отправляет в цех. Там от этого молока получает 16 % масло. Сколько центнеров масла каждый день производить завод?

19. Катер бірінші сағатта 18 км/сағ жылдамдықпен жүзіп, екінші сағатта жылдамдығын 15 %-ке кемітті, үшінші сағатта соңғы жылдамдығын 20 %-ке арттырды. Катердің үшінші сағаттағы жылдамдығын табыңыз.

Катер первый час проплыл со скоростью 18 км/ч, во втором часу снизил скорость на 15 %, третий час увеличил на 20 %. Найдите скорость катера в третий час..



SENIIM

SANA • SAPA • SENIM

ЕКІ САННЫҢ ҚАТЫНАСЫ

ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ

1. Сыбайлас бұрыштардың градусық қатынасы $2 : 7$. Үлкен бұрыштың бұрыштық өлшемін табыңыз.

Отношение градусных мер смежных углов $2 : 7$. Найдите градусную меру большего угла.

2. Ауданы S болатын тіктөртбұрыштың a және b өлшемдерінің қатынасын біле отырып, осы өлшемдердің сандық мәнін анықтаңыз:

1) $S = 240 \text{ см}^2, a : b = 5 : 3$;

2) $S = 468 \text{ см}^2, a : b = 13 : 9$.

Найдите измерения a и b прямоугольника площадью S , зная отношение его измерений, если:

1) $S = 240 \text{ см}^2, a : b = 5 : 3$;

2) $S = 468 \text{ см}^2, a : b = 13 : 9$.

3. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығына $2 : 5$ қатынасындай. Тік төртбұрыштың периметрі 84 см болса, оның ұзындығын табыңыз.

Ширина прямоугольника относится к его длине как $2 : 5$. Найдите ширину прямоугольника, если его периметр 84 см .

4. Жазыңқы бұрыштың төбесінен шыққан сәуле оны $5 : 4$ қатынасындай екі бұрышқа бөледі. Үлкен бұрыштың градусық өлшемін табу керек.

Луч, проведённый из вершины развёрнутого угла, делит его на два угла в отношении $5 : 4$. Найти градусную меру большего угла.

5. Қаланы көгалдандыру үшін 285 қайың, қарағай, шырша және емен көшеттерін алып келді. Олардың саны $3 : 4 : 5 : 7$ қатынасына сәйкес. Қайың көшеттері емен көшеттеріне қарағанда қаншаға аз әкелінді?

Для озеленения города привезли 285 саженцев берёзы, сосны, ели, дуба. Их количество пропорционально числам $3 : 4 : 5 : 7$

соответственно. На сколько меньше привезли саженцев берёзы, чем дуба?

6. Ұлы анасынан n жасқа кіші, және олардың жастарының қатынасы - $s : m$. Келесі мәліметтерге сүйене отырып, ұлының жасын анықтаңыз:

1) $n = 24, s : m = 3 : 11$;

2) $n = 26, s : m = 3 : 16$.

Сын младше мамы на n лет; $s : m$ – отношение возрастов сына и мамы. Сколько лет сыну, если:

1) $n = 24, s : m = 3 : 11$;

2) $n = 26, s : m = 3 : 16$.

7. Тіктөртбұрыштың қабырғаларының қатынасы $a : b = 7 : 10$ және олардың айырымы 3,3 см болса, тіктөртбұрыштың a және b қабырғаларын табыңыз.

Найдите площадь прямоугольника с измерениями a и b , если $a : b = 7 : 10$ и их разность равна 3,3 см.

8. Математикадан орталықтандырылған тестілеуде абитуриенттерге 30 тапсырмадан тұратын тест берілді. Арифметикалық, алгебралық және геометриялық тапсырмалардың санының қатынасы келесідей: $1 : 3 : 1$ болса, тестте қанша алгебралық тапсырманың болғанын анықтаңыз.

На централизованном тестировании по математике абитуриентам дан тест из 30 заданий, причем число арифметических, алгебраических и геометрических заданий дано в отношении $1 : 3 : 1$. Сколько алгебраических заданий включено в тест?

9. Ұйықтауға арналған, купелік және плацкарттық вагондардағы пассажирлік орындардың санының қатынасы сәйкесінше $1 : 2 : 3$. Пойызда 8 плацкарттық, 4 купелік, 3 ұйықтауға арналған вагондар бар. Вагондардағы жалпы орын саны 630-ға тең. Плацкарттық вагонда қанша орын бар екенін табыңыз.

Число пассажирских мест в спальном, купейном и плацкартном вагонах находятся в отношении $1 : 2 : 3$ соответственно. В поезде 8 плацкартных, 4 купейных и 3 спальных вагонов; всего в них 630 мест. Сколько мест в плацкартном вагоне?

10. Мұғалім сыныптағы барлық борды екі қорапқа $7 : 4$ қатынасындай етіп бөлді. Үлкен қораптағы 12 борды қолданғаннан кейін, екі

қораптағы борлар саны теңесті. Бастапқыда сыныпта қанша бор болғанын анықтаңыз.

Учитель разложил весь имеющийся мел в две коробки в отношении $7 : 4$. Когда из большой коробки израсходовали 12 кусков, то мела в коробках стало поровну. Сколько всего кусков мела было первоначально?

11. Екі үлкен және үш кіші қорапта 66 карандаш бар. Кіші қораптағы карандаштар санының үлкен қораптағы карандаштар санына қатынасы - $5 : 9$ болса, кіші қораптағы және кіші қораптағы карандаштар санын анықтаңыз.

В двух больших и трёх маленьких коробках 66 карандашей. Число карандашей в маленькой коробке относится к числу карандашей в большой как $5 : 9$. Сколько карандашей в маленькой коробке и сколько – в большой?

12. Анасының, әкесінің және қызының жастарының қосындысы 75-ке тең. Әкесі анасынан 5 жасқа үлкен, ал анасының жасының қызының жасына қатынасы - $3 : 1$ болса, әрқайсысының қанша жаста екенін анықтаңыз.

Маме, папе и дочери вместе 75 лет. Папа на 5 лет старше мамы, а возраст мамы относится к возрасту дочери как $3 : 1$. Сколько лет каждому?

13. Зообақта 110 керік, үкі және кірпі бар. Керіктердің санының үкілердің санына қатынасы - $5 : 4$, ал үкілердің санының кірпілердің санына қатынасы - $2 : 1$. Зообақта қанша керік, үкі және кірпі бар?

В зоопарке живут 110 чижей, ужей и ежей. Отношение числа чижей к числу ужей $5 : 4$, а числа ужей к числу ежей равно $2 : 1$. Сколько в зоопарке чижей, ужей и сколько ежей?

14. x , y және 24 сандарының қатынасы сәйкесінше $\frac{1}{8}, \frac{1}{36}$ және $\frac{1}{9}$ болатындай, x және y -тің мәндерін анықтаңыз.

Найдите такие значения x и y , чтобы числа x , y и 24 были соответственно пропорциональны числам $\frac{1}{8}, \frac{1}{36}$ и $\frac{1}{9}$.

15. a , 10 және b сандарының қатынасы сәйкесінше $2, \frac{1}{6}$ және $\frac{3}{4}$ болатындай, a және b -ның мәндерін анықтаңыз.

Найдите такие значения a и b , чтобы числа a , 10 и b были соответственно пропорциональны числам $2, \frac{1}{6}$ и $\frac{3}{4}$.

16. Үшбұрыштың қабырғаларының қатынасы $5 : 7 : 11$, ал ең үлкен қабырғасы мен ең кіші қабырғасының қосындысы 80 см-ге тең. Үшбұрыштың периметрін табыңыз.

Стороны треугольника относятся как $5 : 7 : 11$, а сумма наибольшей и наименьшей сторон равна 80 см. Вычислите периметр треугольника

17. x , y және z мәндерінің қатынасы $x : y = 4 : 9$, ал $y : z = 15 : 2\frac{2}{3}$ болатындай етіп, 219 санын x , y және z қосындысы ретінде жазыңыз.

Представьте число 219 в виде суммы трёх слагаемых x , y и z так, чтобы $x : y = 4 : 9$, а $y : z = 15 : 2\frac{2}{3}$.

18. Төрт санның қосындысы 386-ға тең. Егер бірінші санның екінші санға қатынасы $2 : 5$, екінші санның үшінші санға қатынасы $3 : 4$, ал үшінші санның төртінші санға қатынасы $6 : 7$ болса, осы сандарды анықтаңыз

Сумма четырёх чисел равна 386. Найдите эти числа, если первое относится ко второму как $2 : 5$, второе к третьему – как $3 : 4$, а третье к четвёртому – как $6 : 7$.

19. Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемінің қосындысы 29,1 дм. Осы параллелепипедтің көлемін анықтаңыз, егер де оның ұзындығының еніне қатынасы $7 : 5$, ал енінің биіктікке қатынасы $6 : 5$ болса.

Сумма трёх измерений прямоугольного параллелипипеда равна 29,1 дм. Найдите объем прямоугольного параллелипипеда, если отношение его длины к ширине равно $7 : 5$, а отношение ширины к высоте $6 : 5$.

20. Бір бөшкедегі спирттің суға қатынасы $2:3$, ал екінші бөшкеде $3:7$. Спирт пен судың қатынасы $3:5$ болатын 12 шелек алу үшін, әр бөшкеден канша шелектен алу керек?

Одна бочка содержит смесь спирта с водой в отношении $2 : 3$, а другая в отношении $3 : 7$. По сколько ведер надо взять из каждой бочки, чтобы составить 12 ведер смеси, в которой спирт и воды были бы в отношении $3 : 5$

21. 196 санын $\frac{1}{3} : \frac{4}{3} : 3$ сандарына пропорционал бөліктерге бөліңіз.

Число 196 разделите на части, пропорциональные числам $\frac{1}{3} : \frac{4}{3} : 3$

22. Қызанақ, қырыққабат және қияр отырғызылған алаңды 9:5 және 3 сандарына пропорционал бөлітерге бөлген. Егер қараққабат отырғызылған аймақ ауданы 210 га болса, қызанақ ауданы қанша болады?

Площади полей засаженных помидорами, капустой, огурцами пропорциональны числам 9:5 и 3. Сколько гектаров засажено помидорами, если капустой засажено 210 га.

23. Әр тыңдаушы келесі тілдердің біреуін оқиды - ағылшын, неміс, француз. Ағылшын тілін оқитын тыңдаушылардың неміс тілін оқитын тыңдаушыларға қатынасы 3:2, ал неміс тілін оқитын тыңдаушылардың француз тілін оқитын тыңдаушыларға қатынасы 8 : 5 қатынасындай. Тыңдаушылардың қанша пайызы танымал емес тіл оқиды?

Каждый слушатель на курсах изучает один из языков – английский, немецкий или французский. Отношение числа слушателей, изучающих английский, к числу слушателей, изучающих немецкий, равно 3 : 2, а изучающих немецкий к числу изучающих французский равно 8 : 5. Сколько процентов слушателей изучает наименее популярный на курсах язык?

24. Бизнес-, орта- және эконом- класс автомобильдердің сатылу сандарының қатынасы 1:8:12. Бір жыл ішінде бизнес- және орта-класс автомобильдердің сатылым саны сәйкесінше 4% және 7% төмендеді. Жалпы сатылым саны өзгермес үшін, эконом-класс автомобильдерін қанша пайызға артық сату керек?

Количества проданных автомобилей бизнес-, среднего и эконом-класса одного автопроизводителя относятся как 1 : 8 : 12. За год продажи автомобилей бизнес- и среднего классов снизились на 4% и на 7% соответственно. На сколько процентов автопроизводителю нужно продать больше автомобилей эконом-класса, чтобы общее количество проданных машин не изменилось

25. Ежелгі рецепт бойынша пирог дайындау үшін ұнның үш түрі қажет: жүгері, бидай, қарақұмық. Осы ұндардың рецептегі қатынасы сәйкесінше 3:5:7. Егер аспаз жүгері ұнын 15%-ға, ал қарақұмықты 30%-ға азайтса, осы үш ұнның салмағы өзгермес үшін рецептегі бидай ұнын қанша пайызға арттыру керек?

При изготовлении пирога по древнему рецепту используется три вида муки: кукурузная, пшеничная и гречневая. Их массы в этом рецепте относятся как $3 : 5 : 2$ соответственно. Один повар решил поэкспериментировать с рецептом. Он уменьшил на 15% содержание кукурузной муки и на 30% гречневой муки. На сколько процентов ему нужно увеличить содержание пшеничной муки, чтобы общая масса трёх видов муки осталась неизменной?

26. Бірінші, екінші және үшінші ұңғымалардағы мұнай өндірудің жылдық көлемі $7:6:5$ қатынасындай. Егер бірінші ұңғымадағы мұнай өндіру көлемін 4%-ға, ал екіншісін 20%-ға азайтса, жалпы мұнай өндіру көлемі өзгермес үшін, үшінші ұңғымадағы мұнай өндіру көлемін қанша пайызға арттыру қажет?

Объёмы ежегодной добычи нефти первой, второй и третьей скважинами относятся как $7 : 6 : 5$. Планируется уменьшить годовую добычу нефти из первой скважины на 4%, а из второй – на 2%. На сколько процентов нужно увеличить годовую добычу нефти из третьей скважины, чтобы суммарный объём добываемой за год нефти не изменился?

27. Цистерна 3 насос арқылы керосинмен 2 сағатта толады. Олардың өнімділіктерінің қатынасы $1:2:7$. Егер бірінші және үшінші насос бірігіп жұмыс істесе 1 сағ 12 мин ішінде цистернаның қанша пайызы толады?

Цистерна заполняется керосином за 2 часа с помощью трёх насосов, работающих вместе. Производительность насосов относятся как $1:2:7$. Сколько процентов объёма цистерны будет заполнено за 1 час 12 минут совместной работы первого и третьего насосов?

28. Мыс пен никельдің қатынасы $2:1$, $3:1$, $5:1$ болатын үш кесек алынған. Салмағы 12 кг, мыс пен никель қатынасы $4:1$ болу үшін әр кесектен қанша кг алу керек, егер де бірінші кесектің салмағы екіншісен екі есе үлкен болса.

Взяли три куска сплава меди с никелем в отношениях $2 : 1$, $3 : 1$ и $5:1$ по массе. Из них сплавлен кусок массой 12 кг с отношением содержания меди и никеля $4 : 1$. Найдите массу каждого исходного куска, если масса первого из них вдвое больше массы второго.

29. Бірінші қоспадағы А және В затының қатынасы $4:5$, ал екінші қоспада $6:7$. А және В затының қатынасы $5:6$ болатын үшінші қоспа алу үшін, осы екі қоспаның салмақтарының қатынасы қандай болу керек?

Одна смесь содержит вещества А и В в отношении 4 : 5, а другая смесь содержит те же вещества, но в отношении 6 : 7. В каком отношении по весу надо взять эти смеси, чтобы получить третью смесь, содержащую те же вещества в отношении 5 : 6?

30. Құрамында алтын мен күмісі бар екі кесек алынған. Бірінші кесектегі осы металдардың қатынасы 1:2, ал екінші кесекте 2:3. Осы металдардың қатынасы 7:12, ал салмағы 19 г болатын үшінші кесек дайындау үшін әр кесектен қанша г алу керек?

Взяли два сплава золота и серебра. В первом сплаве количества этих металлов находятся в отношении 1 : 2, во втором - 2 : 3. Сколько граммов с каждого сплава нужно взять, чтобы получить 19г сплава, в котором золото и серебро находятся в отношении 7 : 12?

31. Құрамында мыс пен цинкі бар екі кесек алынған. Бірінші кесектің құрамында 60% мыс және 40% цинк, ал екінші кесекте мыс пен цинк қатынасы 7:3. Осы металдардың қатынасы 11:5, ал салмағы 1кг болатын үшінші кесек дайындау үшін әр кесектен қанша г алу керек?

Сплав состоит из меди и цинка. В первом куске меди содержится 60% и цинка 40%, а во втором это соотношение равно 7 : 3. Сколько следует взять от каждого куска, чтобы получить 1кг нового сплава, в котором медь и цинк находились бы в отношении 11 : 5?

32. МК кесіндісінің бойынан Р және Т нүктелері- МР, МТ және МК кесінділерінің ұзындықтарының қатынасы 2:3:4 болатындай алынған. МК кесіндісінің ұзындығын табыңыз, егер де шеткі екі кесіндінің ортасы арасындағы арақашықтық 4,5 см болса.

На отрезке МК взяты точки Р и Т так, что отношение длин отрезков МР, МТ и МК соответственно равно 2:3:4. Найдите длину отрезка МК, если известно, что длина отрезка, соединяющего середины двух крайних его частей, равна 4,5 см

33. АВ кесіндісінің бойында АС : ВС=7 : 2 болатындай С нүктесі белгіленген. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз, егер де оның ұзындығы АС кесіндісінің ұзындығынан 2,2 дм ұзын болса.

На отрезке АВ отмечена точка С так, что АС : ВС=7 : 2. Найдите длину отрезка АВ, если его длина 2,2 дм больше длины отрезка АС.

ЕКІ САННЫҢ ПАЙЫЗДЫҚ ҚАТЫНАСЫ

ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ

1. 80 т кеннің құрамында 6,4 т қалайы болса, кендегі қалайының пайыздық көрсеткішін анықтаңыз.

Найдите процент содержания олова в руде, если 80 т этой руды содержит 6,4 т олова.

2. 250 г ерітіндінің 115 г-ы қант болса, ерітіндідегі қанттың пайыздық мөлшерін табыңыз.

Определите процент содержания сахара в растворе, если 250 г раствора содержит 115 г сахара.

3. Массасы 380 кг болатын бірінші кеннің 68,5 кг-ы темірден, ал массасы 420 кг болатын екінші кеннің 96,6 кг-ы темірден тұрады. Қай кенде темірдің үлесі жоғары екендігін анықтаңыз.

Известно что 380 кг руды первого вида содержит 76 кг железа, а 420 кг руды второго вида – 96,6 кг железа. В какой руде, в первого или второго вида, выше процентное содержание железа?

4. Бірінші ерітіндінің 280 г құрамында 98 г тұз, ал екінші ерітіндінің 220 г 88 г тұз бар екендігі белгілі. Қандай ерітіндіде тұздың пайызы жоғары?

Известно что 280 г первого раствора содержит 98 г соли, а 220 г второго раствора – 88 г соли. В каком растворе, первом или втором, выше процентное содержание соли?

5. Костюмнің бағасы 1800 р болған. Алдымен оның бағасын 20% - ға арттырған, содан кейін жаңа бағаны 10% - ға төмендеткен. Осы өзгерістерден кейін костюмнің бағасы қанша болды? Костюмнің бастапқы бағасы қанша пайызға өзгерді?

Костюм стоил 1800 р. Сначала его цену повысили на 20 %, а потом новую цену снизили на 10 %. Какой стала цена костюма после этих

изменений? На сколько процентов изменилась начальная цена костюма?

6. Құрамының 20 %-ы мыс болатын массасы 600 г құймаға 40 г мыс қосты. Пайда болған жаңа құймадағы мыстың пайыздық үлесін табыңыз.

К сплаву массой 600 г, содержащему 20 % меди, добавили 40 г меди. Каким стало процентное содержание меди в новом сплаве?

7. Массасы 300 г, концентрациясы 6% тұз ерітіндісінен бірнеше уақыт қткеннен кейін 60 г су буланып кетті. Ерітіндідегі тұздың пайыздық құрамының қалай өзгергендігін табыңыз.

Было 300 г 6%-го раствора соли. Через некоторое время 60 г воды испарилось. Каким стало процентное содержание соли в растворе?

8. Массасы 620 г 40 %-дық тұз ерітіндісіне 180 г су құйды. Пайда болған ерітіндідегі тұздың пайыздық үлесін анықтаңыз.

К 620 г 40 %-го раствора соли долили 180 г воды. Найдите процентное содержание соли в новом растворе.

9. Үйеңкі саны саябақта өсетін еменнің 40% құрайды. Еменнің саябақта өсетін үйеңкінің қанша пайызын құрайтынын анықтаңыз.

Количество клёнов составляет 40 % от количества дубов, растущих в парке. Сколько процентов составляет количество дубов от количества клёнов?

10. Егер санды 2,4 есе арттыратын болсақ, оның қанша пайызға артатынын табыңыз.

На сколько процентов увеличится число при увеличении его в 2,4 раза?

11. Бала екі кітап сатып алды. Бір кітап екінші кітаптан 38 %-ға артық. Екінші кітаптың бірінші кітаптан қанша пайызға арзан екенін анықтаңыз.

Мальчик купил две книги. Одна книга была на 50 % дороже другой. На сколько процентов вторая книга дешевле первой?

12. x саны y санының 1 %-ын құрайды. x саны y санының 2%-ын құрауы үшін x санын қалай өзгерту қажет?

Число x составляет 1 % от числа y . Как надо изменить число y , чтобы число x составило от него 2 %?

13. Зауыт айына 1200 бұйым әзірлеуі тиіс еді, бірақ зауыт 2300 бұйым дайындап шықты. Зауыттың жоспарды қанша пайызға артық орындағанын табыңыз?

Завод должен был за месяц изготовить 1200 изделий, а изготовил 2300 изделий. На сколько процентов завод перевыполнил план?

14. 1 сағатта автомат 240 бұйым дайындайды. Автоматты жөндеуден өткізгеннен кейін ол сағатына 288 бұйым әзірлейтін болды. Автоматтың өнімділігінің қанша пайызға артқанын анықтаңыз.

За 1 час станок-автомат изготавливал 240 деталей. После реконструкции этого станка он стал изготавливать в час 288 таких же деталей. На сколько процентов повысилась производительность станка?

15. Телефон бастапқыда 5000 рубль болды. Кейін бағасын 3000 рубльге дейін арзандатты. Бағаның қанша пайызға арзандағанын табыңыз.

Мобильный телефон стоил 5000 рублей. Через некоторое время цену на эту модель снизили до 3000 рублей. На сколько процентов была снижена цена?

16. Менің ағам жақсы кондитер. Шоколад бөлішін жасау үшін ол шоколад, ұн, қант, сүт және жұмыртқаны қолданды. Ол торт өнімдерін сатып алуға 135 крон жұмсады. Оны пісірген кезде оны кафесінде 160 кронға сатты. Торт дайындауға қажетті өнімдерді сатып алу бағасы дайын тортты сату бағасынан қанша пайызға төмен?

Мой дядя хороший кондитер. Для приготовления шоколадного пирога он использовал шоколад, муку, сахар, молоко и яйца. На покупку продуктов для пирога он потратил 135 крон. Когда он его испёк, то продал его в своём кафе за 160 крон. На сколько

процентов закупочная цена продуктов для пирога меньше продажной цены пирога?

17. Тіктөртбұрышты жер телімінің ені 20 м, ал ұзындығы 32 м. Ені ұзындығының қанша %-ын құрайтынын табыңыз.

Ширина дачного участка прямоугольной формы 20 м, а длина 32 м. Сколько % составляет ширина от длины?

18. Салмағы 25 кг болатын алмадан 4 кг кептірілген алма алынды. Кептіру кезінде алманың салмағы қанша пайызға кемігенін анықтаңыз?

Из 25 килограммов свежих яблок получили 4 килограмма сушёных. На сколько процентов уменьшилась масса яблок при сушке?

19. Африкадағы ватузи тайпасының адамдарының бойларының орташа мәні 210 см. Ресейліктердің бойларының орташа мәні 170 см. Африкалық ватузи тайпасының адамдарының бойы ресейліктердің бойынан қанша пайызға көп екендігін анықтаңыз.

Представители африканского племени ватузи в среднем имеют рост 210 см. Россиянин имеет средний рост 170 см. На сколько процентов рост представителя африканского племени выше роста россиянина?

20. Сыныпта 30 бала, оның 18-і қыз балалар. Ұл балалардың пайыздық үлесін табыңыз.

В классе 30 человек, из них девочек – 18. Сколько процентов мальчиков в классе?

ПРОПОРЦИЯ: ТУРА ЖҮРУ

ПРОПОРЦИЯ: ПРЯМОЙ ХОД

1. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

Найти неизвестный член пропорции:

a) $\frac{3}{8} = \frac{y}{3,2}$; b) $\frac{x}{2,4} = \frac{0,75}{0,9}$; c) $\frac{1,08}{0,3} = \frac{1,8}{x}$; d) $\frac{x}{2,4} = \frac{0,5}{0,4}$;
e) $\frac{1,8}{0,3} = \frac{3,6}{x}$; f) $\frac{2,4}{3} = \frac{0,8}{x}$; g) $\frac{1,5}{10} = \frac{4,5}{x}$; h) $\frac{6,3}{6} = \frac{2,1}{x}$.

2. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

Найти неизвестный член пропорции:

a) $3,6 : 4,2 = 6 : x$; e) $x : 100 = 34,5 : 115$;
b) $0,3 : 0,6 = x : 0,18$; f) $x : 4 = 0,2 : 2$;
c) $x : 1\frac{1}{3} = 6 : 4$; g) $7\frac{1}{8} : 10 = 2\frac{3}{8} : x$;
d) $15 : x = 6,3 : 4,2$; h) $0,13 : x = 26 : 3\frac{1}{3}$.

3. Теңдеуді шешіп, жауабына $2x + 3$ қойыңыз.

Решите уравнение и в ответе указать $2x + 3$.

a) $\frac{3}{6} = \frac{y}{1,2}$; b) $\frac{x}{2,4} = \frac{0,5}{0,6}$; c) $\frac{1,2}{0,3} = \frac{8}{x}$; d) $\frac{x}{5,4} = \frac{5}{0,4}$;
e) $\frac{1,8}{3} = \frac{5,4}{x}$; f) $\frac{0,4}{3} = \frac{0,8}{x}$; g) $\frac{0,5}{1} = \frac{3,5}{x}$; h) $\frac{4,2}{3} = \frac{0,7}{x}$.

4. Теңдеуді шешіп, жауабына $0,5x + 10$ қойыңыз.

Решите уравнение и в ответе указать $0,5x + 10$.

a) $3,6 : 4 = 2 : x$; e) $x : 10 = 4,5 : 1,5$;
b) $3,5 : 0,7 = x : 8$; f) $x : 3 = 2,4 : 5$;

$$c) x : \frac{1}{3} = 9 : 4;$$

$$g) \frac{1}{8} : 2 = \frac{5}{8} : x;$$

$$d) 1,6 : x = 8,4 : 2,1;$$

$$h) 0,3 : x = 6 : \frac{2}{3}.$$

5. Теңдеуді шешіңіз/ Решите уравнение:

$$a) \frac{2x + 5}{2x - 1} = \frac{5}{3};$$

$$d) \frac{2x - 1,5}{4} = \frac{3x - 4,5}{5};$$

$$b) \frac{x + 2}{x + 1} = \frac{5}{4};$$

$$e) \frac{2x}{4,8 + 3,6} = 3\frac{4}{3};$$

$$c) \frac{x - 3}{x - 2} = \frac{6,5}{1,5};$$

$$f) \frac{0,6}{x - 3} = \frac{2,1}{x + 2}.$$

6. Теңдеуді шешіңіз/ Решите уравнение:

$$a) (x - 1) : 5 = x : 6;$$

$$b) (1 + 6x) : 5 = 3x : 2;$$

$$c) (3x + 2) : 5 = 4x;$$

$$d) (7,5 \cdot 3,8 + 7,5 \cdot 6,2) : x = 25 : 7;$$

$$e) (3,7 + x) : 9 = 1,4 : 1,5;$$

$$f) (1,5 \cdot 2,8 + 1,5 \cdot 7,2) : x = 25 : 5.$$

7. Теңдеуді шешіп, жауабына $0,5x + 1$ қойыңыз.

Решите уравнение, в ответ запишите $0,5x + 1$.

$$a) 15 : 2\frac{1}{2} = x : 8\frac{1}{3};$$

$$d) 7\frac{1}{8} : 10 = 2\frac{3}{8} : x;$$

$$b) \frac{45}{36} = \frac{x}{1\frac{1}{5}};$$

$$e) (6a + 8) : 0,5 = 8a : 0,4;$$

$$c) \frac{1\frac{7}{9}}{x} = \frac{2\frac{2}{3}}{\frac{3}{100}};$$

$$f) \frac{1}{8} : 10 = \frac{3}{8} : x.$$

8. 18 бірдей бөлшектің массасы 82,8 кг. Осындай 12 бөлшектің массасы қандай болады?

Масса 18 одинаковых деталей составила 82,8 кг. Какова масса 12 таких деталей?

9. 12 бірдей аспапты дайындау үшін 16,8 кг металл қажет. Осындай 8 бірдей аспапты дайындау үшін қанша килограмм металл қажет болады?

Для изготовления 12 одинаковых приборов требуется 16,8 кг металла. Сколько килограммов металла потребуется для изготовления 8 таких приборов?

10. 6 бірдей бәліш пісіру үшін 2,4 кг алма тосабы керек. Осындай 4 бәліш пісіру үшін қанша алма тосабы керек болады?

Для выпечки 6 одинаковых пирогов потребовалось 2,4 кг яблочного варенья. Сколько яблочного варенья потребуется для выпечки 4 таких пирогов?

11. 7,5 кг жаңа саңырауқұлақтан 1,5 кг кепкен саңырауқұлақ шығады. 17,5 кг жаңасынан қанша килограмм кепкен саңырауқұлақ шығады?

Из 7,5 кг свежих грибов получается 1,5 кг сушеных. Сколько килограммов сушеных грибов получится из 17,5 кг свежих?

12. 4 белдемше тігу үшін 7,2 м мата қажет. 6 белдемше тігу үшін қанша метр мата қажет болады?

Чтобы сшить 4 юбки, необходимо 7,2 м ткани. Сколько метров ткани потребуется для 6 юбок?

13. 8 жемпір тоқу үшін 3,2 кг тоқыма жіп қажет. 6 жемпір тоқу үшін қанша килограмм тоқыма жіп қажет болады?

Чтобы связать 8 джемперов, необходимо 3,2 кг пряжи. Сколько килограммов пряжи потребуется для 6 джемперов?

14. Принтерға арналған бума қағаздың қалыңдығы 4,5 см және ол 500 парақтан тұрады. Қалыңдығы 1,8 см болатын осындай бума қағазда қанша парақ болады?

Пачка бумаги для принтера имеет толщину 4,5 см и содержит 500 листов. Сколько листов такой же бумаги в пачке толщиной 1,8 см?

15. 395 кг кеннен 25 кг мыс қорытады. 237 кг кеннен қанша килограмм мыс қорытып шығарады?

Из 395 кг руды выплавили 25 кг меди. Сколько кг меди выплавят из 237 кг руды?

16. 260 кг көмір алу үшін $3,9 \text{ м}^3$ ағаш керек. 600 кг көмір алу үшін қанша ағаш қажет?

Для получения 260 кг угля требуется $3,9 \text{ м}^3$ дров. Сколько потребуется дров для получения 600 кг угля?

17. Автокөлік 120 км жолға 9,6 л бензин жұмсайды. Автокөлік 400 км жолға қанша литр бензин жұмсайды?

На 120 км пути автомашина расходует 9,6 л бензина. Сколько литров бензина израсходует автомашина на 400 км?

18. Велосипедист шеңбер бойымен 10 рет айналып, 5,2 км жүреді. 4 рет айналып, ол қанша километр жүреді?

Велосипедист, проезжая по кругу 10 раз, преодолевает 5,2 км. За 4 круга он проедет?

19. 50 кг қант қызылшасында 9,1 кг қант болады. 455 кг қант алу үшін қанша килограмм қант қызылшасы қажет?

В 50 кг сахарной свеклы содержится 9,1 кг сахара. Сколько сахарной свеклы необходимо для получения 455 кг сахара?

20. 100 кг қант қызылшасында 18,2 кг қант болады. 91 кг қант алу үшін қанша килограмм қант қызылшасы қажет?

В 100 кг сахарной свеклы содержится 18,2 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходимо для получения 91 кг сахара?

21. Нан пісіру кезінде 1 кг ұннан 1,3 кг нан пісіреді. 19,5 ц нан пісіру үшін неше килограмм ұн кетеді?

При выпечке хлеба из 1 кг муки получается 1,3 кг хлеба. Сколько килограммов муки расходуется на выпечку 19,5 ц хлеба?

22. 10 м^3 ауаның салмағы 13 кг. Ұзындығы 4,2 м, ені 5,5 м, биіктігі 3 м болатын бөлмедегі ауаның салмағы қанша?

10 м^3 воздуха весят 13 кг. Сколько весит воздух в комнате, длина которой 4,2 м, ширина 5,5 м и высота 3 м.

- Жұмысшы $\frac{3}{8}$ жұмысты 9 сағатта орындады. Егер осындай
23. өнімділікпен жұмыс істесе, онда $\frac{7}{12}$ жұмысты қанша уақытта орындайды?

Рабочий выполнил $\frac{3}{8}$ работы за 9 часов. За какое время он выполнит $\frac{7}{12}$ работы, если будет работать с той же производительностью.

24. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығына $2 : 5$ қатынасындай. Тік төртбұрыштың периметрі 84 см болса, оның ұзындығын табыңыз.

Ширина прямоугольника относится к его длине как $2 : 5$. Найти ширину прямоугольника, если его периметр 84 см.

25. Жазыңқы бұрыштың төбесінен шыққан сәуле оны $5 : 4$ қатынасындай екі бұрышқа бөледі. Үлкен бұрыштың градустық өлшемін табу керек.

Луч, проведённый из вершины развёрнутого угла, делит его на два угла в отношении $5 : 4$. Найти градусную меру большего угла.

26. Спорт мектебінде 132 оқушы. Волейбол және баскетбол секцияларына қатысатын оқушылар саны 6 және 5 сандарына пропорционал. Баскетбол секциясына қарағанда волейбол секциясына қатысатын оқушылар саны қаншаға көп?

В спортивной школе 132 ученика. Число учащихся, занимающихся в волейбольной и баскетбольной секциях пропорционально числам 6 и 5. На сколько учеников больше занимается в волейбольной секции, чем в баскетбольной?

27. Төрт бұрыштың периметрі 96 см. $AB : BC : CD : AD$ қабырғаларының қатынасы $4 : 6 : 5 : 9$ қатынасына сәйкесінше тең. Төрт бұрыштың ең ұзын және ең қысқа қабырғаларының қосындысын табыңыз.

Периметр четырёхугольника 96 см. Отношение его сторон $AB : BC : CD : AD$ равно отношению $4 : 6 : 5 : 9$ соответственно. Найти сумму длин его наибольшей и наименьшей стороны.

28. Қаланы көгалдандыру үшін 285 қайың, қарағай, шырша және емен көшеттерін алып келді. Олардың саны $3 : 4 : 5 : 7$ қатынасына сәйкес. Қайың көшеттері емен көшеттеріне қарағанда қаншаға аз әкелінді?

Для озеленения города привезли 285 саженцев берёзы, сосны, ели, дуба. Их количество пропорционально числам $3 : 4 : 5 : 7$ соответственно. На сколько меньше привезли саженцев берёзы, чем дуба?

29. Мектеп оқушыларына арнап театрға 560 билет сатып алынды. Партер, балкон және бельэтажға арналған билеттер санының қатынасы $7 : 3 : 4$. Балконға қарағанда партерге қанша билет көп сатып алды?

Для учащихся школ было куплено 560 билетов в театр. Отношение количества билетов в партер, на балкон и бельэтаж $7 : 3 : 4$. На сколько больше билетов купили в партер, чем на балкон?

30. Тракторшы жер учаскінің үш бөлігін жыртқан болатын. Бірінші бөліктің ауданы барлық үш бөліктерінің аудандарының $\frac{3}{7}$, ал екінші бөліктің бірінші бөліктің ауданына қатынасы $\frac{3}{4} : \frac{3}{2}$ тең екен. Егер де, бірінші бөлікке қарағанда, үшінші бөлікте 12 га кем болса, бірінші бөлік ауданы нешеге тең?

Тракторист вспахал три участка земли. Площадь первого равна $\frac{3}{7}$ площади всех трёх участков, а площадь второго относится к площади первого как $\frac{3}{4} : \frac{3}{2}$. Какова площадь первого участка, если в третьем было на 12 га меньше, чем в первом?

31. Шелекке 9 л бензин сыйып кетеді. Дәл осындай шелекке салмағы бойынша бензинмен бірдей келетін қарамай құяды. Егер 1 л бензиннің массасы 0,8 кг, ал 1 л қарамайдың массасы 1,2 кг болса, онда шелекке қанша литр қарамай құйылғанын табыңыз.

Ведро вмещает 9 л бензина. В такое же ведро бензина налито равное (по массе) количество дёгтя. Сколько литров дёгтя налито в ведро, если масса 1 л бензина 0,8 кг, а масса 1 л дёгтя 1,2 кг.

32. Екі тікбұрышты параллелепипед табан аудандары өзара тең. Біреуінің биіктігі 5,48 см, ал көлемі $54,8 \text{ см}^3$ болса, екінші параллелепипедтің биіктігі 15,6 см. Екінші параллелепипед көлемін табыңыз.

Площади оснований двух прямоугольных параллелепипедов равны. Высота одного параллелепипеда равна 5,48 см, а его объём $54,8 \text{ см}^3$. Найдите объём другого параллелепипеда, если его высота 15,6 см.

33. Алия бир санды ойлап, тақтаға жазып қойған. Маша осы санды $3 : 7 : 2$ қатынасында бөліп тастады. Айман ортаңғы бөлігінен 14 шегеріп, пайда болған санға ортаңғы бөлігінен 20% артық санды қосқан. Қорытынды сан 47,6 шыққан. Алия қандай сан ойлап тапқан?

Алия задумала число и записала его на доске. Маша разделила это число в отношении $3 : 7 : 2$. Айман уменьшила среднюю часть числа на 14 и прибавила к полученному результату число, которое на 20% больше средней части числа. В итоге получилось 47,6. Какое число задумала Алия?

34. Екі жұмысшы 14500 теңге алған болатын. Біріншісі 7 сағаттан 4 күн, екіншісі 5 сағаттан 6 күн жұмыс істеген. Егер де екі жұмысшы бір сағат істеген жұмыс үшін бірдей ақша алған болса, екінші жұмысшыға қанша ақша төленген?

Двое рабочих получили 14500 тенге. Первый рабочий работал 4 дня по 7 часов, второй – 6 дней по 5 часов. Сколько тенге заработал второй рабочий, если за час работы они получили поровну?

35. 196 санын $\frac{1}{3} : \frac{4}{3} : 3$ сандарына пропорционал бөліктерге бөліңіз.

Число 196 разделите на части, пропорциональные числам $\frac{1}{3} : \frac{4}{3} : 3$.

36. 8,5; 15 және 25 м кесінділер берілген. Осы кесінділерге пропорционал ұзындықтарын табыңыз, егер де ең үлкені 20 м тең болса.

Даны отрезки длиной 8,5; 15 и 25м. Найдите длины пропорциональных им отрезков, если больший из них равен 20 м.

ПРОПОРЦИЯ: КЕРІ ЖҮРУ

ПРОПОРЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ХОД

1. Хауызды екі құбырдың тек біреуімен ғана толтыруға болады. Бірінші құбырмен хауыз секундына 2 литр жылдамдықпен 45 минутта толады. Егер барлық хауыз екінші құбыр арқылы 1 сағ 15 минутта толса, екінші құбырдың жылдамдығы қандай?

Бассейн можно наполнять через одну из двух труб. Через первую трубу, со скоростью 2 литра в 1 секунду, бассейн наполняется за 45 минут. Какова скорость наполнения бассейна через вторую трубу, если весь бассейн наполняется через вторую трубу за 1 час 15 минут.

2. Жүкті тасымалдау үшін 7,5 тонналық жүк көтергіштігі бар автомашинаға 12 рейс жасау қажет болды. Дәл осы жүкті тасымалдау үшін 9 тонналық жүккөтергіштігі бар автомашинаға қанша рейс жасау керек?

Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 тонн пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов понадобится сделать автомашине грузоподъемностью 9 тонн для перевозки этого же груза?

3. Велосипедист белгілі бір уақытта 10 км/сағ жылдамдықпен 5 км жол жүрді. Егер жылдамдықты 1,5 есе көбейтсе, велосипедист осындай уақытта қанша жол жүріп өтеді?

За некоторое время велосипедист проехал 5 км со скоростью 10 км/ч. Какое расстояние он проедет за то же время, увеличив свою скорость в полтора раза?

4. Кәсіпорынға үш компаньон сәйкесінше 280, 320 және 360 доллардан салды. Олардың алған пайдасы 2400 доллар болды. Егер пайда әр қайсысына пропорционалды бөлінсе, онда әр компаньон түскен пайдадан қанша ақша алады?

Три компаньона вложили в организацию предприятия соответственно 280, 320 и 360 долларов. Прибыль, которую они получили, составила 2400 долларов. Сколько денег из прибыли получит каждый компаньон, если прибыль распределяется пропорционально вкладу каждого?

5. Шағын аудандағы қарды 6 қар тазартқыш машина 5 сағат ішінде тазарта алады. Шағын ауданды 15 қар тазартқыш машина қанша уақытта тазартады?

За 5 ч убрать снег в микрорайоне могут 6 снегоуборочных машин. За какое время микрорайон очистят от снега 15 машин?

6. Поезд 6 сағатта 480 км дол жүрді. Егер жылдамдығы тұрақты болса, алғашқы 2 сағатта қанша жол жүрді?

За 6 ч поезд прошел 480 км. Какой путь прошел поезд за первые 2 ч, если его скорость была постоянна.

7. 3 сылақшы барлық жұмысты 4 сағатта орындайды. Осы жұмысты 2 сылақшы қанша уақытта орындайды?

Всю работу 3 штукатура выполняют за 4 ч. За сколько часов выполняют эту работу 2 штукатура?

8. Құрылысшылар 8 айда үйдің 6 қабатын қалады. Егер фундаментті салғаннан кейін тағы 2 жыл қаласа, онда жаңа үйде қанша қабат болады?

Строители возводили 6 этажей дома за 8 месяцев. Сколько этажей в новом доме, если после возведения фундамента его строили еще 2 года?

9. Жүйекті 3 оқушы 4 сағатта өңдеді. Осы жұмысты 2 оқушы қанша уақытта атқарады?

Грядку пропололи 3 ученика за 4 ч. За сколько часов выполнят эту же работу 2 ученика?

10. Ыстық күні 6 пішенші бір бөшке қвасты 1,5 сағатта ішті. Осындай бөшке қвасты 3сағатта қанша пішенші ішеді?

В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 1,5 ч. Сколько косцов выпьют такой же бочонок за 3 ч?

Жұмысшы $\frac{3}{8}$ жұмысты 9 сағатта орындады. Егер осындай

11. өнімділікпен жұмыс істесе, онда $\frac{7}{12}$ жұмысты қанша уақытта орындайды?

Рабочий выполнил $\frac{3}{8}$ работы за 9 часов. За какое время он выполнит $\frac{7}{12}$ работы, если будет работать с той же производительностью.

12. Тракторшы жер учаскінің үш бөлігін жыртқан болатын. Бірінші бөліктің ауданы барлық үш бөліктерінің аудандарының $\frac{3}{7}$, ал екінші бөліктің бірінші бөліктің ауданына қатынасы $\frac{3}{4} : \frac{3}{2}$ тең екен. Егер де, бірінші бөлікке қарағанда, үшінші бөлікте 12 га кем болса, бірінші бөлік ауданы нешеге тең?

Тракторист вспахал три участка земли. Площадь первого равна $\frac{3}{7}$ площади всех трёх участков, а площадь второго относится к площади первого как $\frac{3}{4} : \frac{3}{2}$. Какова площадь первого участка, если в третьем было на 12 га меньше, чем в первом?

13. Жаяу жүргінші 3,6 км/сағ жылдамдықпен 2,5 сағат жүріп өтті. Осы жолды 4,5 км/сағ жылдамдықпен жүру үшін қанша уақыт қажет?

Пешеход прошёл путь за 2,5 часа, двигаясь со скоростью 3,6 км/ч. Сколько времени потратит пешеход, чтобы пройти этот же путь со скоростью 4,5 км/ч.

14. Жүкті тасымалдау үшін 6 тонналық жүккөтергіштігі бар автомашинаға 12 рейс жасау керек. Онда 8 тонналық жүккөтергіштігі бар автомашинаға қанша рейс жасау қажет?

Для перевозки груза автомашине, грузоподъёмностью 6 т надо сделать 12 рейсов, тогда автомашине, грузоподъёмностью 8 т нужно сделать?

15. Аэродромның жазғы жолағын 4 қар тазартқыш машина 15 минутта

тазартады, ал 6 қар тазартқыш машина осы жұмысты неше минута тазартады?

Лётную полосу аэродрома 4 снегоуборочные машины убирают за 15 мин, за какое время выполнят эту работу 6 машин?

16. Жүк автокөлігі 60км/сағ жылдамдықпен қозғала отырып, 8 сағат жол жүрді. Жеңіл автокөлік дәл осы ара-қашықтықты 120 км/сағ жылдамдықпен қанша уақытта жүреді?

Грузовой автомобиль, двигаясь со скоростью 60км/ч, проехал расстояние между пунктами за 8 ч. За сколько часов проедет это расстояние легковой автомобиль, двигаясь со скоростью 120км/ч?

17. Көкөніс базасына әр қайсысы 140 қораптан тұратын 8 көлікпен қызанақ әкелді. Қызанақты шығару үшін жүк көтергіштігі 160 қорап болатын қанша көлік қажет?

На овощную базу привезли помидоры на 8 машинах по 140 ящиков в каждой. Сколько потребуется машин грузоподъёмностью по 160 ящиков, для вывоза помидор?

18. Жұмысты 4 жұмысшы 32 сағатта орындады. Егер жұмысшылардың

санын 4 есе арттырса, онда жұмысты орындауға неше сағат қажет?

Определённую работу 4 рабочих выполнили за 32 часа. Сколько часов необходимо для выполнения этой работы, если в 4 раза увеличить число рабочих?

19. Велосипедист екі бекеттің ара-қашықтығын 15 км/сағ жылдамдықпен 2 сағатта жүріп өтті. Жаяу жүргінші осы ара-қашықтықты $6\frac{2}{3}$ сағатта жүрді. Жаяу жүргіншінің жылдамдығын табыңыз?

Расстояние между двумя пунктами велосипедист проехал за 2 часа со скоростью 15 км/ч. Пешеход преодолел это же расстояние за $6\frac{2}{3}$ ч. Определите скорость движения пешехода.

20. Тапсырманы 4 жұмысшы 9 күнде орындады. 6 жұмысшы осындай өнімділікпен жұмыс істесе, осы жұмысты неше күнде орындайды?

Четверо рабочих могут выполнить работу за 9 дней. За сколько дней выполняет эту работу 6 рабочих, если будут работать с той же производительностью?

21. Велосипедші екі бекеттің арасын 15 км/сағ жылдамдықпен 3 сағатта өтті. Егер ол қайтар жолда 5 км/сағ жылдамдықпен жаяу жүрсе, онда оған канша уақыт керек болады?

Расстояние между двумя пунктами велосипедист проехал за 3 часа со скоростью 15 км/ч. Сколько времени ему понадобится на обратный путь, если он будет двигаться пешком со скоростью 5 км/ч?

22. Лампаларды 60 данадан 14 қорапқа орады. Егер де әр қорапқа 70 данадан салатын болсақ, қанша қорап керек болады?

Лампочки упаковали в 14 коробок по 60 штук. Сколько коробок потребуется для упаковки этого же количества лампочек по 70 штук в коробку?

23. Жүкті тасымалдау үшін жүк көтергіші 5 тонна болатын 6 көлік қажет болады. Осы жүкті тасымалдау үшін жүк көтергіштігі 7,5 тонна болатын қанша автокөлік керек?

Для перевозки груза потребовалось 6 машин грузоподъемностью 5 тонн. Сколько автомашин, грузоподъемностью 7,5 тонн, потребуется для перевозки того же груза?

24. «Ракета» теплоходы екі жаға арасындағы қашықтықты 50 км/сағ жылдамдықпен 4,8 сағатта өткен. Осы қашықтықты 3,2 сағ өту үшін, қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

Теплоход «Ракета» прошёл расстояние между пристанями со скоростью 50 км/ч за 4,8 ч. С какой скоростью должен идти теплоход, чтобы пройти это расстояние за 3,2 ч.

25. Шеберханада 6 жұмысшы берілген жұмыс көлемін 4 сағатта орындайды. Егер де жұмысшылар санын 2 есе қысқартсақ, осы жұмысты қалған жұмысшылар қанша уақытта орындайды?

В мастерской трудятся 6 рабочих, которые с заданным объемом работы справляются за 4 часа. Если количество рабочих сократить в 2 раза, сколько времени потребуется оставшимся, чтобы выполнить тот же объем работы?

26. Шағын жеке типографияда визиткалар басып шығарылады. Типография жұмысшысы сағатына 42 визитка шығарады, және толық жұмыс күн – 8 сағат жұмыс істейді. Егер ол жылдамдығын жоғарылатып, сағатына 48 визитка шығарса, онда ол үйіне қанша уақытқа ерте келетін еді?

В небольшой частной типографии печатают визитки. Сотрудник типографии работает со скоростью 42 визитки в час и трудится полный рабочий день – 8 часов. Если бы он работал быстрее и печатал 48 визиток за час, насколько раньше он смог бы уйти домой?

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

КҮРДЕЛІ ПРОПОРЦИЯ

СЛОЖНАЯ ПРОПОРЦИЯ

1. 6 шебер жұмысты 5 күнде орындайды. Осы жұмысты 3 күнде орындау үшін тағы қанша шебер шақыру керек?

6 маляров выполняют работу за 5 дней. Сколько еще маляров надо пригласить, чтобы все вместе они выполнили ту же работу за 3 дня?

2. Екі жұмыскер тапсырманы 10 күнде орындайды. Осы жұмысты 4 күнде орындау үшін тағы қанша жұмыскер шақыру керек?

Двое рабочих могут выполнить задание за 10 дней. Сколько еще рабочих надо пригласить, чтобы все вместе они выполнили ту же работу за 4 дня?

3. Он жұмыскер жұмысты 8 күнде аяқтауы тиіс. Олар 2 күн жұмыс істегеннен кейін оларға жұмысты 3 күннен кейін аяқтау қажет екендігін хабарлайды. Жұмысты аталған мерзімде аяқтау үшін тағы қанша жұмыскер жалдау керек?

Десять работников должны закончить работу в 8 дней. Когда они проработали 2 дня, то оказалось необходимым закончить работу через 3 дня. Сколько еще нужно нанять работников?

4. Бір мырза өзіне шеберді шақырып, сарай тұрғыз деп тапсырыс береді. Мырза шеберге 20 жұмысшы беріп сарайды қанша уақытта салып бітетінін сұрайды. Шебер 30 күнде аяқтайтынын айтады. Ал мырза үшін сарайды 5 күнде салу бітіру қажет. Сондықтан мырза шеберден тағы қанша жұмысшының қажет екенін сұрайды. Шебердің берген жауабын анықтаңыз?

Некий господин позвал плотника и велел двор построить. Дал ему 20 человек работников и спросил, в сколько дней построят они его двор. Плотник ответил: в 30 дней. А господину надобно в 5 дней построить, и ради того спросил он плотника: сколько человек тебе надо иметь, дабы с ними ты построил двор в 5 дней? И плотник,

недоумевая, спрашивает тебя, арифметик: сколько человек ему надо иметь, чтобы построить тот двор в 5 дней?

5. 560 жауынгер 7 айға жететін тамақ алды, ал олар үкім бойынша 10 ай борыштарын өтеуі тиіс. Берілген тамақты 10 айға жеткізу үшін жауынгерлер санын қаншаға қысқарту керек?

Взяли 560 человек солдат корма на 7 месяцев, а приказано им на службе быть 10 месяцев; и захотели людей от себя убавить, чтобы корма хватило на 10 месяцев. Спрашивается, сколько человек надо убавить.

6. 28 шеберден тұратын топ бір үйді 54 күнде тұрғызады, ал 30 шеберден тұратын топ бір үйді 45 күнде тұрғызады. Аталған екі топтың қайсысының жұмыс өнімділігі жоғары екендігін анықтаңыз.

Одна артель плотников, состоящая из 28 человек, может построить дом в 54 дня, а другая — из 30 человек — в 45 дней. Какая артель работает лучше?

7. 3 адамнан тұратын бригада құдықты 12 күнде қазады, ал 4 адамнан тұратын бригада құдықты 10 күнде қазады. Аталған екі бригаданың қайсысының жұмыс өнімділігі жоғары екендігін анықтаңыз.

Одна бригада, состоящая из 3 человек, может вырыть колодец за 12 дней, а другая — из 4 человек — за 10 дней. Какая бригада работает лучше?

8. 3 тауық 3 күнде 3 жұмыртқа басады. 12 тауықтың 12 күнде қанша жұмыртқа басатынын анықтаңыз.

3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 кур за 12 дней?

9. 100 шымшық 100 күнде 100 кг астықты жиді. 10 шымшық 10 күнде қанша астық жейтінін анықтаңыз.

100 синиц за 100 дней съедают 100 кг зерна. Сколько килограммов зерна съедят 10 синиц за 10 дней?

10. 3 маляр 5 күнде 60 терезені бояйды
а) 2 күнде 64 терезені бояу үшін қанша маляр қажет?
б) 5 маляр 4 күнде қанша терезені бояйды?
в) 2 маляр 48 терезені қанша күнде бояйды?

3 маляра за 5 дней могут покрасить 60 окон.

- а) Сколько маляров надо поставить на покраску окон, чтобы они за 2 дня покрасили 64 окна?
б) Сколько окон покрасят 5 маляров за 4 дня?
в) За сколько дней 2 маляра покрасят 48 окон?

11. 2 жерқазушы 2 сағатта 2 м арық қазады. 5 сағатта 5 м арық қазу үшін қанша жерқазушы қажет?

2 землекопа за 2 ч выкопают 2 м канавы. Сколько землекопов за 5 ч выкопают 5 м канавы?

12. 10 сорғы 10 минутта 10 т суды сорып шығарады. 25 сорғы 25 т суды қанша минутта сорып шығаратынын анықтаңыз.

10 насосов за 10 мин выкачивают 10 т воды. За сколько минут 25 насосов выкачают 25 т воды?

13. Шет тілі курстары сабақ өткізу үшін мектепте бөлме жалдайды. Жылдың бірінші жартысында аптасына 6 рет 4 бөлмені жалдау үшін олар мектепке 3360 рубль төлем жасады. Тура осы шарттармен жылдың екінші жартысында аптасына 5 рет 5 бөлме жалдау үшін олардың мектепке қандай көлемде төлем жасауы керек екенін анықтаңыз.

Курсы иностранного языка арендуют в школе помещения для занятий. В первом полугодии за аренду 4 классных комнат по 6 дней в неделю школа получала 3360 р. в месяц. Какой будет арендная плата за месяц во втором полугодии за 5 классных комнат по 5 дней в неделю при тех же условиях?

14. Бір адамның көпестікте бір жыл көлемінде 100 теңгесі болды. Және ол соңында тек 7 теңге пайда көрді. Ал ол көпестікке 5 жылға 1000 теңге беретін болса, қандай пайда табатынын анықтаңыз.

Некто имел 100 р. в купечестве 1 год и приобрел ими только 7 р. А когда отдал в купечество 1000 р. на 5 лет, сколько ими приобретет?

15. Егер бір жазушы 8 күнде 15 бет жаза алатын болса, 9 күнде 405 бет жазу үшін қанша жазушы қажет екенін анықтаңыз.

Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов, чтобы написать 405 листов за 9 дней?

16. Теруші күніне 9 сағаттан жұмыс істеп, 4 күнде 40 бетті теріп шыға алады. Егер ол күніне 12 сағаттан жұмыс істесе 60 бетті қанша күнде теріп шығады?

Переписчик в течение 4 дней может переписать 40 листов, работая по 9 ч в день. Во сколько дней он перепишет 60 листов, работая по 12 ч в день?

17. Қожайыннан сұрайды:
— Сіздің тауықтарыңыз жұмыртқаны жақсы басып шығарады ма?
— Енді өзіңіз санап көріңіз, — деді қожайын, — бір жарым тауық бір жарым күнде бір жарым жұмыртқабасып шығарады, ал менде барлығы 12 тауық бар.
Бір тауық бір күнде қанша жұмыртқа басып шығарады?

У хозяйки спросили:

— Хорошо ли несутся Ваши куры?

— Считайте сами, — был ответ, — полторы курицы за полтора дня несут полтора яйца, а всего у меня 12 кур.

Сколько яиц несут куры в день?

18. Бірінші жерқазушы бригадада 4 адам және олар 4 сағатта 4 м арық қазып шықты. Екінші жерқазушы бригадада 5 адам және олар 5 сағатта 5 м арық қазды. Қай бригаданың жұмыс өнімділігі жоғары?

В первой бригаде землекопов 4 человека — они за 4 ч выкопали 4 м канавы. Во второй бригаде землекопов 5 человек — они за 5 ч выкопали 5 м канавы. Какая бригада работает лучше?

19. Бірінші қожайынның 3 тауығы 3 күнде 6 жұмыртқа, ал екінші қожайынның 4 тауығы 4 күнде 8 жұмыртқа басып шықты. Қай қожайынның тауықтары жұмыртқаны жақсы басады?

У первой хозяйки 3 курицы за 3 дня снесли 6 яиц, а у второй хозяйки 4 курицы за 4 дня снесли 8 яиц. У какой хозяйки лучше несутся куры?

20. 45 адамды тамақпен қамтамасыз ету үшін 56 күнге 2040 рубль қажет. 75 адамды 70 күн тамақпен қамтамасыз ету үшін қанша рубль қажет?

На содержание 45 человек издержано в 56 дней 2040 р. Сколько нужно издержать на содержание 75 человек в продолжение 70 дней?

21. Бір бетінде 32 жолы бар, әр жолда 30 әріпі бар кітаптың әр экземпляры үшін 24 қағаз керек. Әр бетінде 36 жол, әр жолда 32 әріп болатындай етіп, тура осы кітапты осы форматта басып шығару үшін қанша қағаз керек?

На напечатание книги, содержащей по 32 строки на странице и по 30 букв в строке, нужно 24 листа бумаги на каждый экземпляр. Сколько нужно листов бумаги, чтобы отпечатать эту книгу в том же самом формате, но чтоб на странице было 36 строк и в строке 32 буквы?

22. 18 бөлмені 48 күн бойы жарықтандыру үшін 120 фунт керосин керек және әр бөлмеде 4 шамнан жанып тұрды. Егер 20 бөлмеде 3 шамнан жанатын болса 125 фунт керосин қанша күнге жетеді?

Для освещения 18 комнат в 48 дней издержано 120 фунтов керосина, причем в каждой комнате горело по 4 лампы. На сколько дней достанет 125 фунтов керосина, если освещать 20 комнат и в каждой комнате будет гореть по 3 лампы?

23. Күніне 6 сағаттан 24 күн қатарынан жанған 5 бірдей керосин шамы 120 л керосин шығындады. Егер күніне 8 сағат жанатын 9 бірдей керосин шамына 216 л керосин қанша күнге жетеді?

На 5 одинаковых керосинок, горевших 24 дня по 6 ч ежедневно, израсходовано 120 л керосина. На сколько дней хватит 216 л керосина, если 9 таких же керосинок будут гореть по 8 ч в день?

24. Күніне 12 сағат жұмыс істейтін 26 адамнан тұратын жерқазушы артель ұзындығы 96 м, ені 20 м және тереңдігі 12 дм болатын арықты 40 күн ішінде қазады. Егер арнаның ені 10 м, тереңдігі 18 дм болуы керек болса, күніне 10 сағаттан 80 күн жұмыс істейтін 39 жерқазушының қазатын арығынын ұзындығын есептеңіз?

Артель землекопов в 26 человек, работающая машинами по 12 ч в день, может вырыть канал в 96 м длины, 20 м ширины и 12 дм глубины в течение 40 дней. Какой длины канал могут вырыть 39 землекопов, работая в течение 80 дней по 10 ч в день, если ширина канала должна быть 10 м, глубина 18 дм?

25. Үш күннің ішінде 12 станокта 1440 бөлшек дайындалды. 25 күнде сондай 6 станокта неше бөлшек дайындауға болады?

За три дня на 12 станках изготовили 1440 деталей. Сколько деталей изготовят на 6 таких станках за 25 дней?

26. Конвейердің 3 қатары 6 күнде 120000 порция балмұздақ қаптады. 9 қатар 24 күнде қанша порция балмұздақ қаптайды?

За 3 дня на 11 станках изготовили 12100 деталей. Сколько деталей изготовят на 9 станках за 9 дней?

27. Конвейердің 2 қатары 6 күнде 10700 қорап кәмпитті қаптайды. 3 конвейер қатары 8 күнде неше қорап кәмпитті қаптайды?

За 6 дней две линии конвейера упаковывают 10700 коробок конфет. Сколько коробок конфет упакует три таких линии за 8 дней?

28. Конвейердің 3 қатары 6 күнде 120000 порция балмұздақ қаптады. 9 қатар 24 күнде қанша порция балмұздақ қаптайды?

3 линии конвейера за 6 дней расфасовали 120000 порций мороженого. Сколько порций мороженого расфасуют 9 линий за 24 дня?

29. Велосипедші ауылдан таңғы 7-де шықты, 9 км/сағ жылдамдықпен 45 км жүріп, түскі 12-де А қаласына келді. 65 км қашықтықта орналасқан В қаласына дейін жету үшін қандай жылдамдықпен жүруі керек?

Велосипедист выехал из поселка в 7 ч утра и, проехав 45 км со скоростью 9 км/ч, в полдень прибыл в город А. С какой скоростью он должен ехать, чтобы за это время проехать до города В 65 км?

30. Үш күн ішінде 12 станокта 1440 бұйым жасалынды. Дәл осындай 6 станокта 25 күнде неше бұйым жасауға болады?

За три дня на 12 станках изготовили 1440 деталей . Сколько деталей изготовят на 6 таких станках за 25 дней?

31. 3 күнде 11 станокта 12100 бұйым жасалынды. Дәл сондай 9 станокта 9 күнде неше бұйым жасауға болады?

За 3 дня на 11 станках изготовили 12100 деталей. Сколько деталей изготовят на 9 станках за 9 дней?



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

МАСШТАБ

1. Санды масштабты атаулы масштабқа ауыстырыңыз.

Переведите численный масштаб в именованный.

- | | |
|----------------|-------------------|
| a) 1 : 5 000 | d) 1 : 600 |
| b) 1 : 60 000 | e) 1 : 20 000 000 |
| c) 1 : 800 000 | f) 1 : 400 000 |

2. Атаулы масштабты санды масштабқа ауыстырыңыз.

Переведите именованный масштаб в численный.

- | | |
|-----------------|------------------|
| a) 1 см : 30 м | d) 1 см : 40 км |
| b) 1 см : 8 км | e) 1 см : 500 км |
| c) 1 см : 400 м | f) 1 см : 700 м |

3. Ұлғайтатын масштабты белгілеңіз.

Выберите увеличивающие масштабы.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a) 1 : 200; 10 : 1; 5 : 1 | c) 1 : 30; 1 : 5; 300 : 1 |
| b) 4000 : 1; 1 : 500000; 6 : 7 | d) 7 : 8; 3 : 5; 2 : 0,5 |

4. Ең үлкен масштабты белгілеңіз.

Выберите самый крупный масштаб.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) 1 : 35; 1 : 400; 1 : 60000 | c) 1 : 3000; 1 : 3; 1 : 400000 |
| b) 1 : 40; 1 : 60; 1 : 200 | d) 1 : 7000000; 1 : 9, 1 : 13 |

5. Егер a — кесіндінің картадағы ұзындығы, b — кесіндінің жердегі ұзындығы болса, онда картаның масштабын табыңыз.

Определите масштаб карты, если a — длина отрезка на карте, b — длина отрезка на местности.

- | | |
|--|--|
| a) $a = 1 \text{ см}, b = 2 \text{ км};$ | f) $a = 1 \text{ см}, b = 30 \text{ км};$ |
| b) $a = 7,5 \text{ см}, b = 1,5 \text{ км};$ | g) $a = 8,5 \text{ см}, b = 1,7 \text{ м};$ |
| c) $a = 4 \text{ см}, b = 2 \text{ км};$ | h) $a = 0,5 \text{ см}, b = 30 \text{ км};$ |
| d) $a = 2 \text{ см}, b = 22 \text{ км};$ | i) $a = 0,045 \text{ м}, b = 90 \text{ км};$ |
| e) $a = 35 \text{ мм}, b = 1,05 \text{ м};$ | j) $a = 70 \text{ см}, b = 700 \text{ км}.$ |

6. Егер a – картадағы кесінді ұзындығы, b – жергілікті қашықтық болса, $1 : 1\,000\,000$ масштабы үшін

- a) b –ны табыңыз, егер $a = 1 \text{ см}, 25 \text{ мм}, 1,8 \text{ см}, 0,2 \text{ см};$
 b) a – ны табыңыз, егер $b = 100 \text{ км}, 11 \text{ км}, 2,8 \text{ км}, 4 \text{ км}.$

Пусть a – длина отрезка на карте, b – длина отрезка на местности. Для масштаба карты $1 : 1\,000\,000$ найдите

- a) b для $a = 1 \text{ см}, 25 \text{ мм}, 1,8 \text{ см}, 0,2 \text{ см};$
 b) a для $b = 100 \text{ км}, 11 \text{ км}, 2,8 \text{ км}, 34 \text{ км}.$

7. Егер a – картадағы кесінді ұзындығы, b – жергілікті қашықтық болса, $1 : 300\,000$ масштабы үшін

- a) b – ны табыңыз, егер $a = 3 \text{ см}, 20 \text{ мм}, 5 \text{ мм}, 4,5 \text{ см};$
 b) a – ны табыңыз, егер $b = 900 \text{ км}, 12,6 \text{ км}, 3 \text{ км}, 6,9 \text{ км}.$

Пусть a – длина отрезка на карте, b – длина отрезка на местности. Для масштаба карты $1 : 300\,000$ найдите

- a) b для $a = 3 \text{ см}, 20 \text{ мм}, 5 \text{ мм}, 4,5 \text{ см};$
 b) a для $b = 900 \text{ км}, 12,6 \text{ км}, 33 \text{ км}, 6,9 \text{ км}.$

8. Егер a – картадағы кесінді ұзындығы, b – жергілікті қашықтық болса, $1 : 50\,000$ масштабы үшін

- a) b –ны табыңыз, егер $a = 4 \text{ см}, 32 \text{ мм}, 3 \text{ мм}, 5,4 \text{ см};$
 b) a –ны табыңыз, егер $b = 0,4 \text{ км}, 7 \text{ км}, 1,8 \text{ км}, 300 \text{ км}.$

Пусть a – длина отрезка на карте, b – длина отрезка на местности.
Для масштаба карты $1 : 50\,000$ найдите

- a) b для $a = 4\text{ см}, 32\text{ мм}, 3\text{ мм}, 5,4\text{ см};$
- b) a для $b = 0,4\text{ км}, 7\text{ км}, 1,8\text{ км}, 300\text{ км}.$

9. Сызбаның бөліктері 20 есе үлкейтілген және 100 есе кішірейтілген болса, онда оның масштабы неге тең?

Чему равен масштаб чертежа, если на нем детали увеличены в 20 раз? уменьшены в 100 раз?

10. Картаның масштабын анықтаңыз, егер
- a) картадағы 1 см жердегі 200 км-ға тең болса;
 - b) картадағы 3 см жердегі 1 км 200 км-ға тең болса;
 - c) жердегі 50 км картадағы 2 дм-ға тең болса.

Определите масштаб карты, если

- a) 1 см на карте соответствует 200 км на местности;
- b) 3 см на карте соответствует 1 км 200 м на местности;
- c) 50 км на местности соответствует 2 дм на карте.

11. Картаның масштабы $1 : 1\,000\,000$ -ға тең. Бұл картадағы екі нүктенің арақашықтығы:

Масштаб карты равен $1 : 1\,000\,000$. Известно, что расстояние между двумя точками на этой карте равно:

- a) 2 см; b) 0,8 см; c) 2,6 дм; d) 44 мм.

12. Картадағы екі ауылдың арақашықтығы 3,6 см-ге тең. Картаның масштабы $1 : 200\,000$ екені белгілі болса, онда жердегі екі ауылдың арақашықтығын есептеңіз.

Расстояние между двумя селами на карте равно 3,6 см. Найдите расстояние между селами на местности, если масштаб карты $1 : 200\,000$.

13. Картадағы екі ауылдың арақашықтығы 3,6 см-ге тең. Жердегі ауылдардың қашықтығы 10,8 км-ге тең болса, онда картаның масштабын табыңыз.

Расстояние между двумя селами на карте равно 3,6 см. Найдите масштаб карты, если расстояние между селами на местности равно 10,8 км.

14. Картадағы екі ауылдың арақашықтығы 12,8 км-ге тең. Картадағы екі ауылдың арақашықтығы 1,6 см болса, онда картаның масштабын табыңыз.

Расстояние между двумя селами на местности равно 12,8 км. Найдите масштаб карты, если расстояние между селами на карте равно 1,6 см.

15. Картадағы екі ауылдың арақашықтығы 12,8 км-ге тең. Картаның масштабы $1 : 400\,000$ болса, онда картадағы екі ауылдың арақашықтығын табыңыз.

Расстояние между двумя селами на местности равно 12,8 км. Найдите расстояние между селами на карте, если масштаб карты $1 : 400\,000$.

16. Екі қаланың арасы 2400 км. Олардың арасындағы жолды көрсететін сызықтың ұзындығы келесі масштабтарда қандай болады? Жауабын миллиметрмен жазыңыз.

Длина дороги между городами 2400 км. Какой длины получится линия, изображающая эту магистраль на карте, сделанной в масштабе? Ответ введите в миллиметрах.

a) $1 : 100\,000\,000$

b) $1 : 200\,000\,000$

17. Картадағы А және В пункттерінің арақашықтығы 4,2 см, ал В және С пункттерінің арақашықтығы 3,6 см-ге тең. Жердегі А және В пункттерінің арақашықтығы 10,5 км.

a) В мен С-ның жердегі арақашықтығын табыңыз.

b) Картаның масштабын табыңыз.

Расстояние на карте между пунктами А и В равно 4,2 см, а между пунктами В и С – 3,6 см. При этом на местности расстояние между А и В равно 10,5 км.

а) Найдите расстояние между В и С на местности.

б) Найдите масштаб карты.

18. Жәндік қанатыны суретте $20 : 1$ қатынасымен салынған және 4 см ге тең. Шын мәніндегі қанаттың ұзындығы қандай?

Длина крыла насекомого, нарисованного в масштабе $20 : 1$, равна 4 см. Чему равна его длина в действительности?

19. Жәндік қанатыны суретте $30 : 1$ қатынасымен салынған және 5,4 см ге тең. Шын мәніндегі қанаттың ұзындығы қандай?

Длина крыла насекомого, нарисованного в масштабе $30 : 1$, равна 5,4 см. Какова его длина в действительности?

20. Жергілікті аймақта А мен В пункттерінің арасы 12,8 км ге тең, ал В және С арасы – 9,6 км. А мен В арасы картада 3,2 см кесіндісімен берілген.

а) В және С пунктерінің арасын кескіндейтін кесінді ұзындығын табыңыз.

б) Карта масштабын табыңыз.

Расстояние на местности между пунктами А и В равно 12,8 км, а между пунктами В и С – 9,6 км. При этом на карте расстояние между А и В равно 3,2 см.

а) Найдите расстояние между В и С на карте.

б) Найдите масштаб карты.

21. Екі қаланың арасы 280 км. Масштабы $1 : 64\,000\,000$ картадағы кесіндінің ұзындығын табыңыз.

Расстояние между двумя городами равно 280 км. Найдите длину отрезка, соединяющего эти города на карте, выполненной в масштабе $1 : 64\,000\,000$.

22. Масштабы $1 : 200\,000$ картада ауыл мен станцияның арасы 5,8 см-ге тең. Жергілікті қашықтықты табыңыз.

На карте с масштабом $1 : 200\,000$ расстояние между деревней и станцией равно 5,8 см. Найти расстояние между ними на местности.

23. Мәскеу өзенінің ұзындығы шамалап алғанда 470 км. Картадағы масштабы $1 : 5\,000\,000$ болса, бұл қашықтық ұзындығы қандай кесіндімен кескінделген?

Длина Москвы – реки примерно 470 км. Чему равна её длина на карте, масштаб которой $1 : 5\,000\,000$?

24. Карта масштабы $1 : 1\,000\,000$. Картадағы екі нүктенің арасы 6,5 см екендігі белгілі. Сәйкесінше жергілікті қашықтықты табыңыз.

Масштаб карты равен $1 : 1\,000\,000$. Известно, что расстояние между двумя точками на этой карте равно 6,5 см. Вычисли соответствующее расстояние на местности.

25. Қай картаның масштабы үлкенірек, және неше есе үлкендігін табыңыз:

Карта какого масштаба карта крупнее и во сколько раз:

- a) $1 : 500\,000$ немесе/или $1 : 10\,000\,000$;
- b) $1 : 3\,000\,000$ немесе/или $1\text{ см} : 5\text{ км}$;
- c) $1\text{ см} : 100\text{ км}$ немесе/или $1 : 500\,000$;
- d) $1\text{ см} : 50\text{ м}$ немесе/или $1 : 20\,000$.

26. Панда масштабы $1 : 10$ болатын кесіндінің ұзындығы 2 см-ге тең. Масштабы $3 : 2$ болатын пландағы сол кесіндінің ұзындығын табыңыз.

На чертеже отрезок, масштаб которого $1 : 10$, имеет длину 2 см, какой длины будет отрезок на плане при масштабе $3 : 2$.

27. Панда масштабы $3 : 5$ болатын кесіндінің ұзындығы 8,4 см-ге тең. Масштабы $4 : 1$ болатын пландағы сол кесіндінің ұзындығын табыңыз.

На плане отрезок, масштаб которого $3 : 5$, имеет длину 8,4 см, какой длины будет отрезок на плане при масштабе $4 : 1$.

28. Бөлменің өлшемі $5,7 \text{ м} \times 6 \text{ м}$. Бөлменің планында оның ұзындығы 4 см -ге тең кесіндімен сызылған. Бөлме планындағы бөлме ені кесіндісінің ұзындығын табыңыз.

Размеры комнаты равны $5,7 \text{ м} \times 6 \text{ м}$. На плане комнаты ее длина изображена отрезком, равным 4 см . Чему равна длина отрезка, изображающего на этом плане ширину комнаты?

29. Масштабы $1 : 3$ болатын сызбадағы кесіндінің ұзындығы $2,4 \text{ см}$ -ге тең. Масштабы $2 : 1$ болатын өзге сызбадағы осы кесіндінің ұзындығы қандай болады?

Длина детали на чертеже, сделанном в масштабе $1 : 3$, равна $2,4 \text{ см}$. Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже, сделанном в масштабе $2 : 1$?

30. Сызбада бірдей масштабпен екі стержень бейнеленген. Сызбадағы бірінші стерженнің ұзындығы $5,2 \text{ см}$, ал екіншісінің ұзындығы $6,4 \text{ см}$. Егер екінші стерженнің шынындағы ұзындығы $0,96 \text{ м}$ болса, онда бірінші стерженнің шынындағы ұзындығын табыңыз.

На чертеже в одном и том же масштабе изображены два стержня. Первый на чертеже имеет длину $5,2 \text{ см}$, а второй $6,4 \text{ см}$. Какова длина первого стержня в действительности, если действительная длина второго стержня $0,96 \text{ м}$?

31. Жер телімі масштабы $1 : 250$ болатын планда ауданы 128 см^2 төртбұрыш ретінде кескінделген. Жер телімінің нағыз ауданын есептеңіз.

Площадь земельного участка изображается на плане, масштаб которого $1 : 250$, в виде прямоугольника площадью 128 см^2 . Найдите действительную площадь этого земельного участка.

32. Масштабы $2 : 3$ сызбадағы кескіннің ұзындығы 60 мм . Осы кескіннің масштабы $1 : 5$ болатын сызбадағы ұзындығын табыңыз.

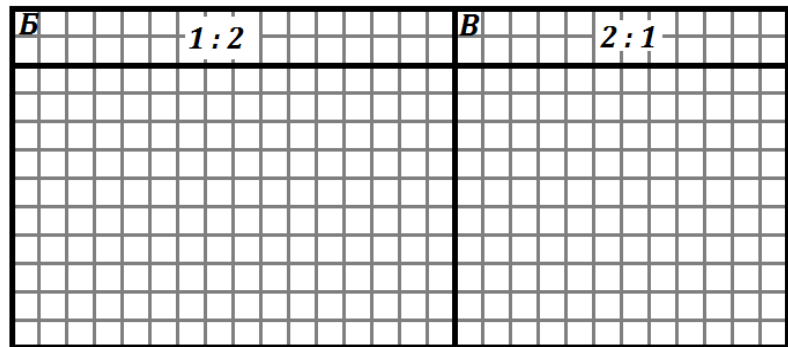
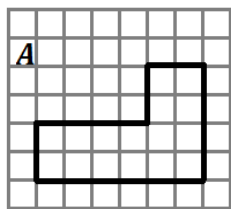
Деталь на чертеже, выполненном в масштабе $2 : 3$, имеет длину 60 мм . Какую длину будет иметь эта деталь на чертеже, масштаб которого $1 : 5$?

33. Жердегі 3 км қашықтық картада 6 см кесінді болып берілген. Жердегі 10 км ұзындық картада қанша см-ге тең? Картадағы 1,8 см жерде қанша км болады?

Отрезок на местности длиной 3 км изображен на карте отрезком 6 см. Какова на карте длина отрезка, изображающего отрезок 10 км? Какой отрезок на местности изображает отрезок на карте длиной 1,8 см?

34. Суретте А фигурасы кескінделген. 1 : 2 масштабында Б фигурасын, және 2 : 1 масштабында В фигурасын салыңыз.

На рисунке изображена фигура А. Начертите две таких фигуры А, фигуру Б в масштабе 1 : 2, фигуру В в масштабе 2 : 1.



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ШЕҢБЕР

ОКРУЖНОСТЬ

1. Радиусы 8 мм болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её радиус равен 8 мм.

2. Радиусы 2 см болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её радиус равен 2 см.

3. Радиусы 8 дм болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её радиус равен 8 дм.

4. Радиусы 12 мм болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её радиус равен 12 мм.

5. Диаметрі 8 мм болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её диаметр равен 0,8 см.

6. Диаметрі 0,02 м болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её диаметр равен 0,02 м.

7. Диаметрі 5 дм 8 см болатын шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтаңыз.

Найдите длину и площадь окружности, если её диаметр равен 5 дм 8 см.

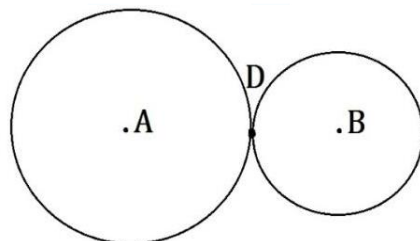
8. Диаметрі 5 см 15 мм болатын шеңбердің ұзындығын анықтаңыз.

Найдите длину окружности, если её диаметр равен 5 см 15 мм.

9. Диаметрі 26 м 376 мм болатын шеңбердің радиусын анықтаңыз.

- Найдите радиус окружности, если её диаметр равен 26 м 376 мм.
10. Диаметрі 4 м 396 мм болатын шеңбердің радиусын анықтаңыз.
Найдите радиус окружности, если её диаметр равен 4 м 396 мм.
11. Ұзындығы 7 м 85 см болатын шеңбердің радиусын анықтаңдар.
Найдите радиус окружности, если её длина равна 7 м 85 см.
12. Ұзындығы 48 м 6 дм 7 см болатын шеңбердің радиусын анықтаңдар.
Найдите радиус окружности, если её длина равна 48 м 6 дм 7 см.
13. Ұзындығы 26π мм болатын шеңбердің диаметрін анықтаңдар.
Найдите диаметр окружности, если её длина равна 26π мм.
14. Ұзындығы 9,42 см 36π мм болатын шеңбердің диаметрін анықтаңдар.
Найдите диаметр окружности, если её длина равна 9,42 см 36π мм.
15. Центрі А нүктесіндегі орналасқан шеңбердің диаметрі 6 см. А және В арасы 5 см. D нүктесі екі шеңберге ортақ. Центрі В нүктесіндегі шеңбердің диаметрін анықтаңдар.

Диаметр окружности с центром в точке А равен 6 см. Расстояние между А и В 5 см. Точка D общая для двух окружностей. Найдите диаметр окружности с центром в точке В.



16. Ұзындығы 6 см АВ кесіндісін салыңыз. Радиусы 4 см центрі А нүктесінде болатын және радиусы 3 см, центрі В нүктесінде болатын шеңберлерді салыңыз. Екі шеңбердің қиылысу нүктелерін С және D нүктелерімен белгілеңіз. АСВ үшбұрышының периметрін анықтаңыз.
Начертите отрезок АВ длиной 6 см. начертите окружность радиусом 4 см с центром в точке А и окружность с радиусом 3 см с центром в точке В. Обозначьте точки пересечения буквами С и D. Найдите периметр треугольника АСВ.
17. Екінші шеңбердің ұзындығы біріншісінің ширек бөлігіне тең. Егер бірінші шеңбердің радиусы 8 дм болса, екінші шеңбердің ұзындығын анықтаңыз.

Длина второй окружности составляет четверть длины первой окружности. Найдите длину второй окружности, если радиус первой окружности равен 8 дм?

18. Бірінші шеңбердің ұзындығы 56 см. Екінші шеңбердің диаметрі біріншісінікінің радиусының жартысына тең болса, екінші шеңбердің ұзындығын табыңыз.

Длина первой окружности 56 см. Чему равна длина второй окружности, у которой диаметр составляет половину радиуса первой окружности?

19. Жер шарының экваторлық радиусы шамамен 6378 км. Жердің экваторының ұзындығын анықтаңыз.

Экваториальный радиус земного шара около 6378 км. Найдите длину экватора Земли.

20. Жер глобусының диаметрі 28 см. Осы глобустың экваторының ұзындығы неге тең?

Диаметр земли глобуса Земли равен 28 см. Какова длина экватора на этом глобусе.

21. Бірінші шеңбердің ұзындығы 2,8 дм. Екінші шеңбердің диаметрі біріншісінікінен 2 есеге артық. Екінші шеңбердің ұзындығын анықтаңдар.

Длина первой окружности 2,8 дм. Диаметр второй окружности в 2 раза больше диаметра первой окружности. Найдите длину второй окружности.

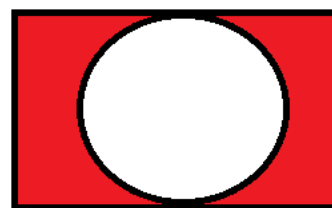
22. Төмендегі шеңбердің радиусы 5 см, ал тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені 6 см болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңдар ($\pi=3.14$)

Радиус окружности 5 см, а длина прямоугольника 8 см, ширина 6 см. Найдите площадь закрашенной части фигуры ($\pi=3.14$).



23. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 15 см, ал ені 10 см, ал шеңбердің радиусы 5 см болса, онда болса, төмендегі фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз.

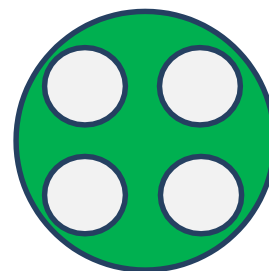
Длина прямоугольника 15 см, а ширина 10 см, радиус окружности 5 см. Найдите площадь



закрашенной части фигуры.

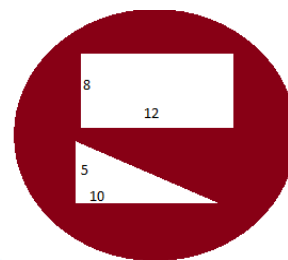
24. Үлкен дөңгелектің диаметрі 3 м, ал кіші дөңгелектің диаметрі 1 м. Боялған фигураның ауданын табыңыз.

Диаметр большой окружности 3 м, а диаметр маленькой окружности 1 м. Найдите площадь закрашенной части фигуры.



25. Егер шеңбердің радиусы 10-ға тең болса, төмендегі фигураның боялған, бөлігінің ауданын табыңыз

Если радиус окружности 10, то найдите площадь закрашенной части фигуры.



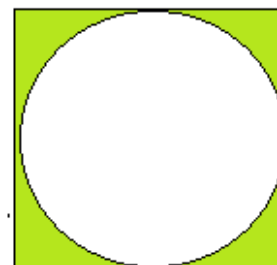
26. $AB=12$, ал кіші шеңбердің радиусы 5-ке тең болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз.

$AB=12$, а радиус маленькой окружности 5. Найдите площадь закрашенной части.



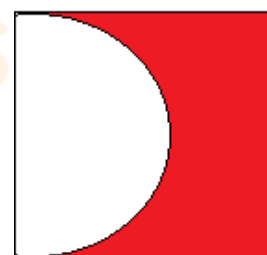
27. Егер төмендегі квадраттың қабырғасы 4-ке тең болса, онда боялған фигураның ауданын табыңыз. (π санын жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз)

Если сторона квадрата 4, то найдите площадь закрашенной части фигуры. (округлите число π до сотых)

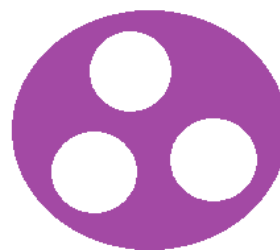


28. Төмендегі шаршының қабырғасы 10 см-ге тең. Фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз. (π санын жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз)

Если сторона квадрата 10 см, то найдите площадь закрашенной части фигуры. (округлите число π до сотых)

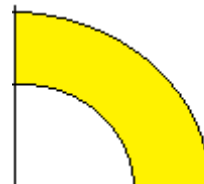


29. Үлкен шеңбердің диаметрі 10 см, ал кіші шеңбердің диаметрлері 4 см. Боялған фигураның ауданы неге тең? (π санын жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз)



Диаметр большой окружности 10 см, а диаметр маленькой окружности 4 см. Найдите площадь закрашенной части фигуры. (округлите число π до сотых)

30. Егер кіші шеңбердің радиусы 4, ал үлкенінің радиусы 8 болса, төмендегі фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз.



Если радиусы маленькой окружности 4, а большой 8, то найдите площадь закрашенной части фигуры.

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ШЕҢБЕР БОЙЫМЕН ҚОЗҒАЛЫС

ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ

1. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 54 с ішінде 300 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 1 м 8 см. Көліктің жылдамдығын м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз.

Колесо едущей машины за 54 с сделало 300 оборотов. Длина обода колеса 1 м 8 см. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

2. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 48 с ішінде 450 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 9 м 6 дм. Көліктің жылдамдығын м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз

Колесо едущей машины за 48 с сделало 450 оборотов. Длина обода колеса 9 м 6 дм. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

3. Жылдамдығы 160 м/мин болатын велосипедшінің велосипедінің дөңгелегінің ұзындығы 2 м болса, 3 минутта ол қанша айналым жасайды?

Сколько оборотов за 3 минуты сделает колесо велосипедиста со скоростью 160 м/мин при длине окружности колеса 2 м?

4. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 47 секунд ішінде 400 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 2 м 35 см. Көліктің жылдамдығын м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз.

Колесо едущей машины за 47 секунд сделало 400 оборотов. Длина обода колеса 2 м 35 см. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

5. Дөңгелек 1177 м 50 см жол жүріп, 250 айналым жасады. Ұзындығы дөңгелектің радиусынан бір жарым есеге кіші болатын дөңгелек тісінің ұзындығын анықтаңыз.

Колесо сделала 250 оборотов, проехав 1177 м 50 см. Найдите длину спицы в колесе, которая в полтора раза меньше радиуса колеса.

6. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 54 с ішінде 300 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 1 м 8 см. Көліктің жылдамдығын

м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз.

Колесо едущей машины за 54 с сделало 300 оборотов. Длина обода колеса 1 м 8 см. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

7. Жылдамдығы 360 м/мин болатын велосипедшінің велосипедінің дөңгелегінің ұзындығы 40 м болса, 300 с ол қанша айналым жасайды?

Сколько оборотов за 300 с сделает колесо велосипедиста со скоростью 360 м/мин при длине окружности колеса 40 м?

8. Жылдамдығы 280 м/мин болатын велосипедшінің велосипедінің дөңгелегінің ұзындығы 4 м болса, 2 минутта ол қанша айналым жасайды?

Сколько оборотов за 2 минуты сделает колесо велосипедиста со скоростью 280 м/мин при длине окружности колеса 4 м?

9. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 47 с ішінде 400 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 2 м 35 см. Көліктің жылдамдығын м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз.

Колесо едущей машины за 47 с сделало 400 оборотов. Длина обода колеса 2 м 35 см. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

10. Қозғалып келе жатқан көліктің дөңгелегі 39 с ішінде 350 айналым жасады. Дөңгелектің ұзындығы 1 м 56 см. Көліктің жылдамдығын м/с өлшем бірлігінде анықтаңыз.

Колесо едущей машины за 39 с сделало 350 оборотов. Длина обода колеса 1 м 56 см. Найдите скорость автомобиля в метрах в секунду.

11. По окружности, длина которой равна 100 м, движутся два тела. Они встречаются через каждые 20 с, двигаясь в одном и том же направлении, и через каждые 4 с, двигаясь в противоположных направлениях. Определите скорость каждого тела в секунду.

Ұзындығы 100 м болатын шеңбер бойымен екі дене қозғалады. Олар әр 20 с сайын бір бағытта қозғалады, ал әр 4 с сайын қарама-қарсы бағытта жүреді. Әр дененің жылдамдығын секундына анықтаңыз.

12. По окружности, длина которой равна 120 м, движутся два тела. Они встречаются через каждые 12 с, двигаясь в одном и том же

направлении, и через каждые 3 с, двигаясь в противоположных направлениях. Определите скорость каждого тела в секунду.

Ұзындығы 120 м болатын шеңбер бойымен екі дене қозғалады. Олар әр 12 с сайын бір бағытта қозғалады, ал әр 3 с сайын қарама-қарсы бағытта жүреді. Әр дененің жылдамдығын секундына анықтаңыз.

13. По окружности, длина которой 999 м, движутся два тела в одном и том же направлении и встречаются через каждые 37 минут. Определите скорость каждого тела, если известно, что скорость первого в 4 раза больше скорости второго.

Ұзындығы 999 м болатын шеңбер бойымен екі дене бір бағытта қозғалады және әр 37 минут сайын кездеседі. Егер біріншісінің жылдамдығы екіншісінің жылдамдығынан 4 есе көп екендігі белгілі болса, әр дененің жылдамдығын анықтаңыз.

14. Две точки А и В начинают движение по окружности с постоянными скоростями из диаметрально противоположных точек. Известно, что скорость точки А составляет 40 м/с. На сколько скорость точки В больше скорости точки А, если точки в первый раз поравнялись в тот момент, когда точка А прошла пять кругов.

Екі А және В нүктелері диаметрлі қарама-қарсы нүктелерден тұрақты жылдамдықпен шеңбер бойымен қозғала бастайды. А нүктесінің жылдамдығы 40 м/с екені белгілі, Егер А нүктесі бес айналымнан өткен сәтте нүктелер алғаш рет теңестірілсе, В нүктесінің жылдамдығы А нүктесінің жылдамдығынан қанша жоғары болады.

15. Две точки А и В начинают движение по окружности с постоянными скоростями из диаметрально противоположных точек. Известно, что скорость точки А составляет 66 м/с. На сколько скорость точки В больше скорости точки А, если точки в первый раз поравнялись в тот момент, когда точка А прошла шесть кругов.

Екі А және В нүктелері диаметрлі қарама-қарсы нүктелерден тұрақты жылдамдықпен шеңбер бойымен қозғала бастайды. А нүктесінің жылдамдығы 66 м/с екені белгілі, Егер А нүктесі алты айналымнан өткен сәтте нүктелер алғаш рет теңестірілсе, В нүктесінің жылдамдығы А нүктесінің жылдамдығынан қанша жоғары болады

16. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого?

Екі мотоциклші бір уақытта ұзындығы 14 км болатын дөңгелек жолдың екі диаметрлі қарама-қарсы нүктелерінен бір бағытта басталады. егер олардың біреуінің жылдамдығы екіншісінің жылдамдығынан 21 км/сағ жоғары болса, мотоциклистер алғаш рет неше минуттан кейін теңестіріледі?

17. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 21 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 65 км/ч, и через 35 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч

Ұзындығы 21 км болатын дөңгелек жолдың бір нүктесінен бір уақытта екі автомобиль бір бағытта басталды. Бірінші көліктің жылдамдығы 65 км/сағ, ал басталғаннан 35 минуттан кейін ол екінші көліктен бір шеңберге озып кетті. Екінші көліктің жылдамдығын табыңыз. Жауап км / сағ беріңіз

18. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 80 км/ч, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч

Ұзындығы 14 км болатын дөңгелек жолдың бір нүктесінен бір уақытта екі автомобиль бір бағытта басталды. Бірінші автомобильдің жылдамдығы сағатына 80 км - ге тең, ал басталғаннан кейін 40 минуттан кейін ол екінші көліктен бір шеңберге озып кетті. Екінші көліктің жылдамдығын табыңыз. Жауап км / сағ беріңіз

19. Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист, а через 30 минут следом за ним отправился мотоциклист. Через 10 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 30 км. Ответ дайте в км/ч

Велосипедші айналма жолдың А нүктесінен шықты, ал 30 минуттан кейін мотоциклші одан кейін жолға шықты. Кеткеннен кейін 10 минуттан кейін ол велосипедшіні бірінші рет кездестірді, ал 30 минуттан кейін оны екінші рет қуып жетті. Егер жолдың ұзындығы 30 км болса, мотоциклшінің жылдамдығын табыңыз.

20. Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист, а через 24 минут следом за ним отправился мотоциклист. Через 12 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 24 км. Ответ дайте в км/ч

Велосипедші айналма жолдың А нүктесінен шықты, ал 24 минуттан кейін мотоциклші одан кейін жолға шықты. Шығарылғаннан кейін 12 минуттан кейін ол велосипедшіні бірінші рет кездестірді, ал 30 минуттан кейін оны екінші рет кездестірді. Егер жолдың ұзындығы 24 км болса, мотоциклшінің жылдамдығын табыңыз.

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ҚАРАМА–ҚАРСЫ БАҒЫТТАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС

ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ

1. Арақашықтығы 140 км болатын екі турист араға 3 сағат салып қарама–қарсы бағытта жолға шықты. Бірінші турист жылдамдығы 10 км/сағ, ал екіншісінікі 12 км/сағ. Бірінші туристің шығу уақытымен есептегенде олар қанша сағаттан кейін кездеседі?

Два туриста, расстояние между которыми 140 км, выехали навстречу друг другу один после другого через 3 ч. Через сколько часов после отъезда первого они встретятся, если скорость первого туриста 10 км/ч, а второго 12 км/ч?

2. Арақашықтығы 385 км–ге тең екі бекеттен қарама–қарсы бағытта екі пойыз жолға шықты. Бірінші пойыз 53 км/сағ жылдамдықпен екіншісіне қарағанда 2 сағат ерте жолға шықты. Екінші пойыздың шығу уақытынан есептейтін болсақ олар 3 сағаттан кейін кездесті. Екінші пойыздың жылдамдығын анықтаңыз.

Два поезда идут навстречу друг другу с двух станций, расстояние между которыми 385 км. Первый вышел раньше на 2 ч и движется со скоростью 53 км/ч. Через 3 ч после выхода второго поезда они встретились. Какова скорость второго поезда?

3. Арақашықтығы 484 км болатын екі қаладан бір мезгілде қарама–қарсы бағытта екі пойыз жолға шығып 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 45 км/сағ. Екінші пойыздың жылдамдығын анықтаңыз.

Из двух городов, расстояние между которыми 484 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 45 км/ч. Определите скорость другого поезда, если поезда встретились через 4 ч.

4. Арақашықтығы 1380 км болатын екі қаладан бір мезгілде қарама–қарсы бағытта екі пойыз жолға шығып 10 сағаттан кейін кездесті.

Бірінші пойыздың жылдамдығы 75 км/сағ. Екінші пойыздың жылдамдығын анықтаңыз.

Из двух городов, расстояние между которыми 1380 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного из них 75 км/ч. Найдите скорость другого поезда.

5. Ауыл мен қаланың арасы 300 км. Ауылдан қалаға 42 км/сағ жылдамдықпен мотоциклші шықты. 2 сағаттан кейін мотоциклшіге қарама-қарсы бағытта 12 км/сағ жылдамдықпен велосипедші шықты. Қанша сағаттан кейін олар кездеседі?

От деревни до города 300 км. Из деревни в город выехал мотоциклист со скоростью 42 км/ч. Спустя 2 ч навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

6. Арақашықтығы 15 дм болатын екі қырықаяқ бір мезгілде қарама-қарсы бағытта паналарынан шықты. Бірінші қырықаяқтың жылдамдығы 2 дм/мин, ал екіншісінікі – 3 дм/мин. Қанша минуттан кейін олар кездеседі?

Две многоножки ползли одновременно навстречу друг другу из двух укрытий. Скорость одной многоножки 2 дм/мин, а второй 3 дм/мин. Через сколько минут они встретятся, если расстояние между ними равно 15 дм?

7. Арақашықтығы 66 км болатын екі бекеттен бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі шаңғышы жолға шығып 3 сағаттан кейін кездесті. Бірінші шаңғышының жылдамдығы 12 км/сағ. Екінші шаңғышының жылдамдығын анықтаңыз.

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 66 км. Скорость одного лыжника 12 км/ч. С какой скоростью шёл второй лыжник, если они встретились через 3 ч?

8. Ұзындығы 100 метр жолдың екі ұшынан бір мезгілде шыққан екі жаяу адам келе жатыр. Біріншісі 20 м/мин жылдамдықпен қозғалуда. Олар 2 минуттан кейін кездескендері белгілі болса, екінші адамның жылдамдығын анықтаңыз.

Два пешехода пошли одновременно навстречу друг другу с двух противоположных концов дорожки, длина которой 100 м. Первый шел со скоростью 20 м/мин. С какой скоростью шел второй пешеход, если они встретились через 2 мин?

9. Бір гараждан қарама-қарсы бағытта екі көлік жолға шықты. Көліктің бірі 50 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 480 км-ге тең болды. Екінші көліктің жылдамдығын анықтаңыз.

Из одного гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. Одна шла со скоростью 50 км/ч. Через 4 ч расстояние между ними было 480 км. Чему равна скорость второй автомашины?

10. Бір ұядан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі бүгелек ұшып шықты. 9 секундтан кейін олардың арақашықтығы 81 метр болды. Бірінші бүгелектің жылдамдығы 5 м/с болса, екінші бүгелектің жылдамдығын анықтаңыз.

От одного гнезда одновременно в противоположных направлениях полетели два шершня. Через 9 с расстояние между ними было 81 м. Найди скорость одного из шершней, если скорость другого 5 м/с?

11. Бір ауылдан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта жаяу екі адам жолға шықты. Бірінші адамның жылдамдығы 5 км/сағ, екінші адам жылдамдығы 4 км/сағ. Қанша сағаттан кейін олардың арақашықтығы 27 км болады?

Из одного посёлка вышли в одно и то же время в противоположных направлениях два пешехода. Скорость одного из них 5 км/ч, а скорость другого 4 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 27 км?

12. Бір бекеттен бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі пойыз жолға шықты. Бірінші пойыздың жылдамдығы 76 км/сағ, ал екінші пойыздың жылдамдығы 80 км/сағ. Қанша уақыттан кейін олардың арақашықтығы 936 км болады?

С одной станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Скорость одного из них 76 км/ч, а другого 80 км/ч. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 936 км друг от друга?

13. Жылдамдықтары 12 және 15 км/сағ болатын екі велосипедші бір ауылдан қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Қанша уақыттан кейін олардың арақашықтығы 81 км болады?

Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста со скоростью 12 и 15 км/ч, через какое время расстояние между ними будет 81 км?

13. Бір аэродромнан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі ұшақ ұшып шықты. Бірінші ұшақтың жылдамдығы 640 км/сағ, ал екіншісінікі – 570 км/сағ. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады?

С одного аэродрома вылетели в одно и то же время в противоположных направлениях два самолёта. Один из них летел со скоростью 640 км/ч, а другой – 570 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

14. Екі ауылдан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта жылдамдығы 9 км/сағ-қа тең шаңғышы және жылдамдығы шаңғышы жылдамдығынан 3 есе артық болатын скутерист жолға шықты. 2 сағаттан кейін олар кездесті. Екі ауылдың арақашықтығын анықтаңыз.

Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу вышли лыжник, который двигался со скоростью 9 км/ч, и скутерист, который двигался в 3 раза быстрее, чем лыжник. Встреча произошла через 2 ч. Каково расстояние между посёлками?

15. A қаласынан B қаласына 78 км/сағ жылдамдықпен мотоциклші шықты. 4 сағаттан кейін мотоциклшіге қарама-қарсы бағытта 65 км/сағ жылдамдықпен автобус шықты. Автобус мотоциклшімен өз уақытымен есептегенде 5 сағаттан кейін кездесті. Екі қаланың арақашықтығын табыңыз.

Из города A выехал мотоциклист и направился в город B со скоростью 78 км/ч. Через 4 ч из города B навстречу ему выехал автобус со скоростью 65 км/ч и встретил мотоциклиста через 5 ч после своего выезда. Найди расстояние между городами.

16. Көшенің бір ұшынан екінші ұшына қарай бала жолға шықты, ал 5 минуттан соң сол жылдамдықпен көшенің екінші ұшынан бірінші ұшына қарай екінші бала шығып бірінші баланы 15 минуттан кейін кездестірді. Көше ұзындығы 2100 км. Балалардың қозғалу жылдамдықтарын анықтаңыз.

С одного конца улицы вышел мальчик, а навстречу ему с той же скоростью, через 5 мин, с другого конца улицы вышел другой мальчик и встретил первого через 15 мин. Протяжённость улицы 2100 м. Какова скорость передвижения мальчиков?

17. Шаңғы базасынан ауылға қарай шаңғышы шықты. Оған қарама-қарсы сол жылдамдықпен 20 минуттан кейін ауылдан екінші шаңғышы шығып бірінші шаңғышыны 1 сағат 20 минуттан кейін кездестірді. База мен ауылдың арақашықтығы 30 км. Шаңғышылардың жылдамдықтарын анықтаңыз.

С лыжной базы в посёлок вышел лыжник, а навстречу ему с той же скоростью, через 20 мин, из посёлка вышел другой лыжник и встретил первого через 1 ч 20 мин. Расстояние между базой и посёлком 30 км. Какова скорость лыжников?

18. Бір подъезден екіншісіне қарай 4 м/с жылдамдықпен ит жүгіріп шықты. Бірнеше уақыттан кейін екінші подъездден итке қарама-қарсы 5 м/с жылдамдықпен екінші ит шықты. Бірінші ит екеуі кездескенге дейін 13 секунд жүгірді. Подъездердің арақашықтығы

92 м. Екінші ит бірінші итпен кездескенге дейін қанша уақыт жолда болды?

Из подъезда выбежала собака и побежала к другому подъезду со скоростью 4 м/с. Через несколько секунд навстречу ей из другого подъезда выбежала другая собака со скоростью 5 м/с. Первая собака до встречи бежала 13 с. Расстояние между подъездами 92 м. Сколько времени до встречи бежала вторая собака?

19. Ауылдан кентке қарай 8 км/сағ жылдамдықпен велосипедші шықты. Бірнеше сағаттан кейін кенттен велосипедшіге қарама-қарсы 4 км/сағ жылдамдықпен жаяу адам шықты. Велосипедші жолда 4 сағат болды. Ауыл мен кенттің арақашықтығы 40 км. Екеуі кездескенге дейін жаяу адам қанша уақыт жолда болды?

Из деревни в село выехал велосипедист со скоростью 8 км/ч. Через некоторое время из села навстречу велосипедисту вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Велосипедист в пути был 4 ч. Расстояние между селом и деревней 40 км. Сколько времени в пути до встречи был пешеход?

20. Ауылдан 10 км/сағ жылдамдықпен салт атты жолға шықты. 2 сағаттан кейін сол ауылдан қарама-қарсы бағытта 11 км/сағ жылдамдықпен екінші салт атты жолға шықты. Екінші салт аттының шығу уақытымен есептегенде қанша уақыттан кейін екі салт аттының арақашықтығы 83 км болады?

Из деревни выехал всадник со скоростью 10 км/ч. Через 2 ч из той же деревни в противоположном направлении выехал другой всадник со скоростью 11 км/ч. Через какое время после отправления в путь второго всадника расстояние между ними составит 83 км?

АРТЫНАН ҚУЫП ЖЕТУ ҚОЗҒАЛЫСЫ

ДВИЖЕНИЕ ВДОГОНКУ

1. Бір ауылдан екіншісіне 18 км/сағ жылдамдығымен велосипедші жолға шықты. 1 сағаттан кейін оның артынан екінші велосипедші 12 км/сағ жылдамдықпенен жолға шықты. Қанша сағаттан кейін олардың ара-қашықтығы 30 км болады?

Из одного поселка в другой выехал велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 1 ч вслед за ним выехал второй велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 30 км?

2. А қаласынан Б қаласына аралығы 1 сағат болатындай 2 автокөлік жолға шығады. Біріншісінің жылдамдығы – 60 км/сағ, ал екіншісінікі – 75 км/сағ. Екінші автокөлік біріншісін қанша уақыттан кейін жетіп алады?

Из города А в город Б с интервалом в 1 ч выехали 2 автомобиля. Скорость первого – 60 км/ч, второго – 75 км/ч. Через какое время второй автомобиль догонит первый?

3. Гараждан аралығы 1 сағат болатындай бір бағытта 2 автокөлік жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы – 75 км/сағ, екіншісінікі – 90 км/сағ. Олар қатарласқаннан кейін, 2 сағат өткесін олардың арақашықтығы қанша болады?

Из гаража с разницей в 1 ч выехали в одном направлении 2 автомобиля. Скорость первого – 75 км/ч, второго – 90 км/ч. Какое расстояние будет между автомобилями через 2 ч после того, как они поравняются?

4. А қаласынан Б қаласына 50 км/сағ жылдамдықпен автобус сапарға шығады. 2 сағаттан кейін сол бағдармен екінші автобус 75 км/сағ жылдамдықпен артынан шығады, бірақ 1 сағ жүріп өткесін тағы 1 сағат жөндеуге тұрады. Сапарға шыққаннан кейін екінші автобус біріншіні қанша уақыттан кейін жетіп алады?

Из города А в город Б отправился автобус со скоростью 50 км/ч. Через 2 ч по тому же маршруту выехал второй автобус со скоростью 75 км/ч, но, проехав 1 ч, остановился для ремонта и еще 1 ч простоял. Через какое время после выхода в рейс второй автобус нагонит первый?

5. А қаласынан Б қаласына 70 км/сағ жылдамдықпен автокөлік жолға шығады. 1 сағаттан кейін оның артынан екінші автомобиль жөнеліп, 2 сағат жүріп біріншісін жетіп алады. Екінші автокөліктің жылдамдығы қанша болған.

Из города А в город Б выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через 1 ч вслед за ним отправился второй автомобиль и, проехав 2 ч, догнал его. Какой была скорость второго автомобиля?

6. Бір қаладан екіншісіне 60 км/сағ жылдамдықпен автобус жолға шығады. 3 сағаттан кейін оның артынан жеңіл көлік жөнеледі. Ол автобусты 6 сағатта жетіп алады. Жеңіл көліктің жылдамдығы қанша болды?

Из одного города в другой выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через 3 ч вслед за ним отправился легковой автомобиль. Он догнал автобус через 6 ч. Какой была скорость легкового автомобиля?

7. Қаладан ауылға 60 км/сағ жылдамдықпен автобус жолға шығады. Біраз уақыттан кейін оның артынан жеңіл автокөлік 100 км/сағ жылдамдықпен жөнеледі, 3 сағат жүріп өткесін автобусқа жетіп алады. Автобус пен жеңіл көлік қаладан қандай айырмашылықпенен шығады?

Из города в поселок выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через некоторое время вслед за ним выехал легковой автомобиль со скоростью 100 км/ч и, проехав 3 ч, догнал автобус. С какой разницей во времени выехали из города автобус и легковой автомобиль?

8. Жағалаудан 3 км/сағ жылдамдықпен сал аттанды. 4 сағаттан кейін сол бағытта 6 км/сағ жылдамдықпен қайық суға шықты. Қайық салды неше сағаттан кейін қуып жетеді?

От пристани отошёл плот со скоростью 3 км/ч. Через 4 ч от этой же пристани в том же направлении последовала лодка со скоростью 6 км/ч. Через сколько часов лодка догонит плот?

9. Қаладан 70 км/сағ жылдамдықпен автокөлік шықты. Сол бағытта 4 сағаттан кейін 90 км/сағ жылдамдықпен екінші автокөлік шықты. Неше сағаттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді?

Из города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через 4 ч из того же города в том же направлении выехал другой автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через сколько часов второй автомобиль догонит первый?

10. Жүзгіш жағадан 20 м/мин жылдамдықпен жүзеді. 20 минуттан кейін сол жағадан жылдамдығы 100 м/мин қайық аттанды. Жағадан қандай қашықтықта қайық жүзгішті қуып жетеді?

Пловец отплыл от берега со скоростью 20 м/мин. Через 20 мин от того же берега отплыла лодка со скоростью 100 м/мин. На каком расстоянии от берега лодка догонит пловца?

11. Вокзалдан 60 км/сағ жылдамдықпен пойыз шықты. 4 сағаттан кейін қаладан сол бағытта 70 км/сағ жылдамдықпен басқа пойыз аттанды. Вокзалдан қандай қашықтықта екінші пойыз біріншіні қуып жетеді?

От вокзала отошёл поезд со скоростью 60 км/ч. Через 4 ч от того же вокзала в том же направлении проследовал другой поезд со скоростью 70 км/ч. На каком расстоянии от вокзала второй поезд догонит первый?

12. Қаладан 60 км/сағ жылдамдықпен жүккөлік шықты. 4 сағаттан кейін қаладан сол бағытта жеңіл автокөлік шығып 8 сағаттан кейін қуып жетті. Жеңіл автокөліктің жылдамдығын табыңыз.

Из города выехал грузовик со скоростью 60 км/ч. Через 4 ч из этого же города в том же направлении выехал легковой автомобиль и догнал грузовик через 8 ч. Найдите скорость легкового автомобиля.

13. Қаладан 48 км/сағ жылдамдықпен автобус шықты. 2 сағаттан кейін қаладан сол бағытта мотоциклші шығып 4 сағаттан кейін қуып жетті. Мотоциклшінің жылдамдығын табыңыз.

Из города выехал автобус со скоростью 48 км/ч. Через 2 ч из того же города в том же направлении выехал мотоциклист и догнал автобус через 4 ч. Найди скорость мотоциклиста.

14. Туристер стансадан 6 км/сағ жылдамдықпен өріске шықты. 6 сағаттан кейін сол стансадан автобус шығып 1 сағаттан кейін туристерді қуып жетті. Автобус жылдамдығы қандай?

Туристы вышли со станции и пошли со скоростью 6 км/ч через поле. Через 6 ч от той же станции той же дорогой через поле отправился автобус и догнал туристов через 1 ч. Какова скорость автобуса?

15. Қаладан 64 км/сағ жылдамдықпен автокөлік шықты. 2 сағаттан кейін қаладан сол бағытта мотоциклші шығып 4 сағаттан кейін қуып жетті. Мотоциклшінің жылдамдығы қандай?

Из города выехал автомобиль со скоростью 64 км/ч. Через 2 ч из того же города выехал мотоциклист и догнал автомобиль через 4 ч. Какова скорость мотоциклиста?

16. Қаладан 15 км/сағ жылдамдықпен велосипедші шықты. Бірнеше сағат өткеннен кейін сол қаладан автобус 45 км/сағ жылдамдығымен шығып қаладан 90 км қашықтықта қуып жетті. Велосипедші неше сағатқа ерте шықты?

Из города выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через некоторое время из этого же города в том же направлении выехал автобус со скоростью 45 км/ч и догнал велосипедиста на расстоянии 90 км от города. На сколько часов раньше выехал из города велосипедист?

17. Станциядан пойыз шықты. 3 сағатта 168 км жүргеннен кейін сол бағытта екінші пойыз шығып біріншіні 560 км қашықтықта қуып жетті. Пойыздардың жылдамдықтарын табыңыз.

Со станции вышел поезд. Через 3 ч, после того как он прошёл 168 км, с той же станции в том же направлении вышел второй поезд и

догнал первый на расстоянии 560 км от станции. Найди скорости поездов.

18. Қаладан жүк тасушы көлік шықты. 4 сағатта 168 км жүргеннен кейін сол бағытта мотоциклші шығып біріншіні 420 км қашықтықта қуып жетті. Жүк тасушы көлігінің және мотоциклшінің жылдамдықтарын табыңыз.

Из города выехал грузовик. Через 4 ч, когда он проехал 168 км, из того же города в том же направлении выехал мотоциклист и догнал грузовик на расстоянии 420 км от города. Найди скорости грузовика и мотоциклиста.

19. Ауылдан жолға автобус аттанды. 2 сағат өткенде, 104 км кейін сол ауылдан сол бағытта мотоциклист шығып, автобусты 4 сағаттан кейін қуып жетті. Автобус пен мотоциклшінің жылдамдықтарын табыңыз.

Из посёлка вышел автобус. Через 2 ч, после того как он проехал 104 км, из того же посёлка в том же направлении выехал мотоциклист и догнал автобус через 4 ч. Найди скорости автобуса и мотоциклиста.

20. Ауылдан жолға автокөлік аттанды. 3 сағат өткенде және 198 км кейін сол ауылдан сол бағытта басқа автокөлік шығып, 6 сағаттан кейін қуып жетті. Автокөліктердің жылдамдықтарын табыңыз.

Из деревни вышел автомобиль. Через 3 ч, после того как он проехал 198 км, из той же деревни в том же направлении выехал второй автомобиль и догнал первый через 6 ч. Найди скорости автомобилей.

21. Базадан жылдамдығы 50 км/сағ жүк тасушы көлігі шығып, 100 км жүріп өткеннен кейін базадан, тура сол бағытта автобус шығып, жүк тасушы көлікті базадан 300 км қашықтықта қуып жетті. Автобус жылдамдығын табыңыз.

С базы выехал грузовик со скоростью 50 км/ч. Когда он проехал 100 км, с той же базы в том же направлении выехал автобус и догнал грузовик на расстоянии 300 км от базы. Найди скорость автобуса.

22. Турбазадан 4 км/сағ жылдамдықпен туристер шығып, 8 км жүріп өткеннен кейін турбазадан, тура сол бағытта екінші топ шығып, бірінші топты турбазадан 24 км қашықтықта қуып жетті. Екінші топтың жылдамдығын табыңыз.

С турбазы вышли туристы со скоростью 4 км/ч . Когда они прошли 8 км , с той же турбазы в том же направлении вышла вторая группа туристов и догнала первую на расстоянии 24 км от базы. Найди скорость второй группы.

23. Ауылдан салт атты жолға шықты. Ол 20 км жүріп өткенде ауылдан сол бағытта 15 км/сағ жылдамдықпен велосипедші шығып салт аттыны 4 сағатта қуып жетті. Салт аттының жылдамдығын табыңыз.

Из села выехал всадник. Когда он проехал 20 км , из того же села в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч и догнал всадника через 4 ч . Найди скорость всадника.

24. Ауылдан жаяу адам шықты. Ол 12 км өткенде ауылдан 9 км/сағ жылдамдықпен велосипедші шығып, жаяуды 3 сағатта қуып жетті. Жаяу адамның жылдамдығын табыңыз.

Из посёлка вышел пешеход. Когда он прошёл 12 км , из того же посёлка в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 9 км/ч и догнал пешехода через 3 ч . Найди скорость пешехода.

25. Ауылдан жылдамдығы 40 км/сағ жүк тасушы көлік шықты. Біраз уақыттан кейін сол бағытта ауылдан жылдамдығы 70 км/сағ мотоциклші шығып, ауылдан 280 км қашықтықта қуып жетті. Мотоциклші ауылдан шыққан мезетте жүк тасушы көлік қандай қашықтық жүріп үлгерді?

Из посёлка выехал грузовик со скоростью 40 км/ч . Через некоторое время из этого же посёлка в том же направлении выехал мотоциклист со скоростью 70 км/ч и догнал грузовик на расстоянии 280 км от посёлка. На каком расстоянии от посёлка был грузовик, когда выехал мотоциклист?

26. Станциядан жүк пойызы 56 км/сағ жылдамдықпен шықты. Біраз уақыт өткенде сол станциядан артынан 84 км/сағ жылдамдықпен жүйрік пойыз шығып, станциядан 336 км қашықтықта қуып жетті.

Жүйрік пойыз шыққан кезде жүк пойызы станциядан қандай қашықтықта болды?

От станции отправился товарный поезд со скоростью 56 км/ч. Через некоторое время с той же станции в том же направлении вышел скорый поезд со скоростью 84 км/ч и догнал товарный на расстоянии 336 км от станции. На каком расстоянии от станции был товарный поезд, когда вышел скорый?

27. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы 260 м/мин, ал екіншінің жылдамдығы біріншінің $\frac{3}{4}$ құрайды. Алғашында олардың арасы 1950 м болса, бірінші велосипедші екіншіні қашан қуып жетеді?

Скорость первого велосипедиста 260 м/мин, а скорость второго составляет $\frac{3}{4}$ скорости первого. Через какое время первый велосипедист догонит второго, если первоначальное расстояние между ними 1950 м?

28. Бірінші шаңғышының жылдамдығы, ал екіншінің жылдамдығы біріншінің $\frac{2}{3}$ құрайды. Алғашында олардың арасы 16 км болса, бірінші шаңғышы екіншіні қашан қуып жетеді?

Скорость первого лыжника 12 км/ч, а скорость второго составляет $\frac{2}{3}$ скорости первого. Через какое время первый лыжник догонит второго, если первоначальное расстояние между ними 16 км?

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

РАЦИОНАЛ САНДАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА АМАЛДАР ҚОЛДАНУ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. a) $2 - 5 =$ | d) $-4 + 10 =$ |
| b) $-9 + 6 =$ | e) $0 - 5$ |
| c) $1 - 3 =$ | f) $-2 + 8 =$ |
| 2. a) $11 - 22 =$ | d) $9 - 19 =$ |
| b) $-22 + 33 =$ | e) $-11 + 11 =$ |
| c) $33 - 44 = -$ | f) $-20 + 13 =$ |
| 3. a) $(-3) + (-4) =$ | d) $(-6) + (-6) =$ |
| b) $(-8) + (-1) =$ | e) $(-3) + (-8) =$ |
| c) $(-10) + (-5) =$ | f) $(-7) + (-4) =$ |
| 4. a) $(-8) + (-6) =$ | d) $(-11) + (-5) =$ |
| b) $(-9) + (-8) =$ | e) $(-12) + (-10) =$ |
| c) $(-13) + (-3) =$ | f) $(-18) + (-3) =$ |
| 5. a) $(-2) \cdot (+9) =$ | d) $(-3) \cdot (-9) =$ |
| b) $(-8) \cdot (+5) =$ | e) $(+4) \cdot (-8) =$ |
| c) $(-4) \cdot (-9) =$ | f) $(-5) \cdot 0 = 0$ |
| 6. a) $(+7) \cdot (+11) =$ | d) $(-6) \cdot (-10) =$ |
| b) $(+13) \cdot (+5) =$ | e) $(+7) \cdot (-12) =$ |
| c) $(+14) \cdot (-9) =$ | f) $(+11) \cdot (-8) =$ |
| 7. a) $(-9) : (+3) =$ | d) $(-6) : (+6) =$ |
| b) $(-8) : (-1) =$ | e) $(-24) : (-8) =$ |

- c) $(+10) : (-5) =$ f) $(-12) : (-4) =$
8. a) $(-36) : (+4) =$ d) $(-60) : (+6) =$
- b) $(-14) : (-1) =$ e) $(-24) : (-6) =$
- c) $(+30) : (-6) =$ f) $(-35) : (-7) =$
9. a) $(-10) + (+15) =$ d) $(-8) + (+5) =$
- b) $(-7) + (+11) =$ e) $(-17) + (+35) =$
- c) $(-13) + (+22) =$ f) $(-23) + (+41) =$
10. a) $(-9) - (-10) =$ d) $(-12) - (-12) =$
- b) $(-14) - (-7) =$ e) $(-9) - (-14) =$
- c) $(-16) - (-11) =$ f) $(-13) - (-10) =$
11. a) $(-8) - (+5) =$ d) $(-9) - (+4) =$
- b) $(-4) - (+2) =$ e) $(-7) - (+2) =$
- c) $(-6) - (+3) - 9 =$ f) $(-10) - (+1) =$
12. a) $(-126) - (-254) =$ d) $(-412) - (-280) =$
- b) $(-357) - (-125) =$ e) $(-150) - (-465) =$
- c) $(-645) - (-289) =$ f) $(-340) - (-160) =$
13. a) $(-40) \cdot (-5) =$ d) $(-19) \cdot (-10) =$
- b) $(-33) \cdot (-3) =$ e) $(-52) \cdot (-8) =$
- c) $(-60) \cdot (-9) =$ f) $(-38) \cdot (-4) =$
14. a) $(-90) : (-3) =$ d) $(-640) : (-80) =$
- b) $(-480) : (-60) =$ e) $(-240) : (-20) =$
- c) $(-70) : (-7) =$ f) $(-220) : (-11) =$
15. a) $(-70) + (+75) =$ d) $(-58) + (+25) =$
- b) $(-67) + (+71) =$ e) $(-43) + (+28) =$
- c) $(-63) + (+82) =$ f) $(-37) + (+21) =$

16. a) $(+119) - (-55) =$ d) $(+190) - (-138) =$
 b) $(+326) - (-91) =$ e) $(+283) - (-84) =$
 c) $(+147) - (-72) =$ f) $(+454) - (-151) =$
17. a) $(-15) : (-5) + 5 =$ c) $(-30) : (-6) + 8 =$
 b) $(-8) : (-4) + 10 =$ d) $(-35) : (-5) + 10 =$
18. a) $(-14) : (-7) + 5 =$ c) $(-16) : (-4) + 8 =$
 b) $(-3) \cdot (-8) + 10 =$ d) $(-2) \cdot (-7) + 8 =$
19. a) $(-7) - (-4) \cdot (-1) =$ c) $(-6) \cdot (-4) + 8 =$
 b) $(-5) \cdot (-2) + 10 =$ d) $(-3) \cdot (-3) + 6 =$
20. a) $(-42) + (-35) - 45 =$ c) $(-54) - (-60) - 10 =$
 b) $(-45) - (-24) - 10 =$ d) $(-81) + (-19) - 17 =$
21. a) $(-21) + (-50) - 17 =$ c) $(-50) - (-35) - 26 =$
 b) $15 - 5 : (-5) =$ d) $-21 + 21 : 7 =$
22. a) $-2 \cdot 9 + 18 =$ c) $18 - (-8) : (-2) =$
 b) $(-4) : (-4) + (-4) \cdot (-4) =$ d) $(-9) - (-5) - (-8) : (-2) =$
23. a) $-(-325) + 169 =$ c) $-1000 + 462 + 511 =$
 b) $-(-247) + 705 =$ d) $191 + (-310) - 99 =$
24. a) $1370 - (-1660) =$ c) $-88 - (-193) + 67 =$
 b) $-899 - 101 + 452 =$ d) $-(-718) + (-214) + 141 =$
25. a) $-1,7 \cdot 0,4 + (-1,6) \cdot (-4,2)$
 b) $0,8 : (-3,2) + 8,1 : (-0,9)$
 c) $(-3,2) \cdot 0,2 + (-4,2) : (-0,14)$
 d) $4,8 \cdot (-2,5) - 7,2 \cdot (-0,5)$
 e) $(-3,9) : (-1,3) - (-8) : (-0,4)$

$$f) \quad (-6,1) \cdot 0,8 - 4,2 : 7$$

$$g) \quad 2,4 : (-0,06) - (-2) : (-0,8)$$

$$h) \quad (3 - 4,72) \cdot (-5,12 - 4,38) + 3,25 \cdot (-7,4)$$

$$i) \quad -(7,8 + (-3,3)) : (2,41 - (-2,09)) - (-4,6) : 0,23$$

$$j) \quad (0,34 - 2,59) \cdot 7,8 + 2,9 \cdot (-4,31 - 0,79)$$

$$k) \quad (79,21 - 100,36) \cdot 0,2 - (7,29 - 28,76) : 3,8$$

$$26. \ a) \quad \left(-2\frac{1}{6} - 3\frac{1}{4}\right) : 2\frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{4} - 5\frac{1}{6}$$

$$b) \quad \left(-1\frac{1}{10} - 7 : \left(3\frac{1}{12} - 1\frac{5}{8}\right)\right) \cdot 1\frac{1}{59}$$

$$c) \quad \left(3\frac{1}{4} \cdot \left(-14\frac{4}{5} - \frac{4}{15}\right) + 47\right) : 5\frac{9}{10}$$

$$d) \quad -\frac{3}{4} : \frac{5}{6} - 2\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + 1 : 1\frac{1}{9}$$

$$e) \quad 2\frac{3}{4} : \left(-\frac{2}{5} + 1\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right) : 3\frac{1}{6}$$

$$f) \quad \left(-\frac{2}{15} - 1\frac{7}{12}\right) \cdot \frac{30}{103} + 2 : 2\frac{1}{4} \cdot \frac{9}{32}$$

$$g) \quad \left(-6\frac{7}{8} + 7\frac{1}{5}\right) : \frac{3}{4} + \left(4\frac{21}{40} - 5\frac{1}{4}\right) : 1\frac{9}{20}$$

$$h) \quad \left(-3\frac{1}{2} : 4\frac{2}{3} - 4\frac{2}{3} : 3\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-4\frac{4}{5}\right)$$

ЕКІ НҮКТЕ АРАСЫНДАҒЫ АРАҚАШЫҚТЫҚ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ

1. Координаталық түзуде $A(a)$ және $B(b)$ нүктелерінің арақашықтығын тап.

Вычислите расстояния между точками $A(a)$ и $B(b)$ на координатной прямой:

- a) $A(-2), B(9)$;
- b) $A(-1), B(1)$;
- c) $A(13), B(-3)$;
- d) $A(-15,1), B(-4,9)$;

2. $A(-6)$ және $B(12)$ нүктелері координаталық түзуде белгіленген және C нүктесінен бірдей арақашықтықта орналасқан. C нүктесінің координатасын тап.

Точки $A(-6)$ и $B(12)$, отмеченные на координатной прямой, одинаково удалены от точки C . Найдите координату точки C .

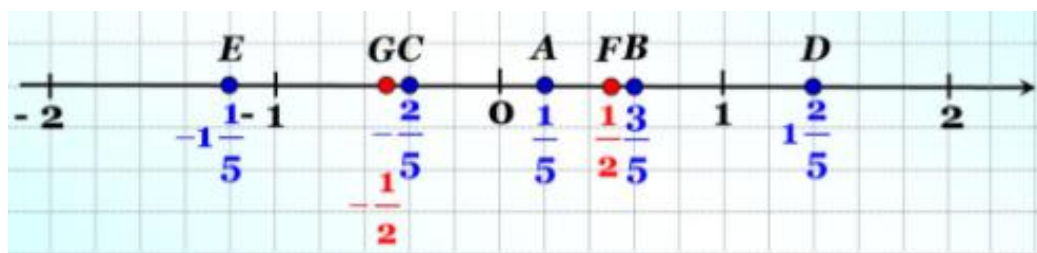
3. $E(-18,5)$ және $K(4,5)$ нүктелері координаталық түзуде белгіленген және O нүктесінен бірдей арақашықтықта орналасқан. O нүктесінің координатасын тап.

Точки $E(-18,5)$ и $K(4,5)$, отмеченные на координатной прямой, одинаково удалены от точки O . Найдите координату точки O .

4. Координаталық түзуде нүктелер белгіленген. Кеелесі кесінділердің ұзындығын тап:

На координатной прямой отмечены точки. Найдите расстояние отрезков:

- a) ED
- b) GB
- c) AB
- d) GC
- e) EF
- f) GD



5. Координаталық түзуде белгіленген $K(-8)$ нүктесі $D(-12)$ және E нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. E нүктесінің координатасын және KE ұзындығын анықта.

Точка $K(-8)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $D(-12)$ и E . Найдите координату точки E , и длину отрезка KE .

6. Координаталық түзуде белгіленген $M(-12)$ нүктесі $P(12)$ және B нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. B нүктесінің координатасын және PB ұзындығын анықта.

Точка $M(-12)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $P(12)$ и B . Найдите координату точки B , и длину отрезка PB .

7. Координаталық түзуде K және $P(-4)$ нүктелері белгіленген. K нүктесінің координатасын тап, егер де K және P нүктелерінің арақашықтығы 11 бірлікке тең болса.

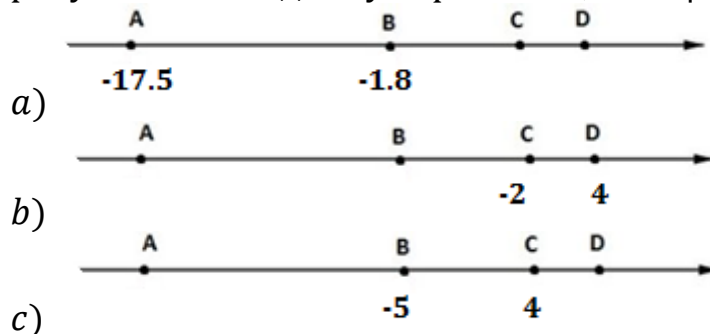
На координатной прямой отмечены точки K и $P(-4)$. Определите координату точки K , если расстояние между точками K и P равно 11 единицам.

8. Координаталық түзуде M және $B(3,14)$ нүктелері белгіленген. M нүктесінің координатасын тап, егер де M және B нүктелерінің арақашықтығы 11,6 бірлікке тең болса.

На координатной прямой отмечены точки M и $B(3,14)$. Определите координату точки M , если расстояние между точками M и B равно 11,6 единицам.

9. A, B, C, D нүктелері координата түзуінде тізбектей орналасқан. Суретте көрсетілгендей нүктелердің координаталары берілген. Егер $|AB|=2|BC|$, $|BC|=2|CD|$ болса, AD кесіндісінің ұзындығын табыңыз.

Точки A, B, C, D расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек как показано на рисунке. Найти длину отрезка AD , если $|AB|=2|BC|$, $|BC|=2|CD|$.



10. Координаталық түзуде точки $A(4x-3)$, $B(2x)$ нүктелері белгіленген, және олардың арақашықтығы 5 бірлік кесіндіге тең. x -тің мәнін анықта
На координатной прямой отмечены точки $A(4x-3)$, $B(2x)$, расстояние между которыми равно 5 единичным отрезкам. Найдите значение x .
11. Координаталық түзуде точки $C(4-7x)$, $B(0,8x)$ нүктелері белгіленген, және олардың арақашықтығы 7,2 бірлік кесіндіге тең. x -тің мәнін анықта
На координатной прямой отмечены точки $C(4-7x)$, $P(0,8x)$, расстояние между которыми равно 7,2 единичным отрезкам. Найдите значение x .
12. Координаталық түзуде $C(x-7)$, $E(x+8)$ және $K(x-5,4)$ нүктелері белгіленген. Төменде көрсетілген нүктелердің арақашықтығын тап:
 $a)$ C және E $b)$ E және K $c)$ C және K
На координатной прямой отмечены точки $C(x-7)$, $E(x+8)$ и $K(x-5,4)$. Вычислите расстояние между точками:
 $a)$ C и E $b)$ E и K $c)$ C и K
13. Координаталық түзуде белгіленген $B(x+8)$ нүктесі $K(x-4)$ және $T(2x+10)$ нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. x -тің мәнін тап.
Точка $B(x+8)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $K(x-4)$ и $T(2x+10)$. Найдите значение x .
14. Координаталық түзуде белгіленген $A(x+2,5)$ нүктесі $M(x-6,9)$ және $T(3x+8,4)$ нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. x -тің мәнін тап.
Точка $A(x+2,5)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $M(x-6,9)$ и $T(3x+8,4)$. Найдите значение x .
15. Координаталық түзуде белгіленген $A(x+4,9)$ нүктесі $M(x-3,2)$ және $T(5x+5,4)$ нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. x -тің мәнін тап.

Точка $A(x+4,9)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $M(x-3,2)$ и $T(5x+5,4)$. Найдите значение x

16. Координаталық түзуде белгіленген $A(2x-2,5)$ нүктесі $M(x+4,9)$ және $T(2x+7,4)$ нүктелерінен бірдей арақашықтықта орналасқан. x -тің мәнін тап.

Точка $A(2x-2,5)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $M(x+4,9)$ и $T(2x+7,4)$. Найдите значение x .



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ПАЙЫЗДАРҒАН АРНАЛҒАН МӘТІН ЕСЕПТЕР

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ

1. От одного города до другого 360 км. В первый час автомобиль проехал 17% этого расстояния, во второй – 18%. Сколько километров осталось проехать автомобилю?

Бір қаладан екінші қалаға дейін 360 км. Бірінші сағатта ол барлық жолдың 17%-ын, екінші сағатта 18%-ын жүріп өтті. Автомобильге неше км жолды жүру қалды?

2. В первый день засеяли 32% поля, во второй – 28%. Сколько гектаров осталось засеять, если площадь поля 400 га?

Бірінші күні егістіктің 32%-на, екінші күні 28%-на егін екті. Егер егістіктің ауданы 400 га болса, егін егетін неше жер қалды?

3. На предприятие привезли 4000 новых станков. В первый день установили 15% всех станков, во второй – 12%. Сколько станков осталось установить?

Кәсіпорынға 4000 жаңа станок алып келді. Бірінші күні алып келінген станоктардың 15%-ы, екінші күні 12%-ы орнатылды. Орнату керек неше станок қалды?

4. В магазин привезли 1800 кг фруктов. До обеда продали 14% всех фруктов, после обеда – 32%. Сколько килограммов фруктов осталось продать?

Дүкенге 1800 кг жеміс алып келінді. Түске дейін барлық жемістің 14%-ы, түстен кейін 32%-ы сатылды. Сату керек неше жеміс қалды?

5. Длина прямоугольного участка 9 м, ширина 6 м. Найдите площадь второго участка, которая составляет 40% площади первого участка.

Тіктөртбұрыштың ұзындығы 9 м, ені 6 м. Егер екінші тіктөртбұрыштың ауданы бірінші тіктөртбұрыштың 40%-ын құраса, оның ауданы неге тең?

6. Длина прямоугольного участка 15 дм, ширина 4 дм. Найдите площадь второго участка, которая составляет 70% площади первого участка.

Бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығы 15 м, ені 4 м. Егер екінші тіктөртбұрыштың ауданы бірінші тіктөртбұрыштың 70%-ын құраса, оның ауданы неге тең?

7. Сторона квадрата 19 мм. Найдите площадь второго квадрата, которая составляет 60% площади первого квадрата.

Бірінші шаршының қабырғасы 19 мм. Егер екінші шаршының ауданы бірінші шаршының 60%-ын құраса, оның ауданы неге тең?

8. Сторона квадрата 12 см. Найдите площадь второго квадрата, которая составляет 30% площади первого квадрата.

Бірінші шаршының қабырғасы 12 см. Егер екінші шаршының ауданы бірінші шаршының 30%-ын құраса, оның ауданы неге тең?

9. Мясорубка стоит 2500 тг. Сколько будет стоить эта мясорубка со скидкой 15%?

Ет турағыштың бағасы 2500 теңге. 15% жеңілдікпен ет турағыштың жаңа бағасы қандай?

10. Куртка стоит 5100 тг. Сколько будет стоить эта куртка со скидкой 12%?

Кеудешенің бағасы 5100 теңге. 12% жеңілдікпен кеудешенің жаңа бағасы қандай?

11. Цена товара n тг. Сколько будет стоить этот товар с 60%-й скидкой?

Тауардың бағасы n теңге. 60% жеңілдікпен осы тауардың жаңа бағасы қандай?

12. Цена товара k тг. Сколько будет стоить этот товар с 30%-й скидкой?

Тауардың бағасы k теңге. 30% жеңілдікпен осы тауардың жаңа бағасы қандай?

13. Цена книги была снижена на 22%, после чего она стала стоить 156 тенге. Сколько стоила книга изначально?

Кітаптың бағасы 22%-ке арзандаған соң 156 теңге болды. Кітаптың алғашқы бағасы қанша?

14. Найдите число 80% которого будут равны 16.

80%-і 16 ға тең санды тап.

15. Тракторист вспахал 76% процентов от запланированной площади земли. Не вспаханymi остались 2,4 км² земли. Какую площадь земли должен был вспахать тракторист?

Тракторшы жыртуға тиісті жердің 76%-ын жыртқанда, 2,4 км² жер жыртылмай қалды. Ол барлығы қанша жер жыртуға тиіс еді?

16. Машина проехала 16 % от всего пути. Вычислите длину всего пути, если остаток его составил 378 км?

Машина бірінші сағатта барлық жолдың 16%-ын жүргенде, тағы да жүруге тиісті 378 км жол қалды. Барлық жолдың ұзындығы қанша?

17. Ерлан купил книгу за 96 тенге, после чего у него осталось 68% от всех его денег. Сколько было денег у Ерлана изначально?

Ерлан 96 теңгеге кітап сатып алғанда, өзінде барлық ақшасының 68%-і қалды. Ерланда барлығы қанша ақша болған?

18. Цена детали снизилась на 12%, и она стала стоить 440 тенге. Сколько стоила деталь изначально?

Бұйымның бағасы 12%-ке арзандағанда, 440 теңге болды. Бұйымның алғашқы бағасы неше теңге болған?

19. Число 800 увеличили на 10%, результат уменьшили на 10%. Какое число получилось?

800 санын 10%-ға арттырып, шыққан санды 10%-ға кемітті. Сонда қандай сан шықты?

20. Число 700 уменьшили на 10%, результат увеличили на 10%. Какое число получилось?

- 700 санын 10%–ға кемітіп, шыққан санды 10%–ға арттырды. Сонда қандай сан шықты?
21. Число 1200 увеличили на 20%, результат уменьшили на 40%. Какое число получилось?
- 1200 санын 20%–ға арттырып, шыққан санды 40%–ға кемітті. Сонда қандай сан шықты?
22. Число 600 уменьшили на 20%, результат уменьшили на 40%. Какое число получилось?
- 600 санын 20%–ға кемітіп, шыққан санды 40%–ға кемітті. Сонда қандай сан шықты?
23. Товар стоил 120 тг. Цену увеличили на 40%, через месяц –еще на 20%. Какова цена товара после двух повышений?
- Тауар 120 теңге тұрады. Бағаны 40%–ға арттырды, бір айдан кейін тағы 20%–ға арттырды. Екі өзгерістен кейін тауардың жаңа бағасы қандай?
24. Товар стоил 80 тг. Цену увеличили на 20%, через месяц – еще на 10%. Какова цена товара после двух повышений?
- Тауар 80 теңге тұрады. Бағаны 20%–ға арттырды, бір айдан кейін тағы 10%–ға арттырды. Екі өзгерістен кейін тауардың жаңа бағасы қандай?
25. Шуба стоила 32 000 тг. В конце зимы ее уценили на 30%. Следующей осенью цену повысили на 35%. Сколько теперь стоит шуба?
- Тон 32 000 теңге тұрады. Қыстың соңына қарай бағасы 30%–ға түсті. Келесі күзде бағаны 35%–ға көтерді. Қазір бағасы қандай?
26. Сапоги стоили 5200 тг. В начале сезона цену повысили на 25%, в конце сезона снизили на 30%. Сколько теперь стоят сапоги?
- Қыстық етіктер 5200 теңге тұрады. Маусым басында баға 25%–ға көтеріліп, маусым соңына қарай 30%–ға түсті. Қазір етіктердің бағасы қандай?
27. От куска материи отрезали 40%, потом еще 20% остатка. Сколько процентов куска материи осталось?

- Бастапқыда материя кесегінен 40%-ын, кейіннен қалған бөлігінің 20%-ын бөліп алды. Материя кесегінің неше пайызы қалды?
28. От куска проволоки отрезали 20%, потом еще 40% остатка. Сколько процентов куска проволоки осталось?
- Сымның бөлігінен 20%-ды, кейін қалғанының 40%-ын кесіп алды. Сымның неше пайызы қалды?
29. Арайлым прочитала 60% книги, потом еще 60% остатка. Сколько процентов книги осталось прочитать Арайлыму?
- Арайлым кітаптың 60%-ын оқып шықты, кейіннен қалған бөлігінің 60%-ын оқыды. Арайлымға кітаптың неше пайызын оқу қалды?
30. Сначала продали 30% привезенного картофеля, потом еще 30% остатка. Сколько процентов привезенного картофеля осталось?
- Бастапқыда картоптың 30%-ын сатты, кейіннен қалған бөліктің 30%-ын сатты. Картоптың неше пайызы сатылмай қалды?
31. Один множитель увеличили на 40 %, а другой уменьшили на 40%. Как изменится произведение?
- Бір көбейткішті 40 %-ға арттырып, екінші көбейткішті 40%-ға азайтты. Көбейтінді қалай өзгерді?
32. Один множитель увеличили на 20%, а другой уменьшили на 20%. Как изменится произведение?
- Бір көбейткішті 20%-ға арттырып, екінші көбейткішті 20%-ға азайтты. Көбейтінді қалай өзгерді?
33. Как изменится периметр квадрата, если его сторону увеличить на 45%?
- Егер шаршының қабырғасын 45%-ға арттырса, периметрі қалай өзгереді?
34. Как изменится периметр квадрата, если его сторону уменьшить на 60%?
- Егер шаршының қабырғасын 60%-ға кемітсе, периметрі қалай өзгереді?

35. Сторона квадрата увеличена на 60%. Как изменится площадь квадрата?

Егер шаршының қабырғасын 60%-ға арттырса, ауданы қалай өзгереді?

36. Сторона квадрата увеличена на 40%. Как изменится площадь квадрата?

Егер шаршының қабырғасын 40%-ға арттырса, ауданы қалай өзгереді?

37. Сторона квадрата уменьшена на 40%. Как изменится площадь квадрата?

Егер шаршының қабырғасын 40%-ға кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

38. Сторона квадрата уменьшена на 60%. Как изменится площадь квадрата?

Егер шаршының қабырғасын 60%-ға кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

39. Длина прямоугольника увеличена на 30%, а ширина уменьшена на 30%. Как изменится площадь прямоугольника?

Тіктөртбұрыштың ұзындығын 30%-ға арттырып, енін 30%-ға кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

40. Длина прямоугольника увеличена на 60%, а ширина уменьшена на 60%. Как изменится площадь прямоугольника?

Тіктөртбұрыштың ұзындығын 60%-ға арттырып, енін 60%-ға кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

41. На сколько процентов увеличится площадь прямоугольника, если его длину увеличить на 40%, а ширину – на 10%?

Тіктөртбұрыштың ұзындығын 40%-ға арттырып, енін 10%-ға арттырса, ауданы қалай өзгереді?

42. На сколько процентов уменьшится площадь прямоугольника, если его длину уменьшить на 20%, а ширину – на 60%?

Тіктөртбұрыштың ұзындығын 20%-ға кемітіп, енін 60%-ға кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

43. На сколько процентов увеличится объем куба, если длину каждого его ребра увеличить на 30%?

Егер кубтың әр қабырғасын 30%-ға арттырса, онда оның көлемі неше пайызға артады?

44. На сколько процентов уменьшится объем куба, если длину каждого его ребра уменьшить на 20%?

Егер кубтың әр қабырғасын 20%-ға кішірейтсе, онда оның көлемі неше пайызға кемиді?

45. У работников была одинаковая зарплата. Осенью зарплата первого работника увеличилась на 5%, второго – на 10%, третьего – на 15%, четвертого – на 20%. На сколько процентов в среднем выросла зарплата этих работников осенью?

Жұмысшылардың жалақылары бірдей болған. Күзде бірінші жұмысшының айлығы 5%-ға, екінші жұмысшының айлығы 10%-ға, үшінші жұмысшының айлығы 15%-ға, төртінші жұмысшының айлығы 20%-ға өсті. Күзде барлық жұмысшылардың айлықтары орта есеппен неше пайызға өсті?

46. В строительной бригаде 4 сварщика. Они имели одинаковую зарплату. После аттестации зарплата первого сварщика увеличилась на 5%, второго – на 13%, третьего – на 20%, четвертого – на 22%. На сколько процентов в среднем выросла зарплата сварщиков после аттестации?

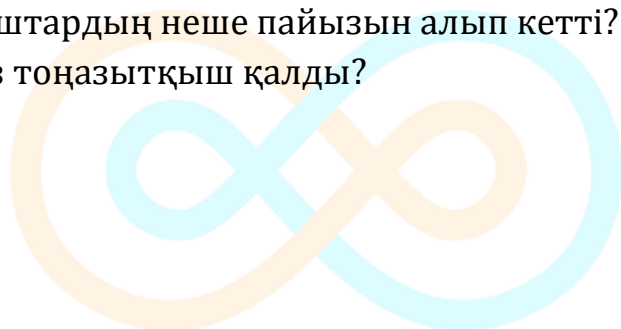
Құрылыс бригадасында 4 дәнекерлеуші бар. Олардың жалақылары бірдей. Барлығына куәлік берілгеннен кейін бірінші дәнекерлеушінің айлығы 5%-ға, екінші дәнекерлеушінің айлығы 13%-ға, үшінші дәнекерлеушінің айлығы 20%-ға, төртінші дәнекерлеушінің айлығы 22%-ға өсті. Куәлік берілгеннен кейін дәнекерлеушілердің айлығы орта есеппен неше пайызға өсті?

47. В первый день бабушка прополола 40% всего огорода, во второй – 90% сделанного в первый день, в третий – оставшуюся площадь. Сколько процентов всей площади прополола бабушка в третий день?

Бірінші күні әжесі барлығы бақшаның 40%-ын, екінші күні бірінші күннің 90%-ындай бөлігін, ал үшінші күні қалған бөлігін жыртты. Үшінші күні әжесі барлығы бақшаның неше пайызын жыртты?

48. В первый день вывезли со склада 30% холодильников, во второй – 45% остатка. Сколько процентов всех холодильников вывезли со склада во второй день? Сколько процентов всех холодильников осталось на складе?

Бірінші күні қоймадан тоңазытқыштардың 30%-ын, ал екінші күні қалғанының 45%-ын алып кетті. Екінші күні барлығы тоңазытқыштардың неше пайызын алып кетті? Қоймада барлығы неше пайыз тоңазытқыш қалды?



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ШЕКСІЗ ПЕРИОДТЫҚ ОНДЫҚ БӨЛШЕКТЕР БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ

1. Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз.
Перевести из периодической дроби в обыкновенную.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) 2,3333... | e) 0,987122122... |
| b) 455,1231231... | f) -34,139839... |
| c) 95,9599... | g) 0,3232353235... |
| d) -23,565656... | |

2. Санды периодты ондық бөлшек түрінде жазыңыз.

Запишите число в виде периодической дроби.

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| a) $\frac{1}{3}$ | d) $\frac{3}{11}$ | g) $\frac{125}{33}$ |
| b) $\frac{2}{3}$ | e) $-\frac{2}{9}$ | h) $\frac{3}{14}$ |
| c) $\frac{5}{11}$ | f) $\frac{20}{41}$ | |

3. Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз.

Перевести из периодической дроби в обыкновенную.

- | | | |
|--------------|------------|---------------------|
| a) 0,(12) | d) 2,(36) | g) 5,1(6) |
| b) 3,1(3) | e) 3,16666 | h) 8,1629629629 ... |
| c) 0,444 ... | f) 0,58(3) | |

4. Есептеңіз/Вычислите:

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a) 5,(48)-2,(31) | f) 0,1(5)+2,1(3) | k) (4,(6)+5,5)· 6 |
| b) 18,(2)+3(7) | g) 1,(54)-0,(3) | l) 1,(3)·2,(5) |
| c) 8,(8)-3,(9) | h) 3,1(45)-2,1(3) | m) 3,(7):1,7 |

- d) $0,(7)-0,(41)$ i) $0,58(3)+1,4(59)$ n) $0,1(2)+0,11$
 e) $1,(4)+0,1(6)$ j) $0,5(16)+3,5(72)$ o) $10,(3)+0,(4)-8,(6)$

5. Есептеңіз/Вычислите:

$$a) \frac{(95,2(3) - 93,2(7)) \cdot 2\frac{1}{4} + 0,373}{0,2}$$

$$b) (6,58(3) - 3,47(2)) \cdot 2,5 - 4,(3) : 0,65$$

$$c) \left(1\frac{11}{24} + 0,36(1)\right) \cdot 1,44 - \frac{8}{15} \cdot 0,5625$$

$$d) \frac{0,8(3) - \frac{21}{45}}{1,8(3)} \cdot \frac{1,125 + 1\frac{3}{4} - \frac{5}{12}}{0,59}$$

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ЖАҚШАЛАРДЫ АШУ

РАСКРЫТИЕ СКОБОК

Жақшаны ашып, өрнектерді ықшамдаңыз (1 – 12).

Раскройте скобки и упростите выражения (1 – 12).

1. a) $(-8) \cdot (a + b + 9)$ d) $(-10) \cdot (2 + x + y)$
b) $-4 \cdot (x + 4 + y)$ e) $(-7) \cdot (a + b + 5)$
c) $-6 \cdot (1 + c + d)$ f) $-9 \cdot (x + 7 + y)$
2. a) $2 \cdot (5 - x - y)$ d) $15 \cdot (c - d - 3)$
b) $(-3) \cdot (a + 10 - b)$ e) $4 \cdot (a - b + 8)$
c) $6 \cdot (2x - 3 + y)$ f) $(-12) \cdot (-x - y + 2)$
3. a) $2 \cdot (5 + x + y)$ d) $-19 \cdot (2 - x) + 20$
b) $3 \cdot (a - 10 - b)$ e) $16 \cdot (7 - a) - 90$
c) $7 \cdot (x - 1 + y)$ f) $-15 \cdot (x + 4) + 60$
4. a) $20 + 3(x - 15)$ d) $-18 + 8(4 - x)$
b) $16 - 4(2 + a)$ e) $42 - 6(7 + y)$
c) $-35 - 12(b - 3)$ f) $29 - 3(t - 8)$
5. a) $2x - (2x + y) + y$ c) $7 - (b + 14) - 2b$
b) $-a + (2a - b) + 2b$ d) $3b - (18 + b) + 8$
6. a) $-(7 - x) + (3x - 14)$ c) $(21 - a) - (20 - 2a)$
b) $-(x + 4) - (2x - 8)$ d) $-(13 + b) + (-b - 13)$
7. a) $2(3x) - (8 + x)$ c) $-(7 - x) + 4(x - 5)$
b) $-4(y + 5) + (12 - y)$ d) $-9(y - 4) - (12 + y)$

8. a) $\frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{1}{5} - x\right)$ c) $-\left(y + \frac{1}{8}\right) + \frac{3}{4} \cdot (2 + y)$
 b) $-\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{6}{7} - y\right) + \left(\frac{2}{7} + y\right)$ d) $\frac{1}{9} \cdot \left(\frac{3}{5} - x\right) - \left(x - \frac{1}{15}\right)$
9. a) $\frac{7}{8} \cdot (4 - x) - \left(\frac{3}{4} + x\right)$ c) $-\frac{7}{13} \cdot \left(\frac{26}{27} + x\right) - \left(\frac{4}{9} - x\right)$
 b) $-\left(\frac{3}{19} - y\right) - \frac{1}{2} \left(y + \frac{2}{19}\right)$ d) $-\left(\frac{1}{16} - y\right) + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{8} + y\right)$
10. a) $\frac{3}{15} \cdot \left(x + \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{1}{5} - x\right)$ c) $-\left(\frac{5}{17} + x\right) - \frac{2}{3} \left(x - \frac{15}{34}\right)$
 b) $-\frac{9}{14} \cdot (2 - y) + \left(\frac{2}{7} - y\right)$ d) $\frac{7}{12} (4 - y) + \left(y + \frac{11}{12}\right)$
11. a) $-\left(\frac{7}{22} + x\right) + \frac{3}{11} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right)$ c) $\frac{7}{19} \cdot (38 - y) - (-y - 5)$
 b) $-\left(\frac{2}{9} - x\right) + \frac{5}{18} \cdot \left(\frac{2}{15} + x\right)$ d) $-\frac{2}{23} \cdot (69 + y) + (-7 + y)$
12. a) $\frac{9}{16} \cdot \left(\frac{4}{5} - y\right) - \left(-\frac{1}{20} - y\right)$ c) $\frac{7}{18} \cdot \left(\frac{27}{28} + x\right) + \left(\frac{1}{4} - x\right)$
 b) $-\frac{8}{21} \cdot \left(\frac{7}{16} + y\right) - \left(\frac{1}{6} + y\right)$ d) $-\frac{9}{28} \cdot \left(\frac{35}{36} - x\right) - \left(x + \frac{5}{8}\right)$

Жақшаны ашып, өрнектерді ықшамдаңыз (13 – 21).

Раскройте скобки и упростите выражения (13 – 21).

13. a) $(3x + 1) + (7x + 9)$ c) $(x^3 + 3) + (x^3 + 3x^2 + 7)$
 b) $(2x + y) + (5x + 3y)$ d) $(3xy + y) + (5xy - y + y^2)$
14. a) $(12x^3 + 3x^3 + 5) + (7x^2 + 3x^3 + 6)$
 b) $(6x^2 - 5x) + (6 + 6x + x^2)$
 c) $(2x^2 + y^2) + (x^2 - 2y^2 + xy)$
 d) $(2x^2 + 1) + (2x + x^2) + (7x - 3x^3 + 7x^2)$
15. a) $(7x + 3) - (3x + 1)$

- b) $(3x + y) - (2x + y)$
 c) $(7a + 3b + 9c) - (6a + 4b + 7c)$
 d) $(x^3 + x^2 + x + 1) - (x^3 - 3x + 1)$
16. a) $(10x^3 + 15) - (12x^3 - 3x + 12)$
 b) $(a^2 + 2b) - (-2a^2 + 3b - 4)$
 c) $(5x^2 - 3) - (7x + 1) - (3x^2 - 2x - 2)$
 d) $(5x^3 - 7x + 1) - (3x^4 + 2x^2)$
17. a) $(3x + 5) + (7x - 4)$
 b) $(y^3 + 3) + (y^2 + 3y + 1)$
 c) $(x^3 + 3x^2 + 2) + (x^2 + 2x + 1)$
 d) $(4y^2 - y + 6) + (3y^2 - 6)$
18. a) $(3x^2 - 2x + 10) + (x^2 - 4x + 3)$
 b) $(2x^2 + 5x) + (x^3 + 2x^2 + 4x + 1)$
 c) $(x^5 + x^3 + x + 1) + (x^4 + x^2 + 3)$
 d) $(x^3 + x^2 + 7) - (x^2 + x)$
19. a) $(y^2 - 4y + 5) - (3y^2 - 4)$
 b) $(w^3 + w + 2) - (w^2 + 2w + 3)$
 c) $(1 - x^2 - x^4) - (3 - x - x^3)$
 d) $(x^3 - x^2 + x) - (x - 8x^3)$
20. a) $(5x + 3) + (8x - 2)$
 b) $(3x - 2y + 1) + (4x + 2y - 1)$
 c) $(4x^2 - 5x + 6) + (x^2 + 3x - 5)$
 d) $(x^3 + 4x^2 + 2x + 1) + (3x^3 + 2x - 8)$
21. a) $(8x^3 - x) - (2x^3 + 2x^2 + 1)$

$$b) (7t^5 + 2t^3 - 3) - (4t^5 - 4t^4 + 3t^2 + t)$$

22. Өрнекті ықшамдаңыз/ Упростите выражение.

$$a) 3,6 \left(1\frac{7}{3}a + \frac{5}{9}b \right) - 1\frac{2}{3} \left(1\frac{1}{5}b + 2\frac{2}{5}a \right)$$

$$b) \frac{5}{9} \left(3,6a + 3\frac{3}{5}b \right) - 3,5 \left(\frac{1}{7}a + \frac{4}{7}b \right)$$

23. Есептеңіз/ Вычислите.

$$a) \left(3\frac{1}{4} + 5,5 \right) \cdot \left(0,2 - \frac{1}{70} \right)$$

$$b) \left(2,8a + 5\frac{5}{6}b \right) - 14,4 \left(\frac{3}{18}a - \frac{5}{6}b \right)$$

24. Өрнектің коэффициентін табыңыз.

Найдите коэффициент выражения.

$$a) -\frac{3}{5}a \cdot \left(-\frac{2}{5}b \right) \cdot \frac{4}{6}c$$

$$c) -\frac{1}{6}a \cdot \left(-\frac{9}{4}b \right) \cdot \frac{1}{4}c$$

$$b) -\frac{1}{6}a \cdot \left(-\frac{3}{2}b \right) \cdot \frac{1}{4}c$$

$$d) \frac{1}{8}a \cdot \frac{6}{10}b \cdot 5c \cdot \left(-\frac{2}{3}d \right)$$

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕКТЕР

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

1. $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ және $y = 4\frac{1}{5} : 1\frac{3}{4}$ болса, $\frac{x}{y}$ қатынасын табыңыз.

Найти отношение $\frac{x}{y}$, если $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ и $y = 4\frac{1}{5} : 1\frac{3}{4}$.

2. $\frac{a}{b} = 0,4$ теңдігі белгілі болса, $\frac{5a+b}{a}$ мәнін табыңыз.

Зная, что $\frac{a}{b} = 0,4$, найдите значение выражения $\frac{5a+b}{a}$.

3. $\frac{x}{(4,4-0,9)} = \frac{y}{(2,5+0,6)}$ болса, $\frac{x}{y}$ неге тең болады?

Какое значение будет $\frac{x}{y}$, если $\frac{x}{(4,4-0,9)} = \frac{y}{(2,5+0,6)}$.

4. $\frac{a}{b} = 6\frac{2}{2}$ теңдігі белгілі болса, $\frac{a+7b}{a}$ мәнін табыңыз.

Зная, что $\frac{a}{b} = 6\frac{2}{2}$, найдите значение выражения $\frac{a+7b}{a}$.

5. $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$ теңдігі белгілі, $\frac{3b}{a} + \frac{b}{2a}$ табыңыз.

Известно, что $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$. Найдите $\frac{3b}{a} + \frac{b}{2a}$.

6. $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ және $y = 4\frac{1}{5} \cdot 1\frac{3}{7}$ болса, $\frac{2x}{y}$ қатынасын табыңыз.

Найти отношение $\frac{2x}{y}$, если $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ и $y = 4\frac{1}{5} \cdot 1\frac{3}{7}$.

7. $\frac{3x}{(4\frac{2}{5}-\frac{9}{10})} = \frac{y}{(2\frac{1}{5}+0,6)}$ болса, $\frac{x}{5y}$ неге тең болады?

Найти значение $\frac{x}{5y}$, если $\frac{3x}{(4\frac{2}{5}-\frac{9}{10})} = \frac{y}{(2\frac{1}{5}+0,6)}$.

8. $\frac{a}{b} = 1,5$ теңдігі белгілі, $\frac{12b}{a} + \frac{5b}{2a}$ табыңыз.

Известно, что $\frac{a}{b} = 1,5$. Найдите $\frac{12b}{a} + \frac{5b}{2a}$.

9. $\frac{6a}{b} = -\frac{1}{2}$ теңдігі белгілі болса, $\frac{-b+a}{b}$ табыңыз.

Если известно, что $\frac{6a}{b} = -\frac{1}{2}$, то найдите значение выражения $\frac{-b+a}{b}$.

10. $\frac{m}{n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ теңдігі белгілі болса, $\frac{n+2m}{n-m}$ өрнектің мәнін табыңыз.

Если известно, что $\frac{m}{n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$, то найдите значение выражения $\frac{n+2m}{n-m}$.

11. $a = \left(3\frac{1}{5} - 2\frac{8}{15} + 1\frac{6}{18}\right) \cdot 9$, $b = \frac{0,4 \cdot 1,8 - 0,4 \cdot 0,8}{(0,4)^2}$ болса, $\frac{64}{a \cdot b}$ табыңыз,

Найдите значение выражения $\frac{64}{a \cdot b}$, если известно, что

$$a = \left(3\frac{1}{5} - 2\frac{8}{15} + 1\frac{6}{18}\right) \cdot 9, b = \frac{0,4 \cdot 1,8 - 0,4 \cdot 0,8}{(0,4)^2}.$$

12. $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ және $y = 4\frac{1}{5} : 1\frac{3}{7}$ болса, $\frac{2x}{\frac{1}{3}y}$ қатынасын табыңыз.

Найти отношение $\frac{2x}{\frac{1}{3}y}$, если $x = 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{10}$ и $y = 4\frac{1}{5} : 1\frac{3}{7}$.

13. $\frac{a}{b} = 2\frac{1}{5}$ теңдігі белгілі болса, $\frac{a+3b}{a}$ табыңыз.

Зная, что $\frac{a}{b} = 2\frac{1}{5}$, найдите значение выражения $\frac{a+3b}{a}$.

14. $x = \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{9}$ және $y = \frac{5}{8} : 1\frac{1}{6}$ болса, $\frac{3x}{4y}$ қатынасын табыңыз.

Найти отношение $\frac{3x}{4y}$, если $x = \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{9}$ и $y = \frac{5}{8} : 1\frac{1}{6}$.

15. $\frac{x}{\left(1+3\frac{2}{5}\right)} = \frac{y}{\left(4-1\frac{2}{10}\right)}$ берілген болса, $\frac{x}{y}$ неге тең болады?

Какое значение будет $\frac{x}{y}$, если $\frac{x}{\left(1+3\frac{2}{5}\right)} = \frac{y}{\left(4-1\frac{2}{10}\right)}$.

16. Айнымалылардың мәндері $x = 2, y = -3, z = 7$ болса, $x - y - z$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Найдите значение выражения $x - y - z$, при значениях $x = 2, y = -3, z = 7$.

САТЫЛЫ БӨЛШЕКТЕР

ЭТАЖНЫЕ ДРОБИ

1.

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$$

2.

$$1 - \frac{1}{2 - \frac{1}{3 - \frac{1}{4}}}$$

3.

$$3 - \frac{1}{3 - \frac{1}{3 - \frac{1}{3}}}$$

4.

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}$$

5.

$$2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2}}}}$$

6.

$$1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}}}$$

7.

$$\frac{6}{4 + \frac{9}{3 - \frac{3}{2 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}}}$$

8.

$$\frac{1}{8 - \frac{19}{6 - \frac{4}{4 - \frac{1}{2 - \frac{3}{4}}}}}$$

9.

$$\frac{5}{7 + \frac{9}{6 + \frac{5}{5 + \frac{8}{4 + \frac{4}{5}}}}}$$

10.

$$\frac{4}{4 + \frac{4}{4 - \frac{4}{3}}}$$

11.

$$\frac{5 - \frac{1 + \frac{5}{6}}{1 - \frac{5}{6}}}{2}$$

12.

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}} + \frac{2}{5}$$

$$13. \quad \frac{\frac{3}{\frac{1}{3}+1}-2}{1-\frac{3}{4}}$$

$$14. \quad \frac{1+\frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{5}}{2}}{1-\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{5}}{2}}$$

$$15. \quad \frac{\frac{4}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}-1\frac{1}{2}}{\frac{4}{\frac{1}{2}-\frac{1}{6}}+1\frac{1}{2}}$$

$$16. \quad \frac{2\frac{2}{3} \cdot 3\frac{3}{4} - 5\frac{1}{8}}{1\frac{8}{13} \cdot \frac{13}{42} \div \frac{1}{3}}$$

$$17. \quad \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{6}{11}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{9}{11}}$$

$$18. \quad \frac{1+\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{3}}{1-\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{3}}$$

$$19. \quad \frac{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$$

$$20. \quad \frac{\frac{1}{\frac{\frac{3}{4}+\frac{2}{3}}{6}}}{\frac{9}{10}-\frac{3}{5}}$$

$$21. \quad \frac{\frac{\frac{7}{\frac{1}{8}+\frac{1}{6}}}{2}+2\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}$$

$$22. \quad \frac{1+\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{3}}{1-\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{5}}$$

SANA • SAPA • SENIM

САТЫЛЫ БӨЛШЕКТІ ТЕҢДЕУЛЕР ЭТАЖНЫЕ ДРОБНЫЕ УРАВНЕНИЯ

1.
$$\frac{\frac{48}{49}}{\frac{3x+1}{3x+1} + 5} = 4$$

2.
$$\frac{15}{4 + \frac{4}{3 + \frac{3}{2x+1}}} = 3$$

3.
$$\frac{36}{\frac{50}{3x-2} + 1} = 6$$

4.
$$\frac{81}{11 - \frac{6}{1 + \frac{4}{6x-10}}} = 9$$

5.
$$\frac{93}{1 + \frac{120}{1 + \frac{78}{1+x}}} = 3$$

6.
$$\frac{120}{15 - \frac{66}{4 + \frac{30}{7 + \frac{56}{15-x}}}} = 30$$

7.
$$\frac{840}{15 - \frac{33}{4 + \frac{49}{3 + \frac{56}{15-x}}}} = 70$$

8.
$$\frac{20}{5 - \frac{66}{4 - \frac{124}{7 + \frac{25}{15-x}}}} = 5$$

9.
$$\frac{1\frac{1}{3}}{x - \frac{1\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}}} = 1$$

10.
$$\frac{2\frac{1}{4}}{x + \frac{4\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}}} = 2$$

11.
$$\frac{2450}{1 + \frac{96}{8 - \frac{84}{6 + \frac{12}{3-x}}}} = 50$$

12.
$$\frac{450}{1 + \frac{7}{1 - \frac{6}{7(6 - \frac{10}{2+x})}}} = 9$$

13.
$$1 + \frac{1 + \frac{1 + \frac{x}{2}}{2}}{2} = 2$$

14.
$$2 + \frac{-2 + \frac{1 - \frac{x}{3}}{3}}{3} = 4$$

$$15. \quad \frac{\frac{32}{24 - \frac{40}{17 - \frac{45}{x + 1\frac{1}{2}}}}}{= 8}$$

$$16. \quad \frac{\frac{289}{24 - \frac{49}{17 - \frac{45}{x + 1\frac{1}{2}}}}}{= 17}$$

$$17. \quad \frac{15 - \frac{34 - \frac{35 - \frac{163 - \frac{11x + 41}{3}}{4}}{4}}{3} = 5$$

$$18. \quad \frac{16 - \frac{26 - \frac{500 - \frac{1630 - \frac{2x + 42}{3}}{4}}{20}}{3} = 9$$

$$19. \quad \frac{19 - \frac{10 - \frac{75}{45}}{10 - \frac{8}{19 - \frac{121}{14 - \frac{78}{25 + \frac{49}{x}}}}}}{8} = 4$$

$$20. \quad \frac{17 - \frac{60}{7 - \frac{4}{7 + \frac{10}{19 - \frac{105}{12 - \frac{77}{15 + \frac{22}{x}}}}}}}{= 5}$$

$$21. \quad \frac{\frac{1}{1 + \frac{19}{10 + 3 \cdot \frac{15}{2 + x}}}}{= \frac{1}{2}}$$

$$22. \quad \frac{\frac{200}{49 + 3 \cdot \frac{170}{89 - \frac{158}{4 - \frac{84}{3x}}}}}{= 2}$$

$$23. \quad \frac{\frac{10}{3 + \frac{19}{1 + 2 \cdot \frac{18}{2 + x}}}}{= 5}$$

$$24. \quad \frac{\frac{50}{18 + 4 \cdot \frac{26}{29 - \frac{168}{2 - \frac{64}{2 - 2x}}}}}{= 5}$$

25.

$$\frac{2 + \frac{1}{x}}{2 - \frac{1}{x}} = 2$$

26.

$$\frac{5 + \frac{3}{x}}{3 - \frac{1}{x}} = 4$$

27.

$$\frac{\frac{156}{9 - \frac{42}{9 - \frac{6}{9 - \frac{42}{9 - \frac{6}{9 - 2x}}}}}}{9 - \frac{42}{9 - \frac{6}{9 - 2x}}} = 52$$

28.

$$\frac{\frac{189}{4 - \frac{8}{5 - \frac{6}{2 - \frac{40}{9 - \frac{6}{9 - 3x}}}}}}{4 - \frac{8}{5 - \frac{6}{2 - \frac{40}{9 - \frac{6}{9 - 3x}}}}} = 63$$

29.

$$6 - \frac{3}{6 - \frac{x}{x-1}} = 5$$

30.

$$7 - \frac{4}{6 - \frac{x}{x+1}} = -1$$

31.

$$\frac{\frac{65}{23 - \frac{100}{16 - \frac{48}{10 - \frac{46}{20 + \frac{96}{20 + \frac{96}{20 + x}}}}}}}}{23 - \frac{100}{16 - \frac{48}{10 - \frac{46}{20 + \frac{96}{20 + \frac{96}{20 + x}}}}}} = 5$$

32.

$$\frac{\frac{75}{30 - \frac{16}{4,4 - \frac{2,8}{8 - \frac{66}{14 - \frac{3,6}{2 + \frac{33}{40 + x}}}}}}}}{30 - \frac{16}{4,4 - \frac{2,8}{8 - \frac{66}{14 - \frac{3,6}{2 + \frac{33}{40 + x}}}}}} = 3$$

33.

$$\frac{1}{1 - \frac{x}{3x-1}} = 2$$

34.

$$\frac{3}{2 - \frac{2x}{5x-2}} = 2$$

35.

$$\frac{\frac{268}{18 - \frac{28}{17 - \frac{45}{5 - \frac{16}{4 + \frac{16}{3 + \frac{x}{15 - 4x}}}}}}}}{18 - \frac{28}{17 - \frac{45}{5 - \frac{16}{4 + \frac{16}{3 + \frac{x}{15 - 4x}}}}}} = 67$$

36.

$$\begin{array}{r}
 258 \\
 \hline
 39 + \frac{172}{39 + \frac{172}{39 + \frac{172}{39 + \frac{172}{39 + \frac{172}{x - \frac{x}{1 + \frac{1}{2}}}}}}} = 6
 \end{array}$$

37.

$$\begin{array}{r}
 755 \\
 \hline
 150 + \frac{150}{149 + \frac{149}{148 + \frac{148}{147 + \frac{147}{146 + \frac{x}{20 - x}}}}} = 5
 \end{array}$$

38.

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 \hline
 18 + \frac{20}{18 - \frac{28}{18 - 8 \cdot \frac{76}{30 + \frac{96}{18 - \frac{18}{x - \frac{2x}{1 - \frac{1}{2}}}}}}} = 23
 \end{array}$$

39.

$$\begin{array}{r}
 16 - \frac{2x + 100}{3} \\
 \hline
 42 - \frac{4}{2} \\
 \hline
 11 - \frac{2}{2x} \\
 \hline
 14 - \frac{2}{2x} = 11
 \end{array}$$

40.

$$\begin{array}{r}
 4x - 47 \\
 \hline
 3 \\
 \hline
 24 - \frac{2}{4} \\
 \hline
 12 - \frac{4}{4x} \\
 \hline
 24 - 3 \cdot \frac{4}{4x} = 18
 \end{array}$$

ГАУСС ӘДІСІ

МЕТОД ГАУССА

Гаусс әдісін қолданып, қосындыларды есептеңіз (1 – 16):

Вычислите сумму, используя прием Гаусса (16 – 16):

1. $2 + 4 + 6 + 8 + 10 =$

2. $1 + 3 + 5 + \dots + 27 =$

3. $2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 122 =$

4. $45 + 43 + 41 + \dots + 5 + 3 + 1 =$

5. $93 + 83 + \dots + 23 + 13 + 3 =$

6. $120 + 110 + 100 + \dots + 10 =$

7. $3 + 6 + 9 + \dots + 90 =$

8. $26 + 29 + 31 + \dots + 162 =$

9. $31 + 35 + 39 + \dots + 243 =$

10. $13 + 21 + 29 + \dots + 261 =$

11. $47 + 54 + 61 + \dots + 390 =$

12.
$$\frac{(5 + 10 + 15 + \dots + 245)}{1 + 2 + 3 + \dots + 14} =$$

13.
$$50 \cdot \frac{(96 + 94 + 92 + \dots + 4 + 2)}{1 + 2 + 3 + \dots + 49} =$$

14.
$$\frac{10 \cdot (108 + 90 + \dots + 18)}{1 + 2 + 3 + \dots + 20} =$$

15.
$$\frac{(1 + 12 + 23 + 34 + 45 + \dots + 89)}{101} =$$

16.
$$\frac{(101 + 103 + 105 + \dots + 197 + 199)}{469} =$$

17. 7-ге бөлінетін барлық оң екі таңбалы жұп сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных чётных двузначных чисел, делящихся на 7.

18. 5-ке бөлінетін барлық оң үш таңбалы жұп сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных чётных трехзначных чисел, делящихся на 5.

19. 11-ге бөлінетін барлық оң үш таңбалы жұп сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных чётных трехзначных чисел, делящихся на 11.

20. 13-ке бөлінетін барлық оң екі таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных нечётных двухзначных чисел, делящихся на 13.

21. 9-ға бөлінетін барлық оң екі таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных нечётных двухзначных чисел, делящихся на 9.

22. 21-ге бөлінетін барлық оң үш таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных нечётных трехзначных чисел, делящихся на 21.

23. 37-ге бөлінетін барлық оң үш таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных нечётных трехзначных чисел, делящихся на 37.

24. 3-ке де, 5-ке де бөлінетін барлық оң екі таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных двухзначных чисел, делящихся и на 3, и на 5.

25. 7-ге де, 4-ке де бөлінетін барлық оң екі таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных двухзначных чисел, делящихся и на 7, и на 4.

26. 11-ге де, 6-ға да бөлінетін барлық оң үш таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных трехзначных чисел, делящихся и на 11, и на 6.

27. 9-ға да, 5-ке де бөлінетін барлық оң үш таңбалы тақ сандардың қосындысын табыңыз.

Найти сумму всех положительных трехзначных чисел, делящихся и на 9, и на 5.

28. Бір топ құс ұшып барады. Алдында бір құс (басшы), оның артында екеу, кейін үшеу, төртеу т.с.с. Егер соңғы қатарда 20 құс болса, топта барлығы неше құс?

Летит стая птиц. Впереди одна птица (вожак), за ней две, потом три, четыре и т.д. Сколько птиц в стае, если в последнем ряду их 20?

29. Екі бірдей жартысында сандардың қосындысы бірдей болатындай етіп, сағат бетіндегі сандарды бір түзумен екі бөлікке бөле аласыз ба?

Можете ли вы разделить циферблат часов прямой линией на 2 равные половины так, чтобы суммы чисел на каждой половине были равны?

30. Конференцияға жиналған адамдар қатар-қатарға отырды. Олардың бірінші қатарындағы адамдардың саны 11, екінші қатарда 12, үшінші қатарда 13, т.с.с. Егер адамдар осы заңдылықпен отырса және барлығы 50 қатар болған болса, конференцияға барлығы қанша адам келді?

Люди пришедшие на конференцию сели по рядам. На первом ряду уселись 11 человек, на второй ряд 12, на третий ряд 13 человек и т.д. Если всего было 50 рядов, и люди рассаживались в этой же закономерности, сколько всего людей пришло на конференцию.

31. Ұлу бірінші күні 10 см, ал әрбір келесі күн сайын 3 см-ге көбірек жылжып отырды. Ұлу бір аптада қандай қашықтық жүріп өтті?

Улитка проползла за первый день 10 см, а за каждый последующий она ползала на 3 см больше. Какое расстояние проползла улитка за неделю?

32. Салмақтары бірдей үш бөлікке бөліңіз:

a) салмақтары 1 г, 2 г, 3 г, ..., 552 г болатын 552 кір болса;

b) салмақтары 1 г, 2 г, 3 г, ..., 555 г болатын 555 кір болса;

n —ның қандай мәнінде салмақтары 1 г, 2 г, 3 г, ..., n грамдық кірлерді бірдей үш бөлікке бөлуге болады?

Разложите на три равные по весу кучки:

a) 552 гири весом 1 г, 2 г, 3 г, ..., 552 г;

b) 555 гирь весом 1 г, 2 г, 3 г, ..., 555 г;

При каких n гири весом 1 г, 2 г, 3 г, ..., n г можно разложить на три равные по весу кучки?

33. Ұлы жеңістің 70 жылдығына, гелендвагендер белгілі ретпен көшеге шықты. Бастапқы қатарда 1 ақ гелендваген, кейін 3 қара гелендваген, одан кейін 5 ақ, кейін 7 қара, т.с.с. Ең соңғы қатарда 23 гелендваген келе жатты. Көшеге шыққан ақ гелендвагендердің саны қанша?

В честь 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной в определенной закономерности на улицу выехал парад гелендвагенов. На первом ряду ехал один белый гелендваген. За ним 3 черных гелендвагена, за ними 5 белых геликов и за ним 7 черных и так далее. На последнем ряду ехали 23 гелендвагенов. Сколько всего белых гелендвагенов выехало на парад?

34. Әсеттің қарындасы тек қана 2 таңбалы санды және соның ішінде 1 цифрымен аяқталатын сандарды жақсы көреді. Әсеттің қарындасының жақсы көретін сандарының қосындысын табыңыз.

Сестренка Асета любит двузначные числа, а именно те, которые оканчиваются на единицу. Найдите сумму чисел, которые любит немного странная сестренка Асета.

35. Ақылбек доптарға арнап үлкен тор тікті. Оның торына бастапқы қатарға 4 доп, кейін 7 доп, одан кейін 10 доп жалғасып кете береді. Бірақ ең соңғы қатарға 19 доп сыяды. Торға барлығы қанша доп сыйдыруға болады?

Ақылбек сшил огромную корзины для мячей. В первый ряд вмещаются 4 мяча, затем 7 мячей, затем 10 и т.д. На последний ряд вмещаются 19 мячей. Сколько всего мячей вмещается в корзину?

ЖЫЛДАМДЫҚҚА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР (ШЫБЫН)

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ (МУХА)

1. Алишер мен Батырхан бір-бірінен 60 км қашықтықта. Олар бір-біріне қарама қарсы велосипед арқылы жолға шықты. Алишер 17км/сағ, Батырхан 13км/сағ қозғалды. Алишердің велосипедінде шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай 31км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Шыбын қандай қашықтықты ұшып өтті?

Алишер и Батырхан находятся на расстоянии 60 км. Они начинают ехать навстречу друг другу на велосипедах: Алишер — со скоростью 17 км/ч, Батырхан — со скоростью 13 км/ч. На велосипеде у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану со скоростью 31 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. Какое расстояние пролетела муха?

2. Алишер мен Батырхан бір-бірінен 75 км қашықтықта. Олар бір-біріне қарама қарсы мотоцикл арқылы жолға шықты. Алишер 26км/сағ, Батырхан 24км/сағ қозғалды. Алишердің мотоциклында шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай 36км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Шыбын қандай қашықтықты ұшып өтті?

Алишер и Батырхан находятся на расстоянии 75 км. Они начинают ехать навстречу друг другу на мотоциклах: Алишер — со скоростью 26 км/ч, Батырхан — со скоростью 24 км/ч. На мотоцикле у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану со скоростью 36 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. Какое расстояние пролетела муха?

3. Алишер мен Батырхан бір-біріне қарама қарсы мотоцикл арқылы жолға шықты. Алишер 19км/сағ, Батырхан 21км/сағ қозғалды. Алишердің мотоциклында шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай 32км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында

ұшып жүрді. Шыбын 64 км ұшып өтсе, бастапқыда ұлдардың арақашықтығы қанша болды?

Алишер и Батырхан начинают движение навстречу друг другу на мотоциклах: Алишер — со скоростью 19 км/ч, Батырхан — со скоростью 21 км/ч. На мотоцикле у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану со скоростью 32 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. Какое расстояние было между мальчиками изначально, если муха пролетела 64 км?

4. Алишер мен Батырхан бір-бірінен 50 км қашықтықта. Олар бір-біріне қарама қарсы велосипед арқылы жолға шықты. Алишер 25км/сағ қозғалды. Алишердің велосипедінде шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай 32км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Шыбын 40 км-ге тең қашықтықты ұшса, Батырханның жылдамдығы қандай?

Алишер и Батырхан находятся на расстоянии 50 км. Они начинают ехать навстречу друг другу на велосипедах. Скорость Алишера равна 25 км/ч. На велосипеде у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану со скоростью 32 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. Найдите скорость Батырхана, если муха пролетела расстояние равное 40 км?

5. Алишер мен Батырхан бір-бірінен 70 км қашықтықта. Олар бір-біріне қарама қарсы велосипед арқылы жолға шықты. Алишер 14км/сағ, Батырхан 21км/сағ қозғалды. Алишердің велосипедінде шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Шыбын 66 км-ге тең қашықтықты ұшса, шыбынның жылдамдығы қандай?

Алишер и Батырхан находятся на расстоянии 70 км. Они начинают ехать навстречу друг другу на велосипедах: Алишер — со скоростью 14 км/ч, Батырхан — со скоростью 21 км/ч. На велосипеде у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. Найдите скорость мухи, если она пролетела расстояние равное 66 км?

6. Алишер мен Батырхан бір-бірінен 64 км қашықтықта. Олар бір-біріне қарама қарсы велосипед арқылы жолға шықты. Алишер 19км/сағ,

Батырхан 13км/сағ қозғалды. Алишердің велосипедінде шыбын отырды. Қозғалыс басталған сәтте, шыбын Батырханға қарай 26км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, шыбын қайтадан артқа Алишерге ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Ал, Батырханның велосипедінде ара отырды. Қозғалыс басталған сәтте, ара Алишерге қарай 33км/сағ-пен ұшты. Оған жеткен сәтте, ара қайтадан артқа Батырханға ұшты, осылай Алишер мен Батырхан бір-бірімен кездескенге дейін, ара олардың арасында ұшып жүрді. Кімнің арақашықтығы үлкенірек, шыбынның ба, әлде араның ба? Қаншаға үлкен?

Алишер и Батырхан находятся на расстоянии 64 км. Они начинают ехать навстречу друг другу на велосипедах: Алишер — со скоростью 19 км/ч, Батырхан — со скоростью 13 км/ч. На велосипеде у Алишера сидела муха. В момент начала движения она полетела к Батырхану со скоростью 26 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Алишеру и так летала между ними, пока они не встретились. А на велосипеде у Батырхана сидела оса, которая в момент начала движения полетела к Алишеру со скоростью 33 км/ч. Долетев до него, она полетела обратно к Батырхану и так летала между ними, пока они не встретились. Кто пролетел больше расстояния, муха или оса? На сколько?

7. Диас пен Искандер CleverS-тан Искандердің үйіне велосипедпен жүре бастады. Искандер алдымен 24 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ал Диас 15 минуттан кейін 32 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады. Диаспен бірге ит 36 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ол Искандерге жетіп, бұрылып, Диасқа қарай жүгірді, содан кейін Искандерге тағы да жүгірді, Диас Искандерді ұстап алған сәтке дейін осылай жалғасты. Ит қанша қашықтықты жүгірді?

S Диас и Искандер начали движение из CleverS до дома Искандера на велосипеде. Искандер начал движение первым со скоростью 24 км/ч, а Диас начал движение через 15 минут со скоростью 32 км/ч. Вместе с Диасом начала движение и собака, со скоростью 36 км/час, которая добежала до Искандера, потом развернулась и обратно бежала до Диаса, затем снова бежала к Искандеру и т.д. до того момента, как Диас догнал Искандера. Какое расстояние пробежала собака?

8. Диас пен Искандер CleverS-тан Искандердің үйіне велосипедпен жүре бастады. Искандер алдымен 15 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ал Искандер 5 км жүріп үлгерген кезде Диас 25 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады. Диаспен бірге ит 30 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ол Искандерге жетіп, бұрылып, Диасқа қарай жүгірді, содан кейін Искандерге тағы да жүгірді, Диас

Искандерді ұстап алған сәтке дейін осылай жалғасты. Ит қандай қашықтықты жүгірді?

Диас и Искандер начали движение из CleverS до дома Искандера на велосипеде. Искандер начал движение первым со скоростью 15 км/ч, а Диас начал движение со скоростью 25 км/ч, когда Искандер уже прошел 5 км. Вместе с Диасом начала движение и собака, со скоростью 30 км/час, которая добежала до Искандера, потом развернулась и обратно бежала до Диаса, затем снова бежала к Искандеру и т.д. до того момента, как Диас догнал Искандера. Какое расстояние пробежала собака?

9. Диас пен Искандер CleverS-тан Искандердің үйіне велосипедпен жүре бастады. Искандер алдымен 18 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ал Диас 10 минуттан кейін 30 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады. Диаспен бірге ит қозғала бастады, ол Искандерге жетіп, бұрылып, Диасқа қарай жүгірді, содан кейін Искандерге тағы да жүгірді, Диас Искандерді ұстап алған сәтке дейін осылай жалғасты. Ит 10 км-ге тең қашықтықты жүгірсе, оның жылдамдығы қандай?

Диас и Искандер начали движение из CleverS до дома Искандера на велосипеде. Искандер начал движение первым, со скоростью 18 км/ч. А Диас начал движение через 10 минут, со скоростью 30 км/ч. Вместе с Диасом начала движение и собака, которая добежала до Искандера, потом развернулась и обратно бежала до Диаса, затем снова бежала к Искандеру и т.д. до того момента, как Диас догнал Искандера. Чему равна скорость собаки, если она пробежала расстояние, равное 10 км?

10. Диас пен Искандер CleverS-тан Искандердің үйіне велосипедпен жүре бастады. Искандер алдымен 21 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ал Диас 20 минуттан кейін қозғала бастады. Диаспен бірге ит 35 км/сағ жылдамдықпен қозғала бастады, ол Искандерге жетіп, бұрылып, Диасқа қарай жүгірді, содан кейін Искандерге тағы да жүгірді, Диас Искандерді ұстап алған сәтке дейін осылай жалғасты. Ит 35 км-ге тең қашықтықты жүгірсе, Диастың жылдамдығы қандай?

Диас и Искандер начали движение из CleverS до дома Искандера на велосипеде. Искандер начал движение первым со скоростью 21 км/ч, а Диас начал движение через 20 минут. Вместе с Диасом начала движение и собака, со скоростью 35 км/час, которая добежала до Искандера, потом развернулась и обратно бежала до Диаса, затем снова бежала к Искандеру и т.д. до того момента, как Диас догнал Искандера. Чему равна скорость Диаса, если она пробежала расстояние, равное 35 км?

11. Екі зымыран 199919 км қашықтықта орналасқан нүктелерден бір-біріне қарай ұшып келеді. Біреуі 12 000 км/сағ жылдамдықпен ұшса,

екіншісі 18 000 км/сағ жылдамдықпен ұшады. Кездесуге бір сағат қалғанда олардың арақаштығы қандай болады?

Две ракеты вылетают навстречу друг другу из точек, находящихся на расстоянии 199919 км. Одна из них летит со скоростью 12000 км/ч, другая – со скоростью 18000 км/ч. На каком расстоянии они будут за час до встречи?

12. Бір уақытта екі пойыз бір-біріне қарай жүрді. Олардың бірінің әйнегінде шыбын отырды. Пойыздар қозғалған сәтте шыбын басқа пойызға ұшып кетті. Оған ұшып келе жатып, шыбын бірден бұрылып, қайтадан басқа пойызға ұшты. Екі пойыз бір-бірімен соғысып шыбынды мыжғанға дейін, шыбын олардың арасында ұшып жүрді. Егер бірінші пойыздың жылдамдығы 40 км/сағ болса, екіншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, қалалар арасындағы қашықтық 2000 км, ал шыбынның жылдамдығы 100 км/сағ болса, шыбын қандай қашықтыққа ұшты.

Два поезда одновременно выехали навстречу друг другу. На стекле одного из них сидела муха. В тот момент, когда поезда тронулись, она взлетела и полетела к другому поезду. Долетев до него, она тут же развернулась и полетела обратно и т.д. Так она летала как угорелая до тех пор, пока поезда не столкнулись и не раздавили муху. Какое расстояние пролетела муха, если скорость первого поезда 40 км/ч, скорость второго – 60 км/ч, расстояние между городами 2000 км, а скорость мухи 100 км/ч.

13. Қаладан велосипедші шықты. Ол 1 км жүріп бара жатқанда, оның артынан екінші велосипедші шықты да оны ит қуалай бастады, ит бірден біріншісін қуып жете бастады. Бірінші велосипедшіні қуып жеткен соң, ол кенеттен қайтадан артқа бұрылды да екіншісін қуалай бастады, екінші велосипедші бірінші велосипедшіні қуалап жеткенге дейін, осылай жалғасты. Егер иттің жылдамдығы 500 м/мин болса, бірінші велосипедшінің жылдамдығы 200 м/мин, ал екіншісінің жылдамдығы 250 м/мин болса, ит қандай қашықтықты жүгірді?

Из города выехал велосипедист. Когда он отъехал на 1 км, вслед за ним выехал второй велосипедист и с ним увязалась собака, которая тут же принялась догонять первого. Догнав первого, она тут же повернула обратно и побежала ко второму и так далее, пока второй не догнал первого. Какое расстояние пробежала собака, если ее скорость 500 м/мин, скорость первого велосипедиста 200 м/мин, а скорость второго – 250 м/мин?

14. А пунктiнен бiр-бiрiне бiрдей уақытта аюлар велосипедпен шықты, ал В пунктiнен трамвайда қояндар шықты. Дәл осы уақытта, А-дан шардағы масалар ұшты, қояндарға жетiп. Олар қайтадан артқа

бұрылды, аюларға жетеді және қайтадан артқа бұрылады және тағы басқа. Егер қояндардың жылдамдығы 7 км/сағ, аюлар 5 км/сағ, масалардың 10 км/сағ болса және А-дан В-ға дейінгі қашықтық 24 км болса, аюлар мен қояндардың кездесуіне дейін масалар қанша км ұшады?

Одновременно навстречу друг другу из пункта А выехали медведи на велосипеде, а из В – зайчики в трамвайчике. В это же время из А вылетели комарики на воздушном шарике. Долетев до зайчиков. Они повернули назад, долетели до медведей и снова повернули назад и т.д. Сколько км пролетят комарики до встречи медведей и зайчиков, если скорость зайчиков 7 км/ч, медведей 5 км/ч, комариков 10 км/ч, а расстояние от А до В равно 24 км?

15. Сағат 9 да моторлы қайық өзенге қарсы көтеріліп, қайық орнынан қозғалған сәтте доп қайықтан өзенге лақтырылды. 9 сағат 15 минутта қайық бұрылып, ағынмен жүзді. Қай сағатта қайық допты ұстап алады, егер оның жылдамдығы өзгермегені белгілі болса?

Моторная лодка в 9 ч отправилась вверх против течения реки, и в момент её отправления с лодки был брошен в реку мяч. В 9 ч 15 мин лодка повернула и поплыла по течению. В котором часу лодка догонит мяч, если известно, что её собственная скорость оставалась неизменной?

16. Әкесі мен баласы қайықпен ағысқа қарсы жүзіп келе жатыр. Бір кезде баласы әкесінің қалпағын суға түсіріп алады. Әкесі қалпағының жоғалғанын тек жарты сағаттан кейін байқады да, тез арада қайықты кері бұрып, бастапқыдағы жылдамдықпен ағыспен жүрді. Қанша уақыт ішінде олар қалпақты қуып жетеді?

Папа и сын плывут на лодке против течения. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 30 мин папа заметил пропажу, быстро развернул лодку и они поплыли по течению с той же собственной скоростью. За сколько минут они догонят шляпу?

17. Жүзуші (ағысқа қарсы) және доп (ағыспен) көпірден бір уақытта жүзді. 30 минуттан кейін жүзуші кері бұрылып, допқа қарай жүзді. Ол көпірден 2 шақырым жерде допты қуып жетті. Өзеннің жылдамдығы қандай?

От моста одновременно поплыли пловец (против течения) и мяч (по течению). Через 30 минут пловец развернулся и поплыл назад за мячом. Он догнал мяч в 2-х км от моста. Какова скорость течения реки?

18. Екі кит 6 км/сағ жылдамдықпен түзу сызықта қатар жүзді. Сағат 09:15-те олардың бірі 10 км/сағ жылдамдықпен жүзді, біраз уақыттан кейін кенет артқа бұрылып, сол жылдамдықпен кері жүзді. Сосын тағы да киттер сағат 10:00-де кездесті. Бірінші кит қашан кері бұрылды?

Два кита плыли рядом по прямой со скоростью 6 км/час. В 9 часов 15 минут один из них поплыл быстрее со скоростью 10 км/час, затем через некоторое время внезапно развернулся и поплыл назад с той же скоростью. Снова киты встретились 10:00. Когда первый кит повернул обратно?



SENIM

SANA • SAPA • SENIM



SENIM

SANA • SAPA • SENIM



II сезон

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ЕКІ ЖАҚТЫ ТЕҢДЕУЛЕР. УРАВНЕНИЯ С ДВУХ СТОРОН	114
ТЕҢДЕУ ҚҰРУҒА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР. ЗАДАЧИ НА СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ	116
АДАМ ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕПТЕР. ЗАДАЧИ НА ВОЗРАСТ	126
САННЫҢ МОДУЛІ. МОДУЛЬМЕН БЕРІЛГЕН ТЕҢДЕУЛЕР. МОДУЛЬ ЧИСЛА. УРАВНЕНИЯ С МОДУЛЯМИ	132
ТЕҢСІЗДІКТЕР. НЕРАВЕНСТВА	137
САНДАРДЫҢ АРИФМЕТИКАЛЫҚ ОРТАСЫ. МОДА. МЕДИАНА. САНДАР АУЫТҚУЫ	
СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЧИСЕЛ. МОДА. МЕДИАНА. РАЗМАХ РЯДА ЧИСЕЛ	144
ТЕҢСІЗДІКТЕР ЖҮЙЕСІ. СИСТЕМА НЕРАВЕНСТВ	151
КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕСІ. СИСТЕМА КООРДИНАТ	155
МОДУЛІ БАР ТЕҢСІЗДІКТЕР. НЕРАВЕНСТВА С МОДУЛЕМ	159
ПОЕЗДЫҢ ТУННЕЛЬ БОЙЫНША ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАБУ	
НАХОЖДЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗД ЧЕРЕЗ ТУННЕЛЬ	162
БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫС. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА	168
САҒАТҚА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР. ЗАДАЧИ НА ЧАСЫ	179

SENIM

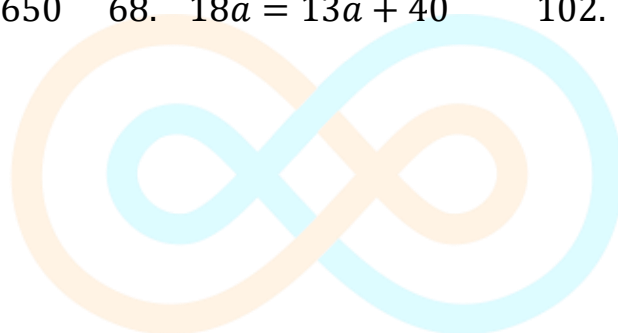
SANA • SAPA • SENIM

ЕКІ ЖАҚТЫ ТЕҢДЕУЛЕР УРАВНЕНИЯ С ДВУХ СТОРОН

Теңдеулерді шешіңіз / Решите уравнения :

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. $3x - 45 = 15$ | 35. $4x - 32 = 10 + x$ | 69. $41 + 2x = 19 + 3x$ |
| 2. $2x + 20 = 34$ | 36. $7x + 5 = 3x + 29$ | 70. $5 + 3x = 26 - 4x$ |
| 3. $5x + 10 = 35$ | 37. $6x - 34 = 4x$ | 71. $8a = a + 56$ |
| 4. $2x - 40 = 10$ | 38. $6t + 27 = t + 32$ | 72. $8t = 2t + 6$ |
| 5. $4x - 10 = 10$ | 39. $13 + 2x = 14 + x$ | 73. $12t - 42 = 3t + 3$ |
| 6. $5x + 30 = 70$ | 40. $2x + 2 = 8 - x$ | 74. $6y - 46 = 4 + 4y$ |
| 7. $7x - 19 = 30$ | 41. $6x - 10 = x$ | 75. $8x - 21 = 2x + 15$ |
| 8. $3a + 15 = 15$ | 42. $2a - 8 = 7 - a$ | 76. $3x + 12 = 68 - x$ |
| 9. $6x - 20 = 16$ | 43. $5t = 3t + 14$ | 77. $4x + 32 = 10 + 5x$ |
| 10. $11x + 1 = 34$ | 44. $4 + 2x = 19 - 3x$ | 78. $6x - 5 = 3x + 28$ |
| 11. $15t + 10 = 55$ | 45. $5 + 3x = 19 - 4x$ | 79. $6x - 34 = 4x + 2$ |
| 12. $10x - 90 = 0$ | 46. $7a = a + 54$ | 80. $11t + 22 = t + 32$ |
| 13. $2x + 25 = 27$ | 47. $8t = 2t + 6$ | 81. $13 + 3x = 17 + x$ |
| 14. $4c + 23 = 67$ | 48. $12t - 27 = 2t + 3$ | 82. $2x - 2 = 10 - x$ |
| 15. $5y + 3 = 63$ | 49. $6y - 46 = 4 + y$ | 83. $6x - 20 = x$ |
| 16. $7 + 7y = 14$ | 50. $8x - 15 = 2x + 15$ | 84. $4a - 8 = 7 - a$ |
| 17. $8 + 2y = 16$ | 51. $4x + 13 = 68 - x$ | 85. $5t = 3t + 24$ |
| 18. $3a + 5 = 32$ | 52. $6y + 20 = y + 35$ | 86. $4 + 2x = 99 - 3x$ |
| 19. $10a - 23 = 17$ | 53. $6x - 19 = 5 - 2x$ | 87. $12t - 24 = 3t + 3$ |
| 20. $5 + 10a = 65$ | 54. $5x + 4 = x + 20$ | 88. $4y - 46 = 6y - 80$ |
| 21. $3 + 4x = 31$ | 55. $4a + 7 = a + 34$ | 89. $7x - 15 = 2x + 15$ |
| 22. $1 + 6k = 31$ | 56. $6x - 10 = x + 5$ | 90. $6x + 13 = 68 - 5x$ |
| 23. $5k + 5 = 35$ | 57. $4 + c = 14 - c$ | 91. $6y + 20 = 3y + 35$ |
| 24. $3k + 5 = 23$ | 58. $5 + b = 15 - b$ | 92. $22x - 19 = 5 - 2x$ |
| 25. $3k - 5 = 16$ | 59. $6x + 7 = 3x + 43$ | 93. $5x + 4 = 3x + 20$ |

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 26. $9x + 1 = 19$ | 60. $18a = 14a + 44$ | 94. $14a + 7 = 11a + 34$ |
| 27. $9x + 1 = 28$ | 61. $10x + 2 = 35 - x$ | 95. $16x - 10 = x + 5$ |
| 28. $8x + 2 = 18$ | 62. $9x - 100 = x + 60$ | 96. $4 + c = 24 - c$ |
| 29. $89 - 5y = 64$ | 63. $17x - 35 = 12x$ | 97. $5 + b = 25 - b$ |
| 30. $14 + 7y = 14$ | 64. $8t + 15 = t + 64$ | 98. $8t + 20 = t + 69$ |
| 31. $80 + 2y = 160$ | 65. $7x + 3 = 66 - 2x$ | 99. $7x + 3 = 84 - 2x$ |
| 32. $3a + 200 = 320$ | 66. $13a + 2 = 30 - a$ | 100. $4x - 32 = 40 + x$ |
| 33. $5a - 28 = 17$ | 67. $13a + 2 = 44 - a$ | 101. $7x + 5 = 3x + 37$ |
| 34. $50 + 10a = 650$ | 68. $18a = 13a + 40$ | 102. $6x - 134 = 4x$ |



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ТЕҢДЕУ ҚҰРУҒА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР ЗАДАЧИ НА СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

1. Айдар үш күнде кітаптың 343 бетін оқыды. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 68 бетке артық, ал үшінші күні 10 бет аз оқыды. Айдар үш күннің әр қайсысында неше беттен оқыды?

За 3 дня Айдар прочитал 343 страницы книги. Во второй день было прочитано на 68 страниц больше, а в третий – на 10 страниц меньше, чем в первый. Сколько страниц Айдар прочитал в каждый из трех дней?

2. 3 күнде 168 ойыншық сатылды. Бірінші күнге қарағанда екінші күні 29 ойыншық көп, ал үшінші күні 8 ойыншық аз сатылды. Үш күннің әр қайсысында неше ойыншықтан сатылды?

За 3 дня было продано 168 игрушек. Во второй день было продано на 29 игрушек больше, а в третий день - на 8 игрушек меньше, чем в первый. Сколько игрушек продано в каждый из трех дней?

3. Айданың дәптерінде үш жазылған, олардың қосындысы 753-ке тең. Бірінші сан екіншісінен 29-ға аз, ал үшінші сан бірінші саннан 85-ке көп. Осы сандарды табыңыз.

В тетради Аиды написано три числа, сумма которых равна 753. Первое из них на 29 меньше второго, а третье – на 85 больше первого. Найдите эти три числа.

4. Рауан саяхат кезінде сатып алған маркаларын санады. Олардың саны 22 аптадағы күндердің санына тең. Ол Францияда Италияға қарағанда 35 марка көбірек сатып алды. Ал Англияда Францияға қарағанда 15 марка аз алды. Рауан әр елде неше маркадан сатып алды?

Рауан посчитал число марок, купленных во время всего путешествия. Их оказалось столько же, сколько дней 22 неделях. Во Франции приобрел на 35 марок больше, чем в Италии. А в Англии было куплено на 15 марок меньше, чем во Франции. Сколько марок Рауан купил в каждой из трех стран?

5. Жансая және Алия круиздан келді, енді олар түсірілген суреттерді қарап отыр. Суреттердің саны 3 кг-дағы граммдар санына тең. Турцияда Францияға қарағанда 219 сурет көп түсірілген. Ал Италияда Турцияға қарағанда 306 сурет көп түсірілген. Әр мемлекетте неше суреттен түсірілген?

Жансая и Алия вернулись с круиза, и теперь они просматривают запечатленные фотографии. Всего их столько же, сколько г в 3 кг. В Турции снято на 219 фотографий меньше, чем во Франции. А в Италии было сделано на 306 фотографии больше, чем в Турции. Сколько фотографий снято в каждой из трех стран, которые посетили Жансая и Алия?

6. Жаз айында еңбекқор Мари тиіні 709 жаңғақ жинады. Маусым айында тамызға қарағанда 3 есе көп жаңғақ жинады. Ал шілде айында тамызға қарағанда 61 жаңғақ аз жинады. Әр айда Мари қанша жаңғақ жинады?

За лето трудолюбивая белочка Мари собрала 709 орехов. За июнь она собрала втрое больше орехов, чем за август. А за июль ей удалось собрать на 61 орех меньше, чем за август. Сколько орехов белочка Мари собрала за каждый из трех месяцев?

7. Бірінші зоодүкендегі иттер саны екінші дүкендегіге қарағанда 147-ге артық және үшіншіге қарағанда 268-ге кем. Егер үш дүкенде барлығы 856 ит бар болса, онда әр дүкенде неше ит бар?

В первом зоомагазине собак на 147 больше, чем во втором и 268 меньше, чем в третьем зоомагазине. Сколько собак в каждом зоомагазине, если всего собак 856?

8. Жүгіруден мектепішілік эстафетада Арыстан Костяға қарағанда 589 м артық, ал Диасқа қарағанда 374 м кем жол жүгіріп өтті. Егер үш баланың жүгіріп өткен жолының ұзындығы 5473 болса, әр баланың жүгіріп өткен жолы қанша?

На школьной эстафете по бегу Арыстан пробежал на 589 м больше чем Костя и на 374 м меньше чем Диас. Сколько метров пробежал каждый из мальчиков, если всего они пробежали вместе 5473?

9. Қолтырауын мүйізтұмсықтан 367 кг ауыр және косаткадан 3522 кг жеңіл. Егер олардың үшеуінің салмағын қосқанда 7211 шығатын болса, әр жануардың салмағы қанша?

Крокодил на 367 кг тяжелее, чем носорог и на 3522 кг легче, чем косатка. Чему равен вес каждого животного, если вместе они весят 7211?

10. Килиманджаро тауы Монблан тауынан 1088 м биік және Мак-Кинлиден 298 м аласа. Егер олардың биіктіктерінің қосындысы 16895 болса, әр таудың биіктігі қандай?

Гора Килиманджаро на 1088 м выше, чем Монблан и на 298 м ниже чем Мак-Кинли. Чему равна высота каждой горы если сумма их высот равна 16895?

11. Останкинская мұнарасы Алматы телемұнарасынан 167 м биік және Фарго мұнарасынан 92 м алса. Егер үш мұнараның биіктіктерінің қосындысы 1542 м болса, әр мұнараның биіктігі қанша?

Останкинская башня на 167 м выше, чем Алматинская телебашня и на 92 м ниже чем телебашня Фарго. Чему равна высота каждой башни, если сумма их высот равна 1542 м?

12. Парана көпірі Сидней көпірінен 213 м және Инчхон көпірінен 510 м қысқа. Егер үш көпірдің ұзындығының қосындысы 1593 м болса, әр көпірдің ұзындығы қанша?

Мост Парана на 213 м короче, чем мост Сидней и на 510 м короче, чем мост Инчхон. Чему равна длина каждого моста, если сумма их длин равна 1593 м?

13. Бахрейннің территориясы Люксембургтің территориясынан 1877 шаршы км кем және Мальтадан 366 шаршы км артық. Егер олардың территорияларының қосындысы 3647 шаршы км болса, әр мемлекеттің территориясы қандай?

Территория Бахрейна на 1877 кв. км меньше, чем территория Люксембурга и на 366 кв. км больше чем Мальта. Чему равна территория каждой страны, если сумма их площадей равна 3647 кв.км?

14. 3 аптада 726 кітап сатылды. Бірінші аптада екінші аптаға қарағанда екі есе көп, ал үшінші аптада үш есе көп сатылды. Әр аптада неше кітаптан сатылды?

За 3 недели в книжном магазине было продано 726 книги. За первую неделю продано в 2 раза больше, а за третью – в 3 раза больше книг, чем за вторую. Сколько книг продано за каждую из трех недель?

15. 3 айда 584 орындық жасалды. Қаңтар айына қарағанда желтоқсан айында 3 есе көп, ал ақпан айында 4 есе көп орындықтар жасалды. Әр айда неше орындық жасалды?

За 3 месяца мастера изготовили 584 стула. За декабрь они изготовили в 3 раза больше, а за февраль – в 4 раза больше стульев, чем за январь. Сколько стульев изготовили мастера за каждый из трех месяцев?

16. Алижан үш сан ойлады, олардың қосындысы 8 тәуліктегі сағаттар санына тең. Бірінші сан екіншісінен 5 есе көп. Үшінші сан біріншісінен екі есе көп. Ойлаған сандарды табыңыз.

Алижан задумал три числа, сумма которых равна количеству часов в 8 сутках. Первое из них – в 5 раза больше, чем второе. Третье число вдвое больше, чем первое. Найдите задуманные числа.

17. Айзере үш сан ойлады, олардың қосындысы 26 аптадағы күндердің санына тең. Сандардың біріншісі екінші саннан 4 есе көп, ал үшінші сан екі есе көп. Осы сандарды табыңыз.

Айзере задумала три числа, сумма которых равна количеству дней в 26 неделях. Первое из них – в 4 раза больше, чем второе. Третье число вдвое больше, чем первое. Найдите задуманные числа.

18. Альфия үш сан ойлады, олардың қосындысы 7 центнердегі киллограмм санына тең. Бірінші сан екіншісінен 4 есе көп. Үшінші сан біріншісінен екі есе аз. Ойлаған сандарды табыңыз.

Альфия задумала три числа, сумма которых равна количеству кг в 7 центнерах. Первое число в 4 раза больше, чем второе. Третье число вдвое меньше, чем первое. Найдите задуманные числа

19. Дамир үш сан ойлады. Олардың қосындысы 10 сағаттағы минуттар санына тең. Бірінші сан екіншісінен 6 есе үлкен. Ал үшінші сан біріншісінен екі есе кіші. Ойлаған сандарды табыңыз.

Дамир задумал три числа, сумма которых равна количеству минут в 10 часах. Первое число в 6 раз больше, чем второе. Третье число вдвое меньше, чем первое. Найдите задуманные числа.

20. Үш заводта 489 жұмысшы бар. Бірінші заводта екінші заводқа қарағанда 3 есе адам көп. Үшінші заводта екінші заводқа қарағанда 84 жұмысшы көп. Әр заводта қанша жұмысшы бар?

На трех заводах 489 рабочих. На первом заводе в 3 раза больше рабочих, чем во втором. На третьем заводе на 84 рабочих больше, чем во втором. Сколько рабочих на каждом трех из заводов?

21. Археологтар тобы 3 экспедицияда палеолит эрасының 514 ескерткішін тапты. Екінші экспедицияда біріншісіне қарағанда екі есе көп ескерткіш тапты. Ал үшінші экспедицияда екіншіге қарағанда 94 ескерткіш көбірек болды. Әр экспедицияда неше ескерткіш табылды?

Группа археологов за 3 экспедиции обнаружила 514 памятников эпохи палеолита. За вторую экспедицию втрое больше, чем за первую. За третью экспедицию на 94 памятника больше, чем за вторую. Сколько памятников обнаружено за каждую из трех экспедиций?

22. Әсел қынамен сурет салу өнеріне қызығады. Көктемнің 3 айында ол 233 түрлі өрнек салып үйренді. Сәуір айында наурыз айына қарағанда өрнектің екі есе көп өрнек түрін үйренді. Ал мамыр айында сәуір айына қарағанда 18 өрнекке көп үйренді. Осы үш айдың әрқайсысында Әсел неше түрлі өрнек салуды үйренді?

Асель увлекается росписью хной, так называемым искусством мехенди. За 3 месяца весны она освоила 233 видов узора. За апрель она научилась рисовать вдвое больше видов узоров, чем за март. За май ей удалось освоить на 18 видов узоров больше, чем за апрель. Сколько видов узоров Асель освоила за каждый из трех месяцев?

23. Бірнеше дос волейбол добын сатып алмақшы болды. Егер олардың әрқайсысы 200 тг-ден беретін болса, онда до алуға 400 тг жетпей

қалады. Ал егер әрқайсысы 300 тг-ден беретін болса, 600 тг артылып қалады. Достардың саны қанша? Доп қанша теңге тұрады?

Несколько друзей хотят купить волейбольный мяч. Если каждый из них даст по 200 тг, то на покупку не хватит 400 тг. Если же каждый даст по 300 тг, то у них останется 600 тг. Сколько было друзей? Сколько стоит мяч?

24. Бірінші қапта 50 кг қант болды, ал екінші қапта – 80 кг. Екінші қаптан бірінші қапқа қарағанда 3 есе көп қант алынды. Сонда бірінші қаптағы қант екінші қаптағыдан екі есе көп болды. Әр қаптан неше кг қант алынды?

В первом мешке было 50 кг сахара, а во втором – 80 кг. Из второго мешка взяли сахара в 3 раза больше, чем из первого, и тогда в первом мешке осталось вдвое больше, чем во втором. Сколько килограммов сахара взяли из каждого мешка?

25. Бірінші элеваторда екіншіге қарағанда 2 есе көп астық болды. Бірінші элеватордан 750 т астықты алып, екінші элеваторға 350 т астықты әкелген соң екі элеватордағы астықтың мөлшері теңесті. Әр элеваторда бастапқыда қанша т астық болды?

В одном элеваторе было зерна в 2 раза больше, чем в другом. Из первого элеватора вывезли 750 т зерна, на второй элеватор привезли 350 т, после чего в обоих элеваторах зерна стало поровну. Сколько зерна было первоначально в каждом элеваторе.

26. Бригада тапсырысты 10 күн ішінде орындауы тиіс болды. Күнделікті норманы 27 бөлшекке артық орындау арқылы бригада тапсырманы 7 күнде аяқтап, 54 қосымша бөлшек жасады. Бригада неше бөлшек әзірледі?

Бригада должна была выполнить заказ за 10 дней. Ежедневно перевыполняя норму на 27 деталей, бригада за 7 дней работы не только выполнила задание, но еще изготовила дополнительно 54 детали. Сколько деталей в день изготовила бригада?

27. Зауыт машина шығару бойынша тапсырысты 15 күнде орындауы тиіс болатын. Бірақ орындау мерзімі бітерден 2 күн бұрын зауыт тапсырысты орындап қана қоймай, тапсырыстан бөлек тағы 6 машина жасап шығарды. Себебі күнделікті тапсырмадан асырып 2 машина шығарып жүрген. Тапсырысты орындау үшін зауыт неше машина шығаруы керек еді?

Заказ по выпуску машин завод должен был выполнить за 15 дней. Но уже за 2 дня до срока завод не только выполнил заказ, но и выпустил сверх заказа еще 6 машин, так как ежедневно выпускал по 2 машины сверх заказа. Сколько машин должен был выпустить завод, чтобы выполнить заказ?

28. 12 жәшікке салынатын алманың саны 18 себетке сыятын алмамен бірдей. Егер жәшікке себетке қарағанда 3 кг алма артық сыятыны белгілі болса, Себетке қанша кг алма сыятынын табыңыз. Жәшікке ше?

В 12 ящиков можно разложить такое же количество яблок, что и в 18 корзин. Определите, сколько килограммов яблок вмещает ящик и сколько корзина, если известно, что в ящик вмещается на 3 кг яблок больше, чем в корзину.

29. Кәмпиттерді 10 талдан қорапқа және 8 талдан пакеттерге салды. Қораптардың саны пакеттерден 4-ке кем болды. Егер қораптарға салынған кәмпиттердің саны пакеттерге салынған кәмпиттерсанына тең екені белгілі болса, қораптардың саны қанша екенін табыңыз.

Имеющиеся конфеты разложили в коробки по 10 штук в каждую и в пакеты по 8 штук каждый. Коробок получилось на 4 меньше, чем пакетов. Определите, сколько получилось коробок, если известно, что во всех коробках вместе упаковано столько же конфет, сколько во всех пакетах.

30. Туристтердің шатырларға орналастыру кезінде белгілі болды: егер әр шатырға 6 туристтен орналастырылса, онда 5 туристке орын жетпей қалады, ал егер 7 туристтен орналастыратын болса, 6 орын бос қалады. Шатырға қанша туристтен орналастырылды?

При расселении туристов в палатки оказалось, что если в каждую палатку поселить 6 туристов, то 5 туристам места не хватит, а если расселять по 7 туристов, то 6 мест останутся свободными. Сколько туристов поселили в палатке?

31. 5 сынып оқушыларына сыйлық дайындау кезінде белгілі болды: егер әр сыйлыққа 4 блокноттан салынатын болса, онда 3 блокнот жетпей қалады. Ал егер 3 блокноттан салынса, онда 25 блокнот артылып қалады. Сыйлық дайындау үшін неше блокнот болды?

При подготовке подарков для учащихся 5 класса оказалось, что если в каждый подарок положить по 4 блокнота, то не хватит 3 блокнота, а если положить по 3 блокнота, то останутся лишними 25 блокнотов. Сколько имелось блокнотов для подготовки подарков?

32. Екі қоймада 1840 т көмір болды. Кейіннен бірінші қоймадағы көмір қоры екі еселенді ал екінші қоймаға 120 т көмір әкелінді. Сонда екінші қоймадағы көмір біріншіге қарағанда 620 т-ға кем болды. Әр қоймада қанша т көмір болды?

На двух складах было 1840 т угля. Затем на первом складе запас угля удвоили, а на второй привезли еще 120 т, и тогда на втором складе стало на 620 т меньше, чем на первом. Сколько стало угля на каждом складе?

33. Бірсөреде екіншіге қарағанда 4 есе артық кітап болды. Бірінші сөреден 5 кітап алып, екіншісіне 16 кітап қойғанда екі сөредегі кітаптың саны бірдей болды. Әр сөреде бастапқыда қанша кітаптан болды?

На одной полке было в 4 раза больше книг, чем на другой. Когда с первой полки взяли 5 книг, а на вторую поставили 16 книг, то на обеих полках книг стало поровну. Сколько книг было сначала на каждой полке?

34. Бір бакта екіншіге қарағанда 3 есе су көп. Бірінші бакқа 16 л су, ал екінші бакқа 80 л су құйғанда екі бактағы судың көлемі бірдей болды. Әр бакта бастапқыда қанша литр су болды?

В одном баке в 3 раза больше воды, чем в другом. Когда в первый бак долили 16 л воды, а во второй — 80 л, то в обоих баках воды стало поровну. Сколько литров воды было сначала в каждом баке?

35. Бір килограмм қияр килограмм қызанаққа қарағанда 40 тг арзан. 32 кг қызанаққа 36 кг қиярға төленгендей ақша төлеген болса, 1 кг қызанақ қанша тг тұрады?

Килограмм огурцов на 40 тг дешевле килограмма помидоров. Сколько стоит 1 кг помидоров, если за 32 кг помидоров заплатили столько, сколько за 36 кг огурцов?

36. 4 кәмпит үшін басқа түрдегі 7 кг кәмпитке төленгендей ақша төледі. Егер бірінші түрдегі 1 кг кәмпиттің бағасы екіншісінен 480 тг қымбат болса, әр кәмпит түрінің бағасы қандай?

За 4 кг конфет одного вида заплатили столько же, сколько за 7 кг конфет другого вида. Какова цена каждого вида конфет, если 1 кг конфет первого вида на 480 тг дороже 1 кг конфет второго вида?

37. Кинотеатрдың екі залында 534 орын бар. Бір залда 12 бірдей қатар, ал екіншісінде 15 бірдей қатар бар. Бірінші залдың әр қатарында орын саны екінші залдікінен 4-ке артық. Кинотеатрдың әр залында неше орын бар?

В двух залах кинотеатра 534 места. В одном зале 12 одинаковых рядов, а в другом — 15 одинаковых рядов. В каждом ряду первого зала на 4 места больше, чем в каждом ряду второго. Сколько мест в каждом зале кинотеатра?

38. 6 үлкен және 8 кішкентай жәшіктерге 232 кг алма салынды. Егер әр кішкентай жәшікте үлкеніне қарағанда 6 кг алма кем болса, онда әр жәшікке қанша кг алма салынды?

В 6 больших и 8 маленьких ящиков разложили 232 кг яблок. Сколько килограммов яблок оказалось в каждом, если в каждом маленьком ящике было на 6 кг яблок меньше, чем в каждом большом?

39. Петя мен Васяның ақшасы теңдей болды. Кітап сатып алуға Петя 120 тг, ал Вася 180 тг жұмсағанда Петяның Васяға қарағанда 2 есе артық ақшасы қалды. Әрқайсының қанша ақшасы болды?

У Пети и Вася было поровну денег. Когда на покупку книг Петя потратил на 120 тг, а Вася – 180 тг, то у Пети осталось в 2 раза больше денег, чем у Васи. Сколько денег было у каждого?

40. Екі қоймада бірдей мөлшерде көмір болды. Бірінші қоймадан 680 т, екіншісінен 200 т көмір алынғанда, бірінші қоймада екіншіге қарағанда 5 есе көп көмір қалды. Қоймаларды бастапқыда қанша т көмірден болды?

В двух хранилищах было одинаковое количество угля. Когда из первого хранилища вывезли 680 т угля, а из второго – 200 т, то в первом осталось в 5 раз меньше угля, чем во втором. Сколько угля было в каждого хранилище сначала?

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

АДАМ ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕПТЕР

ЗАДАЧИ НА ВОЗРАСТ

1. Анасы қызынан 26 жасқа үлкен, олардың жастарының қосындысы 60 жыл. Әрқайсысының жасы нешеде?

Мать старше дочери на 26 лет, а вместе им 60 лет. Сколько лет каждой из них?

2. Әкесі баласынан 4 есе үлкен. Олардың жастарының қосындысы 60 жыл. Баласы нешеде?

Отец старше сына в 4 раза. Вместе им 60 лет. Сколько лет сыну?

3. Отбасыда үш ағайынды бар. Әр келесі інісі алдыңғысынан екі есе кіші, ал барлығының жастарының қосындысы 35 жыл. Әрқайсысы неше жаста?

В семье трое братьев. Каждый следующий брат вдвое младше предыдущего, а вместе им 35 лет. Сколько лет каждому?

4. Әкесі 41 жаста болған кезде, баласы 7 жаста болды. Қазір баласының жасы әкесінен 3 есе кіші. Әрқайсысының жасы нешеде?

Когда отцу было 41 лет, сыну было 7 года. Сейчас сыну в три раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет каждому из них?

5. Лаура Медеттен 8 жасқа үлкен. Екі жыл бұрын ол Медеттен 3 есе үлкен болған. Лаура неше жаста?

Лаура на 8 лет старше Медета. Два года назад она была в три раза старше, чем Медет. Сколько лет Лауре?

6. Серік 11 жаста, Айдос 1-де. Серік Айдостан 3 есе үлкен болғанда қанша жаста болады?

Серику 11 лет, Айдосу 1 год. Сколько лет будет Серику, когда он станет втрое старше Айдоса?

7. Мәулен Назеркеден үш есе үлкен. Олардың жастарының қосындысы – 36 жыл. Қанша жылдан кейін Мәулен Назеркеден екі есе үлкен болады?

Маулен втрое старше Назерке. Сумма их возрастов — 36 лет. Через сколько лет Маулен станет вдвое старше Назерке?

8. Тұрар Еркебұланнан төрт есе үлкен. Олардың жастарының қосындысы – 50 жыл. Қанша жылдан кейін Тұрар Еркебұланнан үш есе үлкен болады?

Турар вчетверо старше Еркебулана. Сумма их возрастов — 50 лет. Через сколько лет Турар станет втрое старше Еркебулана?

9. Атасы 60 жаста, ал немересі 10-да. Қай уақытта атасы немересінен үш есе үлкен болады?

Деду 60 лет, а внуку 10. Когда дед будет втрое старше внука?

10. Әкесі 55 жаста. Баласы 17-де. Қанша жылдан кейін әкесі баласынан екі есе үлкен болады?

Отцу 55 лет, сыну 17 лет. Через сколько лет отец будет вдвое старше сына?

11. Әкесі 45 жаста, баласы 9 жаста. Қанша жылдан кейін әкесі баласынан үш есе үлкен болады?

Отцу 45 лет, сыну 9 лет. Через сколько лет отец будет втрое старше сына?

12. Әкесі 32 жаста, баласы 5-те. Қанша жылдан кейін әкесі баласынан 4 есе үлкен болады?

Отцу 32 года, сыну — 5 лет. Через сколько лет отец будет в 4 раз старше сына?

13. Қазір қызы 11 жаста, ал анасы 43-те. Қанша жылдан кейін анасы қызынан үш есе үлкен болады?

Дочери в настоящее время 11 лет, а матери 43 лет. Через сколько лет мать будет втрое старше дочери?

14. Коля Гераскин 12 жаста, ал профессор Селезнёв 42-де. Қанша жылдан кейін Коля профессордан екі есе кіші болады?

Коле Гераскину – 12 лет, а профессору Селезнёву – 42. Через сколько лет Коля будет вдвое младше профессора?

15. Қызының қанша айлық болса, анасының сонша жаста. Екеуінің жастарының қосындысы 26 жыл. Қызы дүниеге келген кезде, анасы нешеде болған?

Матери столько же лет, сколько месяцев дочке. Им вместе 26 лет. Сколько лет было матери, когда родилась дочка?

16. Немересіне неше ай болса, әжесінің жасы соншада. Әжесі мен немересінің жастарының қосындысы 65 жыл. Әжесі нешеде және немересі қанша жаста?

Внуку столько же месяцев, сколько лет бабушке. Бабушке с внуком вместе 65 года. Сколько лет бабушке и сколько лет внуку?

17. Немересі атасынан 54 жасқа кіші. Атасы немересінен 10 есе үлкен. Атасы неше жаста?

Внук младше деда на 54 лет. Дед старше внука в 10 раз. Сколько лет деду?

18. Баласы 15 жаста. Оның жасы әкесінің жасының $\frac{3}{11}$ бөлігін құрайды. Әкесі неше жаста?

Сыну 15 лет. Его возраст составляет $\frac{3}{11}$ возраста отца. Сколько лет отцу?

19. Әкесінің жасы мен баласының жасының қатынасы 7 : 3. Егер әкесі 49 жаста болса, баласы нешеде?

Возраст отца относится к возрасту сына, как 7 : 3. Сколько лет сыну, если отцу 49 года?

20. Қызы 16 жаста. Оның жасы анасының жасының $\frac{4}{9}$ бөлігін құрайды. Анасы нешеде?

Дочери 16 лет. Ее возраст составляет $\frac{4}{9}$ возраста ее матери. Сколько лет матери?

21. Біреу: «Егер тағы қазіргі жасымның жартысын, сосын үштен бір бөлігін, сосын төрттен бір бөлігіндей өмір сүрсем, мен 100-ге толамын.» Ол қанша жаста?

Некто сказал: «Когда я проживу ещё половину, да треть, да четверть моих лет, мне станет 100 лет.» Сколько ему лет?

22. Егер менің жасымның жартысына 7-ні қоссаңыз, менің 13 жыл бұрынғы жасымды аласыз. Мен қазір қанша жастамын?

Если к половине моих лет прибавите 7, то получите мой возраст 13 лет тому назад. Сколько мне лет?

23. Егер әкесі мен баласының жастарын қосса 48 шығады. Төрт жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасына қатынасы 3-ке тең болады. Қазір әкесі неше жаста?

Если сложить возраст отца и сына, получится 48. Через четыре года отношение возраста отца к возрасту сына будет равно 3. Сколько лет отцу в настоящий момент?

24. Екі жылдан кейін менің ағамның жасы осыдан 2 жыл бұрынғы жасынан екі есе үлкен болады, ал үш жылдан кейін менің әпкемнің жасы бұдан 3 жыл бұрынғы жасынан үш есе үлкен болады. Олардың қайсысының жасы үлкен?

Моему брату через 2 года будет вдвое больше лет, чем ему было 2 года назад, а моя сестра через 3 года будет втрое старше, чем 3 года назад. Кто из них старше?

25. Сэнди өзінің жасын айтқанды ұнатпайды. Ол үшін анасы айтады. Анасы: «Қазір менің жасым оның жасынан жеті есе үлкен, ал жиырма жылдан кейін ол менен екі есе жасырақ болады». Қазір кішкентай ақылды Сэнди неше жаста?

Сэнди не любит говорить, сколько ей лет. За нее это делает ее мама. Мама говорит: «Сейчас мне ровно в семь раз больше, чем ей, а через двадцать лет она будет ровно в два раза моложе, чем я буду тогда» Сколько сейчас лет умной маленькой Сэнди?

26. Зейнеткер кісінің жасы оның баласы мен немересінің жастарының қосындысына тең немесе басқа немересі мен шөбересінің

жастарының көбейтіндісіне тең. Егер барлық жастар – толық квадраттар болса, әрқайсысының жасы қаншада?

Возраст пенсионера равен сумме возрастов его сына и внука или произведению возрастов другого внука и правнука. Сколько лет каждому из них, если все возрасты – полные квадраты?

27. Балақайлар 15, 8, 5, 13 жаста. Олардың есімдері Ақмарал, Назгүл, Бақдаулет, Салтанат. Егер ұл бала балабақшаға баратыны, Ақмарал Назгүлден үлкен екендігі белгілі болса және Ақмарал мен Бақдаулеттің жастарының қосындысы 3-ке бөлінетіндігі белгілі болса, әрқайсысы неше жаста?

Детям 15, 8, 5, 13 лет. Их имена Акмарал, Назгуль, Бакдаулет, Салтанат. Сколько лет каждому из них, если один мальчик ходит в детский сад, Акмарал старше Назгуль, если сложить возраст Акмарал и Бакдаулет, число будет делиться на 3.

28. Жанұяда алты бала бар. Үлкенірек балалардың ең кіші балақайға қарағанда жастары сәйкесінше 2, 6, 8, 12 және 14-ке үлкен. Бір қызығы, барлық балақайлардың жастары жай сан. Ең кіші бала нешеде?

В семье шестеро детей. Пятеро из них соответственно на 2, 6, 8, 12 и 14 лет старше младшего, причем, возраст каждого ребенка простое число. Сколько лет младшему?

29. Әкесінің жасы баласының жасынан 4 есеге көп. Олардың жастарының қосындысы 45-ке тең.

Отец старше сына в 4 раза. Вместе им 45 лет. Сколько лет сыну?

30. Абдулла Махмұдтан 4 есе үлкен. Олардың жастарының қосындысы 50-ге тең. Неше жылдан кейін Абдулла Махмұдтан 3 есе үлкен болады?

Абдулла вчетверо старше Махмуда. Сумма их возрастов – 50 лет. Через сколько лет Абдулла станет втрое старше Махмуда?

31. Манас Айтолқыннан 3 есе үлкен. Жастарының қосындысы 40-қа тең. Неше жылдан кейін Манас Айтолқыннан 2 есе үлкен болады?

Манас втрое старше Айтолкын. Сумма их возрастов – 40 лет. Через сколько лет Манас станет вдвое старше Айтолкын?



SENNIM

SANA • SAPA • SENIM

САННЫҢ МОДУЛІ. МОДУЛЬМЕН БЕРІЛГЕН ТЕҢДЕУЛЕР

МОДУЛЬ ЧИСЛА. УРАВНЕНИЯ С МОДУЛЯМИ

1. Сандық модульдің мәнін табыңыз:

Найдите значение цифрового модуля:

a) $|5| = ?$

f) $|12 - 7| = ?$

b) $|-17| = ?$

g) $|12 - 17 + 8| = ?$

c) $|8 - 15| = ?$

h) $\left|\frac{5}{3} - 1\right| = ?$

d) $|13 - 35 + 12| = ?$

i) $\left|-\frac{5}{3} + \frac{12}{8}\right| = ?$

e) $\left|\frac{12}{5} - 3,2 + \frac{7}{9}\right| = ?$

j) $\left|-3 \cdot \left(5 + 0,2 - \frac{49}{4}\right) - 22\right| = ?$

2. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $|x| = 6;$

g) $|3x| = 9;$

b) $|x| = 8;$

h) $|4x| = 24;$

c) $|n| = 7;$

i) $|x| = 3;$

d) $|x| = 8;$

j) $|b| = 1;$

e) $|v| = 6;$

k) $|2x| = -7;$

f) $|n| = 9;$

l) $|v| = 3.$

3. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $|x| = 2;$

g) $\left|\frac{7}{4}x\right| = 28;$

b) $|3x| = 9;$

h) $\left|\frac{13}{6}\right| = 39;$

c) $|x| = 5;$

i) $\frac{1}{4}|x| = 14;$

d) $|0,2x| = 0,06;$

j) $\left|-\frac{7}{2}x\right| = -21;$

e) $\left|\frac{1}{3}x\right| = 2;$

k) $-\left|\frac{5}{2}x\right| = \frac{6}{45};$

f) $\left|\frac{2}{5}x\right| = 4;$

l) $\left|\frac{51}{4}x\right| = 204.$

4. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $-\left|\frac{29}{4}x\right| = -58;$

g) $\left|-\frac{5}{2}x\right| = -\frac{6}{45};$

b) $\frac{51}{4}|8x| = 204;$

h) $-8\left|\frac{x}{4}\right| = -12;$

c) $|-3x| = -21;$

i) $-\left|\frac{x}{6}\right| = -1;$

d) $|-8x| = -60;$

j) $|-4x| = 24;$

e) $|4,5x| = 18;$

k) $|2x| = -7;$

f) $|1,7x| = 8,5;$

l) $-|24x| = -36.$

5. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $-|-35x| = -84;$

g) $|x| + 2 = 3;$

b) $-|-42x| = -14;$

h) $4|x| + 4 = 16;$

c) $|0,4x| = -12;$

i) $5|x| + 1 = 29;$

d) $-9\left|\frac{b}{2}\right| = -36;$

j) $|x| + 6 = 16;$

e) $-\left|\frac{2x}{3}\right| = -10;$

k) $6 + |6x| = 18;$

f) $-\left|\frac{6x}{7}\right| = -12;$

l) $\frac{2}{3}|x| + 3 = 21.$

6. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $|x| - 9 = -2;$

g) $-5 + |x| = 4;$

b) $8 - 10|x| = -12;$

h) $9 - 6|x| = -45;$

c) $4 - 3|x| = 16;$

i) $8 - 5|x| = -47;$

d) $|-5k| + 3 = 33;$

j) $-5 + |n| = 4;$

e) $9 - 6|x| = -45;$

k) $6 + 6|a| = 18;$

f) $|b| + 6 = 16;$

l) $|2x| - 7,2 = 2,8.$

7. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

a) $5|x| - |x| = 12;$

g) $|y - 18| = 0;$

b) $3|x| - 6|x| = -12;$

h) $|x + 10| = 0;$

$$c) \frac{1}{2}|x| + 6|x| = -15;$$

$$i) |x - 4| = 0;$$

$$d) 2|x| + 3|x| = 15;$$

$$j) |x + 5,61| = 0;$$

$$e) \frac{3}{4}|x| - \frac{3}{7}|x| = -17;$$

$$k) |x + 5| = 0;$$

$$f) 2|x| + \frac{1}{3}|x| = \frac{3}{7};$$

$$l) \left| \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right| = 0.$$

8. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) |5 + 8x| = 53;$$

$$g) |9x - 6| = 3;$$

$$b) |9x + 8| = 46;$$

$$h) |3x - 2| = 7;$$

$$c) |x + 1| = 3;$$

$$i) |6r - 9| = 27;$$

$$d) 5|y + 4| = 1,2;$$

$$j) |9a - 7| = 70;$$

$$e) |9 + 7x| = 30;$$

$$k) |4n + 5| = 19;$$

$$f) |x - 4| = 20;$$

$$l) |5 + 8a| = 53.$$

9. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) |8 + 6m| = 50;$$

$$g) |x + 15| = 20;$$

$$b) |4n + 5| = 19;$$

$$h) |x - 19| = 31;$$

$$c) |5 + 8a| = 53;$$

$$i) |3x + 8| = 2;$$

$$d) |-5b + 3| = 33;$$

$$j) |5x + 7| = 23;$$

$$e) |x + 3| = 5;$$

$$k) |x + 1| = 1;$$

$$f) |x - 4| = 7;$$

$$l) |x - 1| = 1.$$

10. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) |5n + 7| = 23;$$

$$h) |r - 16| = 3;$$

$$b) |6 - 2x| = 24;$$

$$i) |x - 4| = 6;$$

$$c) |3 - x| = 6;$$

$$j) |9p + 6| = 3;$$

$$d) |6 - 2x| = 24;$$

$$k) |r - 6| = 3;$$

$$e) |4 + k| = 10;$$

$$l) |9n + 8| = 46;$$

$$f) |3 - x| = 6;$$

$$m) |n + 7| - 6 = 8;$$

$$g) |9p + 6| = 3;$$

$$n) 10|-6 + 9p| + 1 = 31.$$

11. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) |2x + 5| = 11;$$

$$h) \frac{1}{4} \left| x - \frac{1}{3} \right| = \frac{3}{7};$$

$$b) |3x - 6| = 18;$$

$$i) 100 - |x - 99| = 99;$$

$$c) |4x - 12| = 24;$$

$$j) 7\frac{3}{4}|x - 5| = 6,2;$$

$$\begin{array}{ll} d) |5x - 35| = 65; & k) -5 + |x - 1| = -1; \\ e) 2|x - 2| = 4; & l) |v + 6| - 6 = 6; \\ f) 0,25|y + 1| = 2,5; & m) 8 - 10|k| = -12; \\ g) \frac{1}{3}|x - 2| = \frac{2}{7}; & n) 8|x + 7| - 3 = 5. \end{array}$$

12. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$\begin{array}{ll} a) |2x + 5| = 3; & g) 2 - 5|5x - 5| = -73; \\ b) |5 - x| + 4 = 10; & h) 6|1 - 5x| - 9 = 57; \\ c) -2|x + 6| = -10; & i) |72 - x| + x = 0; \\ d) 3|2x - 2| + 8 = 23; & j) |2x + 7| = 0; \\ e) -5|3 + 4x| = -115; & k) |x + 8| - 5 = 2; \\ f) 3 - |8x - 6| = 3; & l) |x - 44| - 22 = 15. \end{array}$$

13. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$\begin{array}{ll} a) |5x - 8| + 3 = 10; & f) 100 - |x - 99| = 99; \\ b) 3|3 - 5x| - 3 = 18; & g) (4 + |x|) + 7 = 5 - 2|x|; \\ c) 5|9 - 5x| - 7 = 38; & h) 9|x - 2| = 72; \\ d) -6|2x - 14| + 7 = -35; & i) 3(1,5 - |x|) + 4,5 = 9 + 3|x|; \\ e) -3|5 - 11x| = -48; & j) 7\frac{3}{4}|x - 5| = 6,2. \end{array}$$

14. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$\begin{array}{ll} a) \left| \frac{2x - 1}{4} \right| = 17; & g) \left| \frac{9 - 2x}{4} \right| + 1 = 1,25; \\ b) \left| \frac{0,15x - 6}{12} \right| + 4 = 7; & h) \left| \frac{7,5 - 0,5x}{3} \right| - 3,75 = 1,25; \\ c) \frac{|x + 2|}{-2,3} = \frac{-5,1}{1,7}; & i) \frac{|x + 2|}{2} = \frac{1}{7}; \\ d) \left| \frac{5x - 4}{3} \right| = 2; & j) \left| \frac{0,15x - 6}{12} \right| = 3; \\ e) \left| \frac{7x - 5}{3} \right| = 9; & k) \left| \frac{7,5 - 0,5x}{3} \right| = 5; \\ f) \left| \frac{7x - 5}{3} \right| + 3 = 12; & l) \left| \frac{5x + 4}{8} \right| = 3. \end{array}$$

15. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) -3|x + 2| + 12 = 68 - |x + 2|$$

$$b) 8|3x - 4| - 15 = |6x - 8| + 15$$

$$c) 12|2t + 5| - 24 = 3|2t + 5| + 3$$

$$d) 3(|n - 5| + 15) = 30 + 6|n - 5|$$

$$e) |4x + 8| + (18 - |x + 2|)3 = 69$$

$$f) |2y - 18| + 10 = 13|y - 9| - 74$$

16. Теңдеулерді шешіңіз/ Решите уравнения:

$$a) 10|x + 3| + 6(|x + 3| + 8) = 99 - |x + 3|$$

$$b) 2|(15 - |8x - 1|) - 3(|8x - 1| - 7)| = 82$$

$$c) 6|y + 6| - 3(|y + 6| + 4) = 23 - 2|y + 6|$$

$$d) -2(4 - |0,5x + 7|) = 10 - |2x + 28|$$

$$e) |5x - 15| + 4(|x - 3| + 1) = 23 + 8|x - 3|$$

$$f) 13 + 2(13|5x + 4| - 9|5x + 4|) = 3(|5x + 4| + 16)$$

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ТЕҢСІЗДІКТЕР НЕРАВЕНСТВА

Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства (1 – 10):

1. a) $x > 0$; e) $x > 6$; i) $x \geq 3$;
b) $x < 0$; f) $x \leq 6$; j) $x \geq -3$;
c) $x \geq 0$; g) $x < -6$; k) $x < -3$;
d) $x \leq 0$; h) $x \geq -6$; l) $x \leq 3$.
2. a) $x + 3 > 5$; e) $x + 7 \geq -9$; i) $x - 3 > -5$;
b) $x + 2 < 6$; f) $1 + x < 6$; j) $3 + x < -6$;
c) $x + 6 \geq 9$; g) $x - 1 \leq 3$; k) $x - 6 \geq 9$;
d) $x + 1 \leq 3$; h) $6 + x > -5$; l) $1 + x \leq -3$.
3. a) $2x > 0$; e) $5x > -6$; i) $6x \geq 3$;
b) $3x < 6$; f) $6x \leq -6$; j) $5x \geq -6$;
c) $4x < -8$; g) $7x \geq 1$; k) $8x < -3$;
d) $7x \geq -14$; h) $8x \leq 9$; l) $7x \leq 6$.
4. a) $1 + 5x > 6$; e) $3x + 5 > 0$; i) $3x + 6 \geq -7$;
b) $6x + 2 \leq 8$; f) $9 + 9x < -3$; j) $7x + 8 \geq -3$;
c) $1 + 7x \geq -1$; g) $2x + 8 \geq -5$; k) $7x - 9 \leq 6$;
d) $8x + 1 \leq 9$; h) $2x - 6 \leq -3$; l) $5x + 6 \leq -4$.
5. a) $-2x > 0$; e) $-5x > -6$; i) $-6x \geq 3$;
b) $-3x < 6$; f) $-6x \leq -6$; j) $-5x \geq -6$;
c) $-4x < -8$; g) $-7x \geq 1$; k) $-8x < -3$;
d) $-7x \geq -14$; h) $-8x \leq 9$; l) $-7x \leq 6$.

6. a) $5 - 3x > 0$; e) $6 - 7x \geq -14$; i) $-6x + 5 \geq -8$;
 b) $9 - 9x < -3$; f) $2 - 5x > -6$; j) $-7x - 6 \geq -3$;
 c) $-2x - 8 \geq -6$; g) $-7x + 3 \leq 8$; k) $1 - 4x < -5$;
 d) $-3x - 6 \leq -6$; h) $-1 - 7x \geq 1$; l) $-2x + 1 \leq -7$.
7. a) $-2 > x$; e) $6 + 6 < x - 6$; i) $1 - 8x < -3x + 7$;
 b) $-2 > -x$; f) $1 - 5x \geq -x + 6$; j) $7x + 6 \leq -6 - x$;
 c) $3 \geq x + 5$; g) $5 \geq -2x + 8$; k) $3x - 6 \geq -6 + 8x$;
 d) $6 \geq 2x - 7$; h) $1 + 7x \geq x + 3$; l) $3x - 5 < 6 - 2x$.
8. a) $\frac{1}{4}x > 0$; c) $\frac{3}{4}x \geq -2$; e) $\frac{x}{5} \geq -30$;
 b) $\frac{2}{5}x < 5$; d) $\frac{3}{7}x \leq \frac{1}{4}$; f) $\frac{2}{7}x \leq -\frac{1}{4}$;
9. a) $-\frac{3}{4}x \geq -2$; c) $-\frac{1}{4}x > 0$; e) $-\frac{x}{5} \geq -30$;
 b) $-\frac{2}{7}x \leq -\frac{1}{4}$; d) $-\frac{3}{7}x \leq \frac{1}{4}$; f) $-\frac{2}{5}x < 5$.
10. a) $7x \geq -1,4$; g) $4,5x + 7,23 < -8x + 6,3$;
 b) $6,1 - 7,5x > -6x - 9,6$; h) $6,5 + 1,5x > -7$;
 c) $1 - 6,6x \leq 7,2x - 7,5$; i) $1,23x + 6,3 \geq 5,21$;
 d) $7,6x - 6 \geq 1,5 + 4,3x$; j) $5,54x \geq -6,3x$;
 e) $2,6x > 7,6x - 6,3$; k) $8,3x + 7,45 < 5,45 - 8,24x$;
 f) $3,1x + 6,38 < 22,3$; l) $6 + 7x \leq -5,45$.
11. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:
- a) $7(x + 2) \geq 14$; g) $4(x + 1) - 5x > -7$;
 b) $1 - (4 + x) < -8$; h) $-6x + 5 \leq -6(x + 5) - 1$;
 c) $-1 + 5(x + 2) > -6$; i) $x - 4(2x + 5) > -9(x + 1) - 8$;
 d) $6(x + 1) + 2 \leq 8$; j) $1,2x + 2(4,2x + 2) < 0$;

e) $9 - 3(1 - x) \geq -4;$

k) $1,2(8,5x - 1) \geq 2(x + 5,2);$

f) $2(x + 6) - 6 \leq -3;$

l) $-2(2,2x + 4,2) > -9,1(x + 5).$

12. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

a) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4};$

d) $\frac{1}{5} - x \geq -\frac{1}{4}x + 2;$

b) $\frac{2}{6}x + 1 < -6;$

e) $-x + \frac{1}{3} \geq -3x + \frac{5}{7};$

c) $\frac{2}{6}x + \frac{1}{2} \geq 3;$

f) $\frac{2}{4}x - \frac{4}{7} < \frac{1}{5}x + \frac{2}{5}.$

13. Теңсіздіктерді шешіңіз және теңсіздіктің ең үлкен және ең кіші натурал шешімдерін табыңыз.

Решите неравенства и найдите наибольшее и наименьшее натуральные решения неравенства.

a) $-\frac{1}{3}x - \frac{1}{6} \leq -\frac{1}{4};$

d) $\frac{1}{5} - \frac{2}{7}x \geq x + 2;$

b) $-\frac{2}{6}x + 7 < -9;$

e) $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} \geq 6 + 2x;$

c) $-\frac{2}{4}x < -\frac{1}{5}x + \frac{2}{5};$

f) $-3\frac{1}{4}x + \frac{1}{6} \leq -3x + \frac{4}{5}.$

14. Теңсіздіктерді шешіңіз және теңсіздіктің барлық натурал шешімдерін табыңыз.

Решите неравенства и найдите все натуральные решение этого неравенства.

a) $8 + 5x < 3(7 + 2x);$

g) $2x - 3(x + 4) < x + 12;$

b) $5x + 1 < 1 - 3(x + 2);$

h) $2(0,1x - 1) < 7 - 0,8x;$

c) $5(x + 4) \geq 2(4x - 5);$

i) $17 - x > 2 \cdot (5 - 3x);$

d) $3(1 - x) - (2 - x) > 5;$

j) $2(32 - 3x) \geq 1 - x;$

e) $4(x - 1) - (9x - 5) > 6;$

k) $5x - 2(x - 4) \leq 9x + 20;$

$$f) 5(x - 3) > 2x - 3;$$

$$l) 2(x - 1) < 5x - 4(2x + 1).$$

15. Теңсіздіктің ең кіші және ең үлкен бүтін шешімін табыңыз:

Найдите наибольшее и наименьшее целое решение неравенства:

$$a) 3x - 5 > 2x - 1;$$

$$d) 4x - 7 > 13 - x;$$

$$b) 7 - 5x \geq 10 - 4x;$$

$$e) 7 - 5x \geq 10 - 4x;$$

$$c) 3x + 7 \geq x + 15;$$

$$f) 5 - 5x > 11 - 7x.$$

16. Қос теңсіздіктерді шешіңіз және теңсіздіктің барлық бүтін шешімдерін табыңыз.

Решите двойные неравенства и найдите все целые решения этого неравенства.

$$a) -8 < x < 16;$$

$$d) 2 < x + 1 \leq 12;$$

$$b) 2 < x \leq 12;$$

$$e) -3 < x - 4 < 6;$$

$$c) 1 < x \geq 10;$$

$$f) -3 < x - 2 \leq 7.$$

17. Қос теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите двойные неравенства:

$$a) -4 < 2x < 8;$$

$$d) -2 < 1,3x + 1,6 \leq 1,2;$$

$$b) 2 < 6x \leq 12;$$

$$e) -3,3 < 1 + 4x < 6,3;$$

$$c) -1 < 1 + 3x < 10;$$

$$f) -3,8 < 2 - 5x \leq 7.$$

18. Қос теңсіздіктерді шешіңіз және теңсіздіктің натурал шешімдерінің қосындысын табыңыз.

Решите двойные неравенства и найдите сумму натуральных решения этого неравенства.

$$a) -6 < -2x < 4;$$

$$d) -2 < -5x - 4 \leq 1;$$

$$b) 4 < -6x + 4 \leq 5;$$

$$e) -3,5 < 6 - 4,2x < 6,6;$$

$$c) -4 < 1 - 3x < 6;$$

$$f) 1,4 < 2,5 - 5,8x \leq 7,5;$$

19. Қос теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите двойные неравенства:

$$a) -3 \leq x - \frac{9}{4} < -\frac{9}{8};$$

$$d) -\frac{7}{5} < -\frac{7}{4}x < \frac{7}{8};$$

$$b) -\frac{5}{2} \leq x + \frac{1}{2} \leq \frac{11}{6};$$

$$e) -\frac{41}{12} < \frac{3}{2}x + \frac{11}{6} \leq \frac{29}{6};$$

$$c) \frac{47}{6} < x + \frac{19}{6} < \frac{26}{3};$$

$$f) -\frac{3}{2} \geq -\frac{4}{3}x - \frac{1}{6} \geq -\frac{17}{6}.$$

20. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) 2x - 3(x + 4) < x + 12;$$

$$b) -2(x + 4) < 1 - (5x - 3);$$

$$c) 15 - 2(x - 3) < 2x + 5(6x - 1);$$

$$d) 2(x - 3) - 1 > 3(x - 2) - 4(x + 1);$$

$$e) 10 - 2(4x - 3) \leq 7(x - 1) + 5x;$$

$$f) 3(x - 1) - 2(x + 2) \leq 7 - 2(2x + 1).$$

21. Қос теңсіздіктерді шешіңіз және теңсіздіктің шешімдерінің арифметикалық ортасын табыңыз.

Решите двойные неравенства и найдите арифметическое среднее натуральных решения этого неравенства.

$$a) 1 \leq \frac{x + 3}{2};$$

$$d) -1 < \frac{x + 4}{4} \leq 9;$$

$$b) 1 < \frac{x - 4}{8} \leq 3;$$

$$e) -7 \leq \frac{x + 1}{2} < 5;$$

$$c) 4 \leq \frac{x - 6}{3} < 7;$$

$$f) -2 \leq \frac{x - 3}{5} < 4;$$

22. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{3x + 3}{3} < 5;$$

$$d) 6 + \frac{x - 5}{2} \leq 0;$$

$$b) 2 - \frac{x + 3}{7} < 0;$$

$$e) \frac{2x + 2}{4} - 2 < 5;$$

$$c) 5 + \frac{x}{5} > 0;$$

$$f) 3 + \frac{3x+1}{2} > 7.$$

23. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{2x+1}{3} + \frac{x-5}{2} \leq 0;$$

$$f) \frac{2x-1}{5} - \frac{3-x}{3} < 2;$$

$$b) \frac{2x-4}{3} - \frac{3x+1}{4} \leq 0;$$

$$g) \frac{x-2}{5} - \frac{2x+3}{3} > 1;$$

$$c) \frac{2x+7}{2} + \frac{4x-2}{6} > 5;$$

$$h) \frac{9x+2}{10} - \frac{10x-2}{9} > 2;$$

$$d) \frac{2x-1}{5} - \frac{2x-2}{3} > 2;$$

$$i) \frac{3x+2}{4} - \frac{x-3}{2} < 3;$$

$$e) \frac{3x-2}{4} - \frac{5x-1}{3} > 1;$$

$$j) \frac{2x-1}{3} + \frac{2x+7}{2} > 10.$$

24. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{x-3}{5} - x < 1;$$

$$d) \frac{2x-7}{6} > \frac{7x-2}{3};$$

$$b) \frac{3x-4}{2} \leq \frac{5x+2}{3};$$

$$e) \frac{x-1}{4} \geq \frac{2+x}{5};$$

$$c) \frac{2x-1}{3} < \frac{5x-2}{2};$$

$$f) \frac{7x-9}{5} > \frac{x+3}{4}.$$

25. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) x - \frac{x+4}{4} + \frac{3x-1}{2} < 3;$$

$$d) \frac{8x+3}{2} - \frac{x-5}{3} < \frac{4x+9}{6};$$

$$b) 3 - \frac{x}{3} \leq \frac{x-3}{6};$$

$$e) \frac{2x-7}{4} - \frac{2x+5}{3} > \frac{3x-1}{3};$$

$$c) \frac{2x+3}{2} - \frac{x+2}{3} > \frac{x-1}{2};$$

$$f) \frac{x-5}{15} + \frac{2x+7}{3} \geq \frac{7x-2}{5}.$$

26. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{3-2x}{3} - 1 > \frac{3-2x}{6} - x;$$

$$c) \frac{2x-7}{6} - \frac{7x-2}{3} > 3 - \frac{1-x}{2};$$

$$b) \frac{x+2}{2} - \frac{x}{6} < 3 + \frac{2x-1}{3}; \quad d) \frac{1-x}{2} + 3 < 3x - \frac{2x+1}{4}.$$

27. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз:

Найдите наибольшее целое решение неравенства:

$$a) \frac{2x-1}{5} - \frac{2x-2}{2} > 2; \quad b) \frac{3x-2}{4} - \frac{5x-1}{3} > 1.$$

28. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз:

Найдите наименьшее целое решение неравенства:

$$a) \frac{x+7}{2} + \frac{x}{3} \geq 2; \quad b) \frac{0,6x+6}{3} - \frac{0,2x+1}{2} > 1.$$

29. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{x-3}{2} > \frac{7(x-3)}{2} + 5(6-2x) + 14;$$

$$b) 5(x-2) - 3 \leq \frac{9(x-2)}{2} - 3(2x-4).$$

30. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства:

$$a) \frac{3(x+1)}{2} - \frac{7(x+5)}{10} < \frac{5(x-3)}{4} + \frac{4x+9}{5};$$

$$b) \frac{5(x+3)}{6} + \frac{3(2x-5)}{4} \geq \frac{2(x+2)}{3} + \frac{x-7}{4};$$

$$c) \frac{2(2x-2)}{7} - \frac{5(x+3)}{4} < \frac{3(x-7)}{14} - \frac{x+6}{2};$$

$$d) \frac{4x+13}{10} - \frac{5+2x}{4} < \frac{6-7x}{20} - 1.$$

САНДАРДЫҢ АРИФМЕТИКАЛЫҚ ОРТАСЫ. МОДА.

МЕДИАНА. САНДАР АУЫТҚУЫ

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЧИСЕЛ. МОДА.

МЕДИАНА. РАЗМАХ РЯДА ЧИСЕЛ

1. Институтта студенттер жоғары математикадан сынақ тапсырды. Топта 10 адам бар және олар сәйкесінше баға алды:
3; 5; 5; 4; 4; 4; 3; 2; 4; 5.
Ең көп бағаланған ұпай қандай болды? Топтың орташа ұпайы қанша?
В институте сдавали зачет по высшей математике. В группе было 10 человек, и они получили соответствующие оценки:
3; 5; 5; 4; 4; 4; 3; 2; 4; 5.
Какую оценку получали чаще всего? Каков средний балл сдавшей зачет группы?
2. Сандар қатары берілген: 175; 172; 179; 171; 174; 170; 172; 169.
1) медиананы және қатардың ауытқуын табыңыз.
2) қатардың модасын және арифметикалық ортасын табыңыз.
Дан ряд чисел: 175; 172; 179; 171; 174; 170; 172; 169.
1) Найдите медиану и размах ряда.
2) Найдите моду ряда и среднее арифметическое ряда.
3. Бес жұмысшының айлық жалақысы туралы келесі деректер бар (тг): 126000; 138000; 132000; 141000; 150000.
Орташа жалақыны табыңыз.
Имеются следующие данные о месячной заработной плате пяти рабочих (тг): 126000; 138000; 132000; 141000; 150000.
Найдите среднюю заработную плату.
4. Дүкен 8 тоқаш түрлерін келесі бағамен сатады: 310; 220; 240; 270; 300; 360; 190; 270.
Осы жиынның арифметикалық ортасы мен медианасының айырмасын табыңыз.
Магазин продает 8 видов булочек по следующим ценам: 310; 220; 240; 270; 300; 360; 190; 270. Найдите разность среднего арифметического и медианы этого набора.
5. Сандық қатардың модасы мен медианасын табыңыз.
10; 5; 16; 15; 19; 7; 5; 6

Найдите моду и медиану числового ряда.

10; 5; 16; 15; 19; 7; 5; 6

6. Дүкенде бірінші жартыжылдықта мақта маталарының тауарлық қоры әр айдың басында (мың теңге) құрады:
Бірінші жартыжылдықтағы мақта маталарының орташа тауарлық қорын анықтаңыз.

Товарные запасы хлопчатобумажных тканей в магазине за первое полугодие составили (тыс. тг) на начало каждого месяца:

Определите средний товарный запас хлопчатобумажных тканей за первое полугодие.

I	II	III	IV	V	VI	VII
37	34	35	32	36	33	38

7. Кездейсоқ шаманың бірнеше өлшеулері жүргізілді: 2,5; 2,2; 2; 2,4; 2,9; 1,8.

Осы сандар жиынының арифметикалық ортасын табыңыз.

Провели несколько измерений случайной величины: 2,5; 2,2; 2; 2,4; 2,9; 1,8.

Найдите среднее арифметическое этого набора чисел.

8. Кездейсоқ шаманың бірнеше өлшеулері жүргізілді: 6; 18; 17; 14; 4; 22. Осы сандар жиынының медианасын табыңыз.

Провели несколько измерений случайной величины: 6; 18; 17; 14; 4; 22. Найдите медиану этого набора чисел.

9. Біз кездейсоқ шаманың бірнеше өлшемдерін жасадық: 800; 3200; 2000; 2600; 2900; 2000. Осы сандар жиынының модасын табыңыз.

Провели несколько измерений случайной величины:

800; 3200; 2000; 2600; 2900; 2000. Найдите моду этого набора чисел.

10. Дүкенде нанның 8 түрі 60, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120 теңгеден сатылады. Осы жиынның арифметикалық ортасы мен медианасының айырмасын табыңыз.

Магазин продает 8 видов хлеба по следующим ценам: 60, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120 тенге. Найдите разность среднего арифметического и медианы этого набора.

11. Сандық қатар берілген: 1; 7; 3; 8; 7; 12; 22; 7; 11; 22; 7; 8.
Арифметикалық ортаны, ауытқуын және моданы табыңыз.

Дан числовой ряд: 1; 7; 3; 8; 7; 12; 22; 7; 11; 22; 7; 8. Найдите среднее арифметическое, размах и моду.

12. 4; 8; 17; _ ; 20; 7; 7; 19; $\left[\begin{smallmatrix} L \\ SEP \end{smallmatrix} \right]$

Егер:

- 1) медиана - 12
- 2) арифметикалық орта – 11
- 3) ауытқу - 17 болса бос орында тұрған санды табыңыз.

4; 8; 17; _ ; 20; 7; 7; 19; $\left[\begin{smallmatrix} L \\ SEP \end{smallmatrix} \right]$

Найдите упущенное число, если:

- 1) медиана - 12
- 2) среднее арифметическое – 11
- 3) размах - 17

- 13.

14; 16; _ ; 2; 6; 6; 15; 2; 11; 17

Егер:

- 1) медиана - 11
- 2) арифметикалық орта – 9
- 3) ауытқу – 20 болса бос орында тұрған санды табыңыз.

14; 16; _ ; 2; 6; 6; 15; 2; 11; 17

Найдите упущенное число, если:

- 1) медиана - 11
- 2) среднее арифметическое – 9
- 3) размах – 20

- 14.

6; _ ; 16; 20; 13; 5; 10; 16

Егер:

- 1) медиана - 14
- 2) арифметикалық орта – 12
- 3) ауытқу – 18 болса бос орында тұрған санды табыңыз.

6; _ ; 16; 20; 13; 5; 10; 16

Найдите упущенное число, если:

- 1) медиана - 14
- 2) среднее арифметическое – 12
- 3) размах – 18

15. Пойыз 74 км/сағ жылдамдықпен 4 сағат және 80 км/сағ жылдамдықпен 4 сағат жүрді. Пойыздың жүріп өткен жолындағы орташа жылдамдығын табыңыз.

Поезд шёл 4 часа со скоростью 74 км/ч и 4 часа со скоростью 80 км/ч.

Найдите среднюю скорость поезда на пройденном за это время пути.

16. Арнұр пойызбен 4 сағатта 107,2 шақырым, пароммен 2 сағатта 30,8 шақырым жол жүрді. Арнұрдың орташа жылдамдығы қандай болды?

Арнур проехал на поезде 107,2 км 4 часов и 30,8 км на пароме 2 часа. С какой средней скоростью двигался Арнур?

17. Велосипедші үйден бұлаққа түсіп, біраз демалып, үйіне қайтты.
- Велосипедшінің қайтып келе жатқандағы жылдамдығын табыңыз.
 - Велосипедшінің орташа жылдамдығын табыңыз.
 - Велосипедшінің демалған уақытын санамағандағы орташа жылдамдығын табыңыз.

Велосипедист от дома спустился к ручью, отдохнув некоторое время обратно вернулся домой.

- Найдите скорость велосипедиста при на обратном пути.
- Найдите среднюю скорость велосипедиста.
- Найдите среднюю скорость велосипедиста не считая время отдыха.



18. Біздің сыныптың балалары совхозға егін жинауға көмектесті. 1-ші күні 2 тонна алманы 4 сағатта, 2-ші күні 3 тонна алманы 5 сағатта, 3-ші күні 1 тонна алманы 2 сағатта жинады. Бір сағаттағы орташа өнімді табыңыз.

Ребята нашего класса помогали в уборке урожая совхозу. В 1 день они собрали 2 тонны яблок за 4 часа, во 2 день-3 т за 5 часов, а в 3 день-1 т за 2 часа. Найдите среднюю урожайность в час.

19. Көлік бір қаладан екінші қалаға шықты. Алдымен тас жол бойымен 140 км/сағ жылдамдықпен, одан кейін елді мекеннің бойымен 40 км/сағ, одан кейін тау жолымен 60 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Бірдей уақыт аралығындағы автокөліктің орташа жылдамдығын табыңыз.

Автомобиль выехал из одного города в другой. Сначала он ехал по трассе со скоростью 140 км/ч, затем по населённому пункту со скоростью 40 км/ч, потом по горной дороге со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля. В местностях затраченное время одинаковое

20. Көлік бір қаладан екінші қалаға шықты. Алдымен тас жол бойымен 160 км/сағ жылдамдықпен, одан кейін елді мекеннің бойымен 60

км/сағ, одан кейін тау жолымен 50 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Автокөліктің орташа жылдамдығын табыңыз. Бірдей уақыт аралығында

Автомобиль выехал из одного города в другой. Сначала он ехал по трассе со скоростью 160 км/ч, затем по населённому пункту со скоростью 60 км/ч, потом по горной дороге со скоростью 50 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля. В местностях затраченное время одинаковое

21. Автомобиль жолдың бірінші жартысын $= 10$ м/с жылдамдықпен, ал екінші жартысын $v_1 = 15$ м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Бүкіл жолдың орташа жылдамдығын табыңыз.

Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью $= 10$ м/с, а вторую половину пути со скоростью $v_1 = 15$ м/с. Найти среднюю скорость на всем пути.

22. Жолдың бірінші ширегінде пойыз 60 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Бүкіл жолдың орташа жылдамдығы 40 км/сағ болды. Пойыз жолдың қалған бөлігінде қанша жылдамдықпен жүрді?

Первую четверть пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 40 км/ч. С какой скоростью поезд двигался на оставшейся части пути?

23. Екі грядкадан құлпынай жиналды. Бірінші грядкадан 50 кг, екіншісінен 2 есе көп жиналды. Орташа өнімді табыңыз.
С двух грядок собрали урожай клубники. С первой грядки собрали 50 кг, а со второй в 2 раза больше. Найдите среднюю урожайность.

24. Тақтада 3 сан жазылған, олардың арифметикалық ортасы - 132. Бірінші сан екіншісінен 26-ға көп. Үшінші сан екіншісінен 3 есе көп. Осы сандарды табыңыз.

На доске записано 3 числа, среднее арифметическое которых равно 132. Первое число больше второго на 26. Третье число в 3 раза больше, чем второе. Найти эти числа.

25. Фермада бірінші күні сиырдан 100,5 литр сүт сауылды. Екіншісінде 60,75 литр, ал үшіншісінде біріншіден 2 есе көп. 3 күндік орташа сүт өнімділігін табыңыз.

В первый день на ферме с коров надоили 100,5 л молока. Во второй на 60,75 л больше, а в третий в 2 раза больше, чем в первый. Найдите средний надой молока за 3 дня.

26. Алты достың орташа бойы – 120 см. Бойы ең кіші досты алып тастаса, онда қалған бесеуінің орташа бойы - 122 см. Бойы ең кішісінің бойы қанша?

Средний рост шести друзей - 120 см. Средний рост пяти друзей, без самого низкого друга, составляет 122 см. Рост самого низкого друга?

27. Баскетбол құрамасы ойыншыларының орташа бойы – 2,04 м. Бойы осы орташа бойға тең ойыншыны жаңа ойыншыға ауыстырғаннан кейін, құраманың орташа бойы 2,08 м-ге дейін өсті. Жаңа ойыншының бойы қанша?

Средний рост пяти игроков баскетбольной команды - 2,04 м. После замены игрока, рост которого равен среднему, средний рост команды увеличился до 2,08 м. Каков рост нового игрока?

28. Массасы бес қарбыздың орташа массасынан 5 кг-ға кем қарбызды массасы орташа массадан үлкен қарбызға ауыстырды. Осыдан кейін 5 қарбыздың орташа массасы 3 кг-ға өсті. Жаңадан қосқан қарбыздың массасы орташа массадан қаншаға үлкен?

Арбуз, масса которого на 5 кг меньше средней массы пяти арбузов, заменили арбузом, массой превышающей среднюю массу. Если в результате средняя масса пяти арбузов возросла на 3 кг, насколько от средней массы превышала масса добавленного арбуза.

29. Төрт санның орта арифметикасы 30-ға тең. Егер бірінші санды алып тастаса, қалған сандардың орта арифметикасы 36-ға тең, екінші санды алып тастаса 24-ке, үшінші санды алып тастаса 28-ге болады. Барлық төрт санды табыңыз.

Среднее арифметическое четырех чисел равно 30. Среднее арифметическое без первого числа равно 36, без второго 24, а без третьего 28. Найдите все 4 числа.

30. Төрт спортшы бір уақытта 2 км жүзуге қатысты. Бірінші нормативті 1,6 сағатта жүзді, екіншісі біріншісінен 0,3 сағатқа аз, үшіншісі екіншіден 0,4 сағатқа артық, ал төртіншісі 1,4 сағатта жүзсе, орташа уақытты табыңыз.

Четыре спортсмена – пловца принимали участие в плавании 2 км на время. Первый проплыл норматив за 1,6 ч, второй на 0,3 ч меньше чем первый, третий на 0,4 ч больше второго, а четвертый за 1,4 ч. Найдите среднее время.

31. Сыныпта 12 ұл бар. Дене шынықтыру сабағы кезінде бір орыннан ұзындыққа секіруді орындай отырып, 5 ұл 1,4 м, 4 ұл 1,6 м нәтиже көрсетті, екеуі 1,5 м секірді, ал біреуі сызықтан асып, 3,4 м секірді. Әр баланың секіруінің орташа ұзындығы қандай болады.

В классе 12 мальчиков. Во время урока физкультуры, выполняя прыжки в длину с места, 5 мальчиков показали результат 1,4 м, 4 мальчика – 1,6 м, двое – прыгнули на 1,5 м, а один заступил за черту и прыгнул на 3,4 м. Какова будет средняя длина прыжка каждого мальчика.

32. Бақшадағы 11 алма ағашының орташа биіктігі -2,4 м, олардың ең төменгі биіктігі-2,2 м. бақшадағы қалған он алма ағашының орташа биіктігі қандай?

Средняя высота 11 яблонь в саду -2,4 м. Высота самой низкой из них – 2,2 м. Какова средняя высота остальных десяти яблонь в саду?

33. Массасы орташадан 2 кг аз қаптың орнына орташадан 3 кг артық қапты қоссақ, 10 қап картоптың орташа массасы қалай өзгереді?

Как изменится средняя масса 10 мешков с картофелем , если взамен мешка, масса которого на 2 кг меньше средней, добавить мешок массой, превышающей среднюю на 3 кг?

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

ТЕҢСІЗДІКТЕР ЖҮЙЕСІ

СИСТЕМА НЕРАВЕНСТВ

1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

a) $\begin{cases} 3x + 4 \geq 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x - 3 \geq 0 \\ x - 7 < 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x > 0 \\ 4 - x > 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 4 < 0 \\ 2x - 3 > 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x + 7 \geq 1 \\ x - 3 < 1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 2x + 5 > 0 \\ 4x - 1 \leq 0 \end{cases}$

2. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

a) $\begin{cases} \frac{3}{7}x < 3 \\ x > \frac{3}{7} \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{2}{3}x > 2 \\ \frac{3}{4}x < 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 0,6x \geq 9 \\ \frac{1}{3}x \leq 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{3}{8}x - 2 < 2 \\ x > \frac{3}{4} \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{1}{3}x < 2 \\ x > \frac{2}{7} \end{cases}$

f) $\begin{cases} 4 - 5x > -1 \\ \frac{1}{6}x < 2 \end{cases}$

3. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

a) $\begin{cases} -2x > 2 \\ -x < -8 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -\frac{2}{9}x \leq -2 \\ -x < -\frac{2}{3} \end{cases}$

b) $\begin{cases} -\frac{2}{7}x > \frac{3}{8} \\ x \geq -5 \end{cases}$

e) $\begin{cases} -\frac{1}{3}x < -2 \\ -\frac{4}{5}x > \frac{2}{7} \end{cases}$

$$c) \begin{cases} -x \leq 2 \\ -\frac{2}{3}x > 7 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} -\frac{2}{3}x > -\frac{3}{4} \\ -\frac{8}{9}x > \frac{15}{23} \end{cases}$$

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 2x + 5 \leq 12 \\ -x + 4 < -5x \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x + 6 \geq 1 \\ 2x + 7 < -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 4x + 9 > -15 \\ 2 - x \leq 5 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 3x + 4 > 11 \\ 12 - 2x < 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -x + 6 > 2 \\ 2x + 9 < 4 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} x \geq 0 \\ x - 5 > 2x + 1 \end{cases}$$

5. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 0,4x - 1 \geq 5x \\ 1,7x < 5,1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2x + 3 \geq 14 \\ 2x + 3 < -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 5x - 15 \geq 2 \\ 13 - 26x < 0 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 3x - 5 \leq 5x - 9 \\ 1 - 4x < 25 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x \leq 15 - 2x \\ 9 - 5x < 24 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 3x + 5 > 5 \\ 3 - 2x < 4 \end{cases}$$

6. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 2x + 5 \leq 12 \\ -x + 4 \leq -5x \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 7x + 5 \leq 12 \\ -x + 4 < -9x \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 4x > 2 \\ x - 3 < 2x + 1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 7x + 2 > 6x - 1 \\ x + 1 > 2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 3x + 1 < 5x - 7 \\ 8x - 6 < 7x \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 1,5x + 4 > 3x + 7 \\ 3x + 23 \geq 8 \end{cases}$$

7. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 2x + 3 \geq x - 15 \\ 5x - 2 < 12x + 23 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2x - 18 \geq 3x - 4 \\ 12 - 16x \leq 26 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 5x - 3 \leq 3x - 7 \\ 9 - 4x > 25 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 4x - 1 < 5x - 1,7 \\ 2x - 10 < 9x - 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 8x - 17 \geq 3x - 4 \\ 12x - 16 \leq 7x + 18 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 0,6 - 3x > x - 14 \\ 2x \leq x + 5 \end{cases}$$

8. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 2x + 3 \geq x - 1 \\ 5x - 22 < x + 2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x \geq 0 \\ x - 5 < 2x + 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 7x + 9 < 2x - 1 \\ 4 + 11x > 9x - 14 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} -x - 1 > -2x \\ -2x - 9 < 4x \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2x + 3 \geq x - 1 \\ 5x - 22 < x + 2 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 7 + 2x > 5 + x \\ 3x + 2 < 8 + x \end{cases}$$

9. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 1 - 0,5x < 4 - x \\ 9 - 2,8x > 6 - 1,3x \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3,2x + 1,5 < 5,3x - 7,6 \\ 8,6x - 6,5x < 7,3x - 9,6 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 0,4x - 1 < 0,5x - 1,7 \\ 2,7x - 10 < 0,9x - 1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2,9x + 0,8 \leq 1,1x - 5,5 \\ 11,2x - 17,6 \geq 7x + 23,5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2,8x + 3,2 \geq 1,2x - 1,5 \\ 5,2x - 2,2 < 1,2x + 2,3 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2,8x - 17 \geq 0,3x - 4,5 \\ 12,3x - 16,6 \leq 7,1x + 19,8 \end{cases}$$

10. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} x - 5 < \frac{x}{6} \\ 6 - 0,6x \leq 1,4x \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 12 - \frac{4z}{3} \leq 0 \\ 4z > 5\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x-1}{4} + \frac{x}{3} > 7 \\ 3x - 1 < 5 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x - \frac{2x-1}{3} > 1 \\ \frac{x}{4} < 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{x}{3} < 5 \\ 1 - \frac{x}{7} > 0 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 3x + 2 < 7x - 4 \\ -\frac{x}{3} \geq -1 \end{cases}$$

11. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 3(x - 1) < x - 3 \\ 5(x + 3) > 2x + 3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2(x - 2) \geq 3x + 1 \\ 5(x + 1) \leq 4x + 3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3(2x - 3) \leq x + 6 \\ 4(3x + 1) \geq 5x - 10 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2(3x - 1) - (x + 8) < 0 \\ 3 - 5x < 11 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2(3x + 2) > 5(x - 1) \\ 7(x + 2) < 3(2x + 3) \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 6(-3x + 2) > -5(2x + 2) \\ -6(x - 2) < 4(2x + 7) \end{cases}$$

12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 3x - 4 < 8x + 6 \\ 2x - 1 > 5x - 4 \\ 11x - 9 \leq 15x + 3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 8x - 4 < 5x + 6 \\ 2x - 1 > x - 4 \\ x - 9 \leq 3x + 3 \end{cases}$$

13. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{x}{3} < 2 \\ 2 - \frac{1}{3}x > 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x - \frac{x+3}{2} \geq 1 \\ -\frac{x}{2} \leq 2 - \frac{x}{3} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x+7}{2} + \frac{x}{3} \geq 2 \\ 2x - \frac{2}{3}x > 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x}{4} < \frac{x}{6} - 1 \\ 6 - \frac{x}{2} > \frac{x}{4} + 3 \end{cases}$$

14. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x}{4} < \frac{x}{6} - 1 \\ 6 - \frac{x}{2} > \frac{x}{4} + 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{0,6x+6}{3} - \frac{0,2x+1}{2} > 1 \\ \frac{4-3x}{2} > 5 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x}{5} - \frac{2}{3} < \frac{2}{5} - \frac{x}{3} \\ \frac{2}{7} - \frac{x}{3} > \frac{x}{7} + \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{0,8x-1}{5} - \frac{1}{2}x \geq 0,48 \\ \frac{x-5}{3} - 1 \leq \frac{x}{6} \end{cases}$$

15. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} 3,6x - 5x < 2x + 17,6 \\ \frac{2}{3}x \leq \frac{1}{3}x + 1\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -4 + \frac{2x}{3} \leq \frac{x-2}{3} - \frac{5}{6} \\ 2 \geq \frac{x}{3} + \frac{9-2x}{4} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{1-4x}{4} - \frac{1-3x}{3} \geq \frac{x}{6} - 1 \\ \frac{5x+7}{6} - \frac{3x}{4} < \frac{11x-6}{12} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{3-2x}{15} \leq \frac{x-2}{3} + \frac{x}{5} \\ \frac{1-3x}{12} \geq \frac{5x-1}{3} - \frac{7x}{4} \end{cases}$$

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз/ Решите систему неравенств.

$$a) \begin{cases} \frac{0,2x-1}{7} - \frac{0,3x}{2} \leq 0,1 \\ \frac{x+1}{3} - 1 \leq \frac{x}{4} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{x-2}{4} > x - \frac{x-1}{2} \\ \frac{0,7x-1,6}{3} - \frac{x}{5} < 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{1,4-x}{5} - \frac{0,6x}{3} < 2,68 \\ \frac{2x-1}{3} - 1 > \frac{x}{3} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x - \frac{x+5}{3} - \frac{x-1}{6} > \frac{3x+2}{8} \\ \frac{3+x}{4} > \frac{x-0,2}{2} - \frac{x}{5} \end{cases}$$

КООРДИНАТАЛАР ЖҮЙЕСІ

СИСТЕМА КООРДИНАТ

1. А, Е және К нүктелерінің абсцисса және ординатасын айтыңыз (121 сурет).

Назовите абсциссы и ординаты точек А, Е и К (рис. 121).

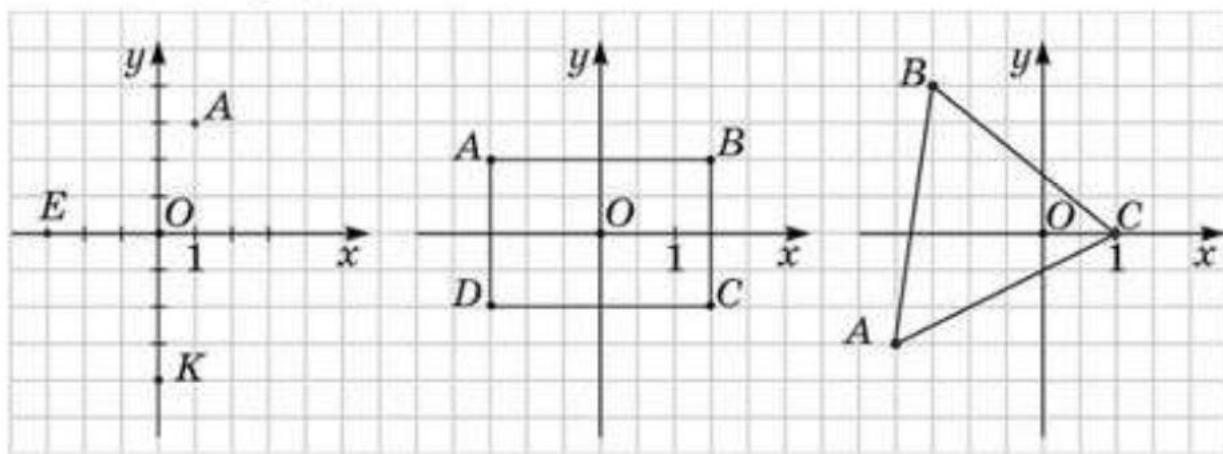


Рис. 121

Рис. 122

Рис. 123

2. ABCD тіктөртбұрышының төбелерінің координатасын табыңыз (122 сурет).

Найдите координаты вершин четырехугольника ABCD (рис. 122).

3. 123-суретте көрсетілген ABC үшбұрышының төбелерінің координаталары қандай?

Какие координаты имеют вершины треугольника ABC, изображенного на рисунке 123?

4. Координаталық жазықтықта А (-2; 3) нүктесін белгілеңіз. А нүктесі арқылы перпендикуляр түзу жүргіземіз: 1) абсцисс осіне; 2) ордината осіне.

Отметьте на координатной плоскости точку А (-2; 3). Через точку А проведите перпендикулярную прямую: 1) оси абсцисс; 2) оси ординат.

5. Тік бұрышты координаталар жүйесін құрып, координаталық жазықтықта Р(2; 1); N(-4; 0); Е(0; 3); К(-3,5; 0,5); М(5; 0); Н(0; -6) нүктелерін белгіле;

Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на координатной плоскости точки $P(2; 1)$; $N(-4; 0)$; $E(0; 3)$; $K(-3,5; 0,5)$; $M(5; 0)$; $H(0; -6)$.

6. 1) Координаталар жазықтағын құрып $A(-1; -2)$; $B(0; 2)$; $C(-3; 0)$; $2(-0,5; 1,7)$; $E(0; -5)$; $K(2; 0)$ нүктелерін белгілеңіз.
2) Координаталар жазықтығында $B(1; 4)$; $C(-5; 2)$; $D(-2; -5)$; $E(4; -3)$; $F(0; -4)$; $G(5; 0)$ нүктелерін салыңыз.
Әр нүктенің қай ширекте және қай оське жататынын анықтаңыз.

1) Постройте координатную плоскость и на ней отметьте точки: $A(-1; -2)$; $B(0; 2)$; $C(-3; 0)$; $2(-0,5; 1,7)$; $E(0; -5)$; $K(2; 0)$.

2) На координатной плоскости отметьте точки $B(1; 4)$; $C(-5; 2)$; $D(-2; -5)$; $E(4; -3)$; $F(0; -4)$; $G(5; 0)$.

Выясните какой четверти или какой оси принадлежит каждая из точек.

7. Координаталар жазықтығына $A(-2; -2)$; $B(-1; -1)$; $C(0; 0)$; $D(1; 1)$; $E(2; 2)$ нүктелерін салыңыз. Осы нүктелер және $M(-5; 5)$ нүктесі бір түзудің бойында жататындығын сызғыштың көмегімен анықтаңыз.

Изобразите на координатной плоскости точки $A(-2; -2)$; $B(-1; -1)$; $C(0; 0)$; $D(1; 1)$; $E(2; 2)$. Проверьте с помощью линейки, лежат ли эти точки на одной прямой и лежит ли на этой прямой точка $M(-5; 5)$.

8. $H(3; 3)$; $M(0; -2)$; $K(-3; 0)$ нүктелері бойынша KMH үшбұрышын координаталар жазықтығына салыңыз.

Постройте треугольник KMH по координатам его вершин $H(3; 3)$; $M(0; -2)$; $K(-3; 0)$.

9. $ABCD$ тіктөртбұрышын $A(-1; 1)$; $B(-3; 4)$; $C(3; 2)$ және $D(2; -3)$ нүктелері бойынша координата жазықтығында салыңыз.

Постройте четырехугольник $ABCD$ по координатам его вершин $A(-1; 1)$; $B(-3; 4)$; $C(3; 2)$ и $D(2; -3)$.

10. Координаталар жазықтығында:

1) Егер $K(4; -1)$; $L(-2; 0)$; $M(0; 3)$, KLM үшбұрышын;

2) Егер $A(2; -1)$; $B(-3; -1)$; $C(-3; 4)$; $D(2; 4)$, $ABCD$ квадратын;

3) Егер $K(2; -3)$; $L(2; 4)$; $M(-2; 4)$; $N(-2; -3)$, $KLMN$ тіктөртбұрышын сызыңыз және ауданы мен периметрін табыңыз.

На координатной плоскости начертите и найдите площадь и периметр:

1) треугольник KLM . если $K(4; -1)$; $L(-2; 0)$; $M(0; 3)$;

2) квадрат $ABCD$. если $A(2; -1)$; $B(-3; -1)$; $C(-3; 4)$; $D(2; 4)$;

3) прямоугольник KLMN , если $K(2; -3)$; $L(2; 4)$; $M(-2; 4)$; $N(-2; -3)$.

11. Координаталар жазықтығында $C(-4; -2)$ және $D(4; 2)$ нүктелері арқылы өтетін түзуді сызыңыз. Осы түзудің бойынан абсциссасы -3 ; -1 ; 0 ; 2 тең болатын нүктелерді белгілеңіз. Пайда болған нүктелердің координатасын жазыңыз.

На координатной плоскости начертите прямую, проходящую через точки $C(-4; -2)$ и $D(4; 2)$. Отметьте на этой прямой точки, абсциссы которых равны -3 ; -1 ; 0 ; 2 . Запишите координаты полученных точек.

12. Координаталар жазықтығында $A(2; 3)$ және $B(-2; -5)$ нүктелері арқылы өтетін түзуді сызыңыз. Осы түзудің бойынан ординатасы -2 ; 0 ; 1 ; 3 тең болатын нүктелерді белгілеңіз. Пайда болған нүктелердің координатасын жазыңыз.

На координатной плоскости начертите прямую, проходящую через точки $A(2; 3)$ и $B(-2; -5)$. Отметьте на этой прямой точки, ординаты которых -2 ; 0 ; 1 ; 3 . Запишите координаты полученных точек.

13. Координаталық жазықтықта $K(-2; -1)$ және $L(-2; 4)$ нүктелері арқылы өтетін түзу жүргізіңіз. $A(0; 0)$ және $B(1; -1)$ нүктелері арқылы өтетін тағы бір түзу сызыңыз. Осы түзулердің қиылысу нүктесінің координаталарын жазыңыз.

На координатной плоскости начертите прямую, которая проходит через точки $K(-2; -1)$ и $L(-2; 4)$. Еще одну прямую, которая проходит через точки $A(0; 0)$ и $B(1; -1)$. Запишите координаты точки пересечения этих прямых.

14. Постройте на координатной плоскости четырехугольник ABCD, если $A(-10; -2)$; $B(-2; -2)$; $C(-2; -6)$; $D(-10; -6)$. Является ли он прямоугольником, квадратом? Найдите периметр и площадь этого четырехугольника, если длина единичного отрезка равна 1 см, Проведите отрезки AC и BD, найдите координаты точки E — пересечения отрезков AC и BD.

$A(-10; -2)$; $B(-2; -2)$; $C(-2; -6)$; $D(-10; -6)$ болатындай координаталық жазықтықта ABCD төртбұрышын сал . Бұл төртбұрыш па, шаршы ма? Бірлік кесіндінің ұзындығы 1 см етіп алып, осы төртбұрыштың периметрі мен ауданын табыңыз. AC және BD кесінділерін сызып, E нүктесінің координаталарын табыңыз. E нүктесі - AC және BD кесінділерінің қиылысуы.

15. ABCDE және MNK сынық сызықтарын $A(-6; 2)$, $B(-4; 6)$, $C(1; 1)$, $D(2; -5)$, $E(8; -1)$, $M(-5; -5)$, $N(-1; 7)$, $K(8; 4)$ координаталар бойынша құрыңыз. ABCDE және MNK сынықтарының қиылысу нүктелерін табыңыз.

Постройте ломаные линии ABCDE и MNK по координатам точек A(-6; 2), B(-4; 6), C(1; 1), D(2; -5), E (8; -1), M(-5; -5), N(-1; 7), K(8; 4).

Найдите координаты точек пересечения ломаных ABCDE и MNK .

16. Координаталық жазықтықта M(0; 5), N(8; 1), C(2; 2); D(-6; -2) нүктелерін белгіле. MN және CD түзулерінің қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. K(0; 1) нүктесі осы түзулердің қайсысында жатыр?

Отметьте на координатной плоскости точки M(0; 5), N(8; 1); C(2; 2); D(-6; -2). Найдите координаты точки пересечения прямых MN и CD. На какой из этих прямых лежит точка K(0; 1)?

17. A(-2; -2); B(1; 5); K(6; -2) төбелерінің координаталарына сәйкес ABK үшбұрышын тұрғыз. AK қабырғасының у осімен қиылысу нүктесінің координаталарын және ауданын табыңыз.

Постройте треугольник ABK по координатам его вершин A(-2; -2); B(1; 5); K(6; -2). Найдите координаты точки пересечения стороны AK с осью ординат и площадь треугольника.

18. KLMN тіктөртбұрышының үш төбесінің координаталары берілген: K(-2; -3); L(2; 4); M(-2; 4). Мына тіктөртбұрышты сызыңыз. M нүктесінің координаталарын және тіктөртбұрыш қабырғаларының ортаңғы нүктелерінің координаталарын табыңдар. Бір кесіндінің ұзындығын 3 см деп алып, тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін есептеңдер.

Даны координаты трех вершин прямоугольника KLMN: K(-2; -3); L(2; 4); M(-2; 4). Начертите этот прямоугольник. Найдите координаты точки M и координаты середин сторон прямоугольника. Приняв длину единичного отрезка за 3 см, вычислите площадь и периметр прямоугольника.

19. ABCD квадратының екі төбесінің координаталары берілген: A(1; -1,5) және B(1; 2). ABCD шаршысын салыңыз (екі жағдайды қарастырыңыз). C және D төбелерінің координаталарын табыңыз. ABCD шаршысының ауданы мен периметрін есептеңіз.

Даны координаты двух вершин квадрата ABCD: A(1; -1,5) и B(1; 2). Начертите квадрат ABCD (рассмотрите два случая). Найдите координаты вершин C и D. Вычислите площадь и периметр квадрата ABCD.

МОДУЛІ БАР ТЕҢСІЗДІКТЕР НЕРАВЕНСТВА С МОДУЛЕМ

Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства (1 – 5):

1. a) $|x| < 8$

e) $|6v| \leq 24$

b) $\left|\frac{x}{3}\right| < 5$

f) $|n + 3| < 5$

c) $|m - 10| < 12$

g) $|-2 + m| - 1 \leq 10$

d) $|4 + x| < 14$

h) $\frac{|n - 4|}{9} < 1$

2. a) $\left|\frac{m}{6}\right| - 1 \leq 0$

e) $3|-7n - 6| < 102$

b) $|b - 9| - 6 < 0$

f) $-6|2x + 8| + 1 < -95$

c) $|6x + 7| + 1 \leq 24$

g) $5 - 3|-4 + 3v| < -10$

d) $-8 + |6v + 9| < 43$

h) $\left|\frac{v}{9}\right| \geq 3$

3. a) $|x - 3| \geq 5$

e) $\left|\frac{x}{3}\right| + 6 > 7$

b) $|x + 2| > 2$

f) $\left|\frac{x}{9}\right| - 10 > -9$

c) $|n + 10| > 19$

g) $5|7p| \geq 35$

d) $|7n| \geq 21$

h) $2|k + 9| \geq 28$

4. a) $-3 + |p + 6| > 0$

e) $3|10m + 4| - 1 \geq 41$

b) $\frac{|n - 3|}{6} > 1$

f) $|3x - 6| > 12$

c) $-6|7 + 2a| > -90$

g) $|x + 2| < 6$

- d) $|4k - 10| - 8 > 18$ h) $|y| \geq 4$
5. a) $|x - 5| \leq -3$ e) $|2x - 3| < 6$
- b) $|x + 4| < 1$ f) $|x| \geq 1$
- c) $|x - 5| \leq -3$ g) $|x - 3| < 6$
- d) $|x - 1| > 1$ h) $\frac{5 + |x + 1|}{2} \geq 4$

Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства (6 – 19):

6. $|x - 1| + |x - 5| > 8$ 7. $|x| + |x - 1| \leq 1$
8. $2x^2 - |x| - 1 \geq 0$ 9. $|x - 1| + |x - 5| > 8$
10. $|x^2 - 5x| < 6$ 11. $x^2 - |5x - 6| \leq 0$
12. $|x - 5| \leq -3$ 13. $|x^2 + x - 6| \leq 4x$
14. $2x < |x| + 1$ 15. $|x^2 - 4x| < 5$
16. $|x - 3| + \frac{2}{3}x > 2,5$ 17. $2x < |x| + 1$
18. $|x + 2| + |5x - 2| > |3x + 4|$ 19. $|x - 1| < 2x - 4$

20. Теңсіздікті қанша бүтін сан қанағаттандырады?

Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству?

- a) $|x - 2,5| - 2 + |x - 4,5| \leq 0$
- b) $|x - 2,675| + |x - 4,227| \leq 3,097$
- c) $|x - 2,675| + |x - 4,227| \leq 2,9$
21. Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства.
- a) $|2x^2 + x + 1| > x^2 - 5x + 6$
- b) $|x - 3| > |x + 2|$
- c) $(|x| - 1)(2x^2 + x - 1) \leq 0$
22. Екі жақты теңсіздікті шешіңіз. Егер теңсіздіктің шешімі бір аралыққа ие болса, онда жауабына оның ұзындығын жазыңыз, ал шешім

бірнеше аралықтардың бірігуі болса, онда жауабына олардың ұзындықтарының қосындысын жазыңыз.

Решите двойное неравенство. Если решением неравенства является один промежуток, то запишите в ответе его длину, а если решением является объединение нескольких промежутков, то в ответ запишите сумму их длин.

$$4 \leq \frac{|5x - 2| - 4}{4} \leq 7$$

Теңсіздіктерді шешіңіз/ Решите неравенства (23 – 38):

23. $-2 < \left| \frac{x-2}{x+1} \right| < 1$

24. $\frac{|x^2-9|}{2x-5} \geq 0$

25. $2 \leq |2-3x| \leq 5$

26. $|x^2-16|(3-x) \geq 0$

27. $1 < |x| < 2$

28. $|x-2|(x-2) \geq 0$

29. $2 < |x-3| \leq 5$

30. $|x-1|(x-1) > 0$

31. $-1 < |2x-3| < 7$

32. $||3x-4|-5| > 1$

33. $0 < |2-3x| < 1$

34. $||2x-1|-2| > 3$

35. $||x|-1| < 2$

36. $||x-4|-2| < 3$

37. $||x|-2| > 1$

38. $||x-3|-2| \leq 1$

SANA • SAPA • SENIM

ПОЕЗДЫҢ ТУННЕЛЬ БОЙЫНША ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАБУ

НАХОЖДЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗД ЧЕРЕЗ ТУННЕЛЬ

1. Ұзындығы 40 м пойыз 5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Ол ұзындығы 160 м көпірді жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсайды?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 40 метров, движется с постоянной скоростью 5 м/с. Сколько времени требуется ему, чтобы пройти через мост, длина которого равна 160 метров?

2. Ұзындығы 56 м пойыз 7 м/с тұрақты жылдамдықпен ұзындығы 112 м көпірді жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсайды?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 56 метров, движется с постоянной скоростью 7 м/с. Сколько времени требуется ему, чтобы пройти через мост, длина которого равна 112 метров?

3. Ұзындығы 20 метр пойыз тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Пойыз ұзындығы 130 м көпірден өту үшін 25 секунд жұмсайды. Пойыздың жылдамдығы қандай?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 20 метров, движется с постоянной скоростью. Поезду требуется 25 секунд, чтобы пройти через мост, длина которого равна 130 метров. Чему равна скорость поезда?

4. Ұзындығы 52 метр пойыз тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Пойыз ұзындығы 148 м көпірден өту үшін 40 секунд қажет. Пойыздың жылдамдығы қандай?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 52 метра, движется с постоянной скоростью. Поезду требуется 40 секунд, чтобы пройти через мост, длина которого равна 148 метров. Чему равна скорость поезда?

5. Ұзындығы 16 метр пойыз 6 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Пойыз көпірден өту үшін 20 секунд жұмсайды. Көпірдің ұзындығы қаншаға тең?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 16 метров, движется с постоянной скоростью 6 м/с. Поезду требуется 20 секунд, чтобы пройти через мост. Чему равна длина моста?

6. Ұзындығы 18 метр пойыз 3,5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Пойыз көпірден өту үшін 40 секунд жұмсайды. Көпірдің ұзындығы қаншаға тең?

Железнодорожный поезд, длина которого равна 18 метров, движется с постоянной скоростью 3,5 м/с. Поезду требуется 40 секунд, чтобы пройти через мост. Чему равна длина моста?

7. Пойыз ұзындығы 120 м көпірді 49 секундта өтеді, ал станция кезекшісінің тұсынан 7 секундта өтеді. Пойыздың жылдамдығын және ұзындығын анықтаңыз?

Железнодорожный поезд проходит мимо наблюдателя в течение 7 секунд, при той же скорости он проходит через мост длиной в 120 метров в течение 49 секунд. Найти длину и скорость поезда.

8. Пойыз ұзындығы 900 м көпірден 1 минутта өтті, ал станция кезекшісі тұсынан 15 секундта өтті. Пойыздың жылдамдығы қанша және пойыздың ұзындығы қанша?

Железнодорожный поезд проходит мимо наблюдателя в течение 15 секунд, при той же скорости он проходит через мост длиной в 900 метров в течение минуты. Найти длину и скорость поезда.

9. Жылан маймылдың жанынан жарты минут ішінде жорғалап өтеді, ал ұзындығы 12 метр бөрененің бойынан (санау жыланның басы бөрененің басына жеткен кезден, жыланның құйрығы бөрененің соңына өткенге дейін жүргізіледі) 1 минутта жорғалап өтеді. Жыланның ұзындығын және жылдамдығын анықтаңыз.

Удав прополз мимо Мартышки за полминуты, а мимо бревна длиной 12 метров (считая с момента, когда голова Удава поравнялась с началом бревна, до момента, когда хвост Удава миновал конец бревна) – за минуту. Найди длину и скорость удава.

10. Пойыз қозғалмайтын бақылаушының жанынан 9 секундта өтетіні және ұзындығы 236 м платформаны жүріп өтуге 68 с жұмсайтыны белгілі болса, оның жылдамдығы мен ұзындығын табыңыз.

Найти скорость и длину поезда, если известно, что он проходит мимо неподвижного наблюдателя в течение 9 с и ему требуется 68 с, чтобы проехать вдоль платформы длиной в 236 м.

11. Жол бойына әр 1 км сайын бағаналар орнатылған. Бірінші бағанадан алтыншы бағанаға дейін Флеш 40 микросекундта жетеді. Алтыншы бағанадан он екінші бағанаға дейін жету үшін Флешқа қанша микросекунд қажет? (Флеш тұрақты жылдамдықпен жүгереді)

Вдоль дороги стоят столбы каждый километр. От первого столба до шестого Флеш пробегает за 40 микросекунд. За сколько микросекунд Флеш пробежит от шестого столба до двенадцатого? (Флеш бежит с постоянной скоростью)

12. Ұзындығы 200 м автомобильдер колоннасы жол бойымен 50 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Жол полициясы бекетінің жанынан өткенде әрбір машина жылдамдығын 40 км/сағ-қа дейін төмендетеді. Барлық көліктер жол полициясы бекетінен өткенде колоннаның ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

По дороге со скоростью 50 км/ч едет колонна машин длиной 200 м. Проезжая мимо поста ДПС, каждая машина сбрасывает скорость до 40 км/ч. Какова будет длина колонны, когда все машины проедут пост ДПС?

13. Ұзындығы 148 м автомобильдер колоннасы жол бойымен 74 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Жол полициясы бекетінің жанынан өткенде әрбір машина жылдамдығын 45 км/сағ-қа дейін төмендетеді. Барлық көліктер жол полициясы бекетінен өткенде колоннаның ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

По шоссе со скоростью 74 км/ч едет колонна автомашин длиной 148 метров. Проезжая мимо ДПС, машины сбрасывают скорость до 45 км/ч. Какова будет длина колонны, когда все машины проедут пост ДПС?

14. Ұзындығы 180 метр автомобильдер колоннасы тас жол бойымен 90 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Жол полициясының жанынан өтіп бара жатқан кезде, көліктер жылдамдығын төмендетеді. Барлық көліктер жол полициясы бекетінен өткенде колоннаның ұзындығы 148 метр болуы үшін көліктердің жылдамдығы қанша болатынын анықтаңыз?

По шоссе со скоростью 90 км/ч едет колонна автомашин длиной 180 метров. Проезжая мимо ДПС, машины сбрасывают скорость. Какова должна быть скорость машин, чтобы длина колонны была равна 148 метрам, когда все машины проедут пост ДПС?

15. Автомобильдер колоннасы тас жол бойымен 64 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Жол полициясының жанынан өтіп бара жатқан кезде көліктер жылдамдығын 45 км/сағ-қа дейін төмендетті. Барлық көліктер жол полициясы бекетінен өткенде бағананың ұзындығы 180 метрді құраған. Колонаның бастапқы ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

По шоссе со скоростью 64 км/ч едет колонна автомашин. Проезжая мимо ДПС, машины сбрасывали скорость до 45 км/ч. Длина колонны, когда все машины проехали пост ДПС, оказалась равна 180 метрам. Чему была равна изначальная длина колонны?

16. Ұзындығы 180 м шаңғышылар колоннасы 9 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Еңіске жеткен шаңғышылар жылдамдығын 14 км/сағ дейін арттырады. Ең соңғы шаңғышы еңіске көтерілген кезде шаңғышылардың ара қашықтығы қанша болатынын анықтаңыз?

Колонна лыжников длиной 180 м шла со скоростью 9 км/ч. Дойдя до склона, лыжники увеличивают скорость до 14 км/ч. Каково будет расстояние между лыжниками, когда последний лыжник въедет на склон?

17. Ұзындығы 1000 метр көпірден өту үшін пойызға 60 секунд қажет. Ал ұзындығы 1500 метр туннельден өту үшін оған 75 секунд қажет. Пойыздың ұзындығы қанша? Пойыз қандай жылдамдықпен қозғалатынын анықтаңыз?

Поезду требуется 60 секунд, для того чтобы пройти через мост, длина которого равна 1000 метров. А для того, чтобы пройти через туннель длиной в 1500 метров ему требуется 75 секунд. Чему равна длина поезда? Чему равна скорость с которой движется поезд?

18. Пойызға ұзындығы 1072 метр болатын көпірден 56 секундта өту керек. Ал ұзындығы 1384 метр туннельден өту үшін оған 69 секунд қажет. Пойыздың ұзындығы қанша? Пойыз қандай жылдамдықпен қозғалатынын анықтаңыз?

Поезду требуется 56 секунд, для того чтобы пройти через мост, длина которого равна 1072 метров. А для того, чтобы пройти через туннель длиной в 1384 метров ему требуется 69 секунд. Чему равна длина поезда? Чему равна скорость с которой движется поезд?

19. Екі пойыз, А және В бір-біріне қарама-қарсы жүре бастады (әртүрлі рельстердің көмегімен). Олардың жылдамдықтары сәйкесінше 4 м/с және 8 м/с. Бірінші пойыздағы бақылаушы В пойызында өз орнындағы терезені толығымен өту үшін 6 секунд қажет болғанын байқады. В пойызының ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

Два поезда: А и В, начали движение напротив друг друга (с помощью разных рельсов). Их скорости соответственно равны 4 м/с и 8 м/с. Наблюдатель из первого поезда заметил, что поезду В потребовалось 6 секунд для того, чтобы пройти мимо окна у его сиденья полностью. Чему равна длина поезда В?

20. Екі пойыз, А және В бір-біріне қарама-қарсы жүреді (әртүрлі рельстердің көмегімен). Олардың жылдамдығы сәйкесінше 64 км/сағ және 80 км/сағ. Бірінші пойыздағы бақылаушы В пойызына өз орнындағы терезені толығымен өту үшін 9 секунд қажет болғанын байқады. В пойызының ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

Два поезда: А и В, начали движение напротив друг друга (с помощью разных рельсов). Их скорости соответственно равны 64 км/ч и 80 км/ч. Наблюдатель из первого поезда заметил, что поезду В потребовалось 9 секунд для того, чтобы пройти мимо окна у его сиденья полностью. Чему равна длина поезда В?

21. Екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы жүреді (әртүрлі рельстердің көмегімен). Бірінші поезда жылдамдығы 39 км/сағ, ал екінші поезда жылдамдығы 51 км/сағ. Бірінші поезда отырған жолаушының тұсынан екінші поезд 7 секундта өтті. В пойызының ұзындығы қанша болатынын анықтаңыз?

Два поезда начали движение напротив друг друга (с помощью разных рельсов). Их скорости соответственно равны 39 км/ч и 51 км/ч. Наблюдатель из первого поезда заметил, что поезду В потребовалось 7 секунд для того, чтобы пройти мимо окна у его сиденья полностью. Чему равна длина поезда В?

22. Екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы жүреді (әртүрлі рельстердің көмегімен). А пойызының жылдамдығы 15 м/с. А пойызында отырған жолаушының тұсынан В пойызы 8 секундта өтті. В пойызының ұзындығы 248 м болса, оның жылдамдығы қандай?

Два поезда начали движение напротив друг друга (с помощью разных рельсов). Скорость поезда А равна 15 м/с. Наблюдатель из первого поезда заметил, что поезду В потребовалось 8 секунд для того, чтобы пройти мимо окна у его сиденья полностью. Чему равна скорость поезда В, если длина поезда равна 248 м?

23. Екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы жүреді (әртүрлі рельстердің көмегімен). В пойызының жылдамдығы 27 м/с. А пойызында отырған жолаушының тұсынан В пойызы 7,5 секундта өтті. В пойызының ұзындығы 300 м болса, А пойызының жылдамдығы қандай?

Два поезда начали движение напротив друг друга (с помощью разных рельсов). Скорость поезда В равна 27 м/с. Наблюдатель из первого поезда заметил, что поезду В потребовалось 7,5 секунд для того, чтобы пройти мимо окна у его сиденья полностью. Чему равна скорость поезда А, если длина поезда В равна 300 м?

SENIM

SANA • SAPA • SENIM

БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫС

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

1. Бірінші құбыр арқылы бассейнді 20 сағатта, екінші құбыр арқылы – 60 сағатта толтыруға болады. Екі құбыр арқылы бассейнді неше сағатта толтыруға болады?

Через первую трубу бассейн можно наполнить за 20 ч, а через вторую — за 60 ч. За сколько часов наполнится бассейн через обе эти трубы?

2. Бірінші құбыр арқылы бассейн 3 сағатта, екінші құбыр арқылы 9 сағатта толады. Егер екі құбырды бірге қосса, бассейн неше уақытта толады?

Через первую трубу бассейн наполняется водой за 3 ч, через вторую за 9 ч. За какое время наполнится бассейн, если одновременно задействовать обе трубы?

3. Ұста барлық жұмыс мөлшерін 4 сағатта, ал оның шәкірті – 16 сағатта жасайды. Егер олар бірге жұмыс істесе, барлық жұмысты неше уақытта бітіреді?

Мастер выполняет весь объем работы за 4 ч, а его ученик - за 16 ч. За какое время выполнят эту работу мастер и ученик, работая вместе?

4. Бір ұста тапсырысты 45 сағатта, ал екіншісі – 15 сағатта жасай алады. Егер олар бірге жұмыс жасаса, 1 сағатта неше тапсырыс орындай алады? Барлық тапсырысты бірлесіп неше уақытта бітіреді?

Один мастер сможет выполнить весь заказ за 45 ч, а другой - за 15 ч. Какую часть заказа выполнят оба мастера за 1 ч, если будут работать вместе? За какое время мастера выполнят весь заказ при совместной работе?

5. Бір бригада жолды 30 күнде жөндей алады, ал екінші бригада – 60 күнде жөндейді. Егер олар бірлесіп жұмыс жасаса, 1 күнде жолдың неше бөлігін жөндейді? Жолдың барлығы неше күнде жөнделеді?

Одна бригада может отремонтировать дорогу за 30 дней, а другая - за 60 дней. Какую часть дороги отремонтируют за 1 день бригады, если будут работать вместе? За сколько дней будет отремонтирована вся дорога при совместной работе?

6. Бірінші комбайн өрісті 30 сағатта, екінші комбайн – 6 сағатта жыртады. Егер олар бірге жұмыс жасаса, 1 сағатта өрістің неше бөлігін жыртады?

Өрісті толығымен бірлесе жұмыс жасай отырып, неше уақытта жыртуға болады?

Первый комбайн может обработать поле за 30 ч, второй - за 6 ч. Какую часть поля обработают оба комбайна за 1 ч, если будут работать одновременно? За какое время обработают поле оба комбайна, работая одновременно?

7. Бассейннің сыйымдылығы 7200 м^3 . Ол екі құбыр арқылы 6 сағатта толтырылады, ал бір құбырмен 10 сағатта толтырылады. Бірінші құбыр екіншіге қарағанда неше сағатқа жылдамырақ толтырады?

Бассейн вмещает 7200 м^3 воды. Он наполняется двумя трубами, включенными одновременно за 6 часов, а одной первой за 10 ч. На сколько быстрее наполнит бассейн одна первая труба, чем одна вторая?

8. Үлкен сорғыны пайдалана отырып, қазаншұңқырды 15 сағатта, кішкене сорғыны пайдалана отырып – 20 сағатта сумен толтыруға болады. Бірінші сорғы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін жүргізеді? екінші сорғы ше? Бір мезгілде жұмыс істей отырып, олар 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін жасайды? Сорғылар бірге қазаншұңқырды қандай мезгілде толтырады?

Используя большой насос, можно наполнить котлован водой за 15 ч, используя маленький - за 20 ч. Какую часть работы произведет за 1 ч первый насос? второй насос? Какую часть работы произведут они за 1 ч, работая одновременно? За какое время насосы вместе наполнят котлован?

9. Бір тоқымашы тапсырманы 5 күнде, екінші тоқымашы 7 күнде орындай алады. Егер бір мезгілде жұмыс істейтін болса, екі тоқымашы тапсырманы қандай уақытта орындайды?

Одна ткачиха может выполнить задание за 5 дней, другая за 7 дней. За какое время выполнят задание обе ткачихи, если будут работать одновременно?

10. Бір бригада жұмысты 6 күнде, екіншісі – 8 күнде орындай алады. Екі бригада осы жұмысты бірге неше күнде орындайды?

Одна бригада может выполнить работу за 6 дней, другая за 8 дней. За сколько дней обе бригады вместе выполнят эту работу?

11. Бір комбайн бидайды 12 күнде, екінші комбайн – 8 күнде жинай алады. Екі комбайн егіс алқабынан бидайды бірге неше күнде жинап алады?

Один комбайн может убрать всю пшеницу за 12 дней, другой за 8 дней. За сколько дней оба комбайна вместе уберут пшеницу с поля?

12. Көрермендер кинозалдан кең және тар есіктен шыға алады. Егер тар есік қана ашық болса, онда барлық көрермендер 10 минутта, ал егер кең есік қана ашық болса – 6 минутта шығады. Егер екі есік те ашық болса, зал қандай уақыттың ішінде босайды?

Зрители могут выйти из кинозала через узкую и широкую двери. Если открыта только узкая дверь, то все зрители выходят за 10 мин, если только широкая - за 6 мин. За какое время зал освободится, если открыть сразу обе двери?

13. Бассейн екі трубамен 4 сағатта толады. Бірінші құбыр бассейнді 5 сағатта толтырады. Екінші құбыр бассейнді жалғыз өзі неше сағатта толтырады?

Бассейн наполняется двумя трубами за 4 ч. Первая труба может наполнить бассейн за 5 ч. За сколько часов вторая труба, действуя отдельно, может наполнить бассейн?

14. Екі фермер өрісті 5 сағатта суғарып шығады. Ал бірінші фермер жалғыз өзі 6 сағатта суғарып шықса, екінші фермер неше сағатта суғарып шығады?

Два фермера смогут полить поле за 5 ч. Первый фермер может полить поле за 6 ч. За сколько часов второй фермер, действуя отдельно, может полить поле?

15. Екі тракторист өрісті бірге 6 сағатта жырты. Бірінші тракторист жалғыз өзі сол өрісті 10 сағатта жыртыса, екінші тракторист неше сағатта жыртыды?

Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один вспахать то же поле за 10 ч. За сколько часов второй тракторист мог бы вспахать это поле?

16. Сабыр тракторшы 600 га егістік жерді 6 күнде жыртыды, ал ұлы Болатпен – 4 күнде жыртыды. Болат жалғыз өзі егістікті неше күнде жыртыды?

Тракторист Сабыр может вспахать поле площадью 600 га за 6 дней, а вместе со своим сыном Болатом - за 4 дня. За сколько дней может вспахать это поле Болат?

17. Бір тракторшы егіс алқабын 5 күнде, екіншісі - 7 күнде жырта алады. Бір мезгілде жұмыс істей отырып, олар 1 күнде егіс алқабының қандай бөлігін жырта алады?

Один тракторист может вспахать поле за 5 дней, другой за 7 дней. Какую часть поля они могут вспахать за 1 день, работая одновременно?

18. Бірінші құбыр арқылы бассейн 10 сағатта, екінші құбыр арқылы – 6 сағатта, үшінші құбыр арқылы – 15 сағатта толады. Егер үш құбыр бірге жұмыс жасаса, бассейн неше уақытта толады?

Через первую трубу бассейн наполняется водой за 10 ч, через вторую - за 6 ч, через третью - за 15 ч. За какое время наполнится бассейн, если одновременно задействовать 3 трубы?

19. Бірінші құбыр арқылы бассейн 20 сағатта, екінші құбыр арқылы – 12 сағатта, үшінші құбыр арқылы – 30 сағатта толады. Егер үш құбыр бірге жұмыс жасаса, бассейн неше уақытта толады?

Через первую трубу бассейн наполняется водой за 20 ч, через вторую - за 12 ч, через третью - за 30 ч. За какое время наполнится бассейн, если одновременно задействовать 3 трубы?

20. Бірінші құбыр арқылы бассейн – 12 сағатта, екінші құбыр арқылы – 5 сағатта, үшінші құбыр арқылы – 10 сағатта толады. Егер үш құбыр бірге жұмыс жасаса, бассейн неше уақытта толады?

Через первую трубу бассейн наполняется водой за 12 ч, через вторую - за 5 ч, через третью - за 10 ч. За какое время наполнится бассейн, если одновременно задействовать 3 трубы?

21. Бидон бірінші құбыр арқылы 6 минутта толады, екінші құбыр арқылы – 12 минутта, үшінші құбыр арқылы – 2 минутта толады. Егер үш құбыр бірге жұмыс жасаса, бидон неше уақытта толады?

Через первую трубу емкость наполняется водой за 6 мин, через вторую - за 12 мин, через третью - за 2 мин. За какое время наполнится емкость, если одновременно задействовать 3 трубы?

22. Бидон бірінші құбыр арқылы 6 минутта толады, екінші құбыр арқылы – 12 минутта, үшінші құбыр арқылы – 4 минутта толады. Егер үш құбыр бірге жұмыс жасаса, бидон неше уақытта толады?

Через первую трубу емкость наполняется водой за 6 мин, через вторую - за 12 мин, через третью - за 4 мин. За какое время наполнится емкость, если одновременно задействовать 3 трубы?

23. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 4 және 6 сағатта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, онда сауыттан су 3 сағатта ағып кетеді. Егер барлық үш құбырды біруақытта қосса, сауыт неше уақытта толады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 4 и 6 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому из сосуда вытекает вода. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 3 часа. Сколько времени потребуется, чтобы заполнить весь сосуд водой при открытых всех трех кранах?

24. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 8 және 12 сағатта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, онда сауыттан су 6 сағатта ағып кетеді. Егер барлық үш құбырды біруақытта қосса, сауыт неше уақытта толады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 8 и 12 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому из сосуда вытекает вода. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 6 часа. Сколько времени потребуется, чтобы заполнить весь сосуд водой при открытых всех трех кранах?

25. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 80 және 120 минутта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, онда сауыттан су 60 минутта ағып кетеді. Егер барлық үш құбырды біруақытта қосса, сауыт неше уақытта толады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 80 и 120 минут соответственно. В сосуде есть кран С, по которому из сосуда вытекает вода. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 60 минут. Сколько времени потребуется, чтобы заполнить весь сосуд водой при открытых всех трех кранах?

26. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 6 және 8 сағатта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, сауыттағы су 12 сағатта ағып кетеді. Алғашқы екі сағатта барлық 3 құбыр ашық тұрды. Сосын А және В құбырларын жауып қойды. С құбырынан су қанша уақытта ағып шығады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 6 и 8 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому вода вытекает из сосуда. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 12 часов. Первые два часа все три крана были открыты. Затем краны А и В закрыли. За сколько времени вся вода вытечет из сосуда через кран С?

27. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 14 және 7 сағатта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, сауыттағы су 28 сағатта ағып кетеді. Алғашқы екі сағатта барлық 3 құбыр ашық тұрды. Сосын А және В құбырларын жауып қойды. С құбырынан су қанша уақытта ағып шығады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 14 и 7 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому вода вытекает из сосуда. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 28 часов. Первые два часа все три крана были открыты. Затем краны А и В закрыли. За сколько времени вся вода вытечет из сосуда через кран С?

28. А және В су құбырлары сауытты сәйкесінше 15 және 5 сағатта толтырады. Сауытта тағы С құбыры бар. Егер С құбырын ашса, сауыттағы су 20 сағатта ағып кетеді. Алғашқы үш сағатта барлық 3 құбыр ашық тұрды. Сосын А және В құбырларын жауып қойды. С құбырынан су қанша уақытта ағып шығады?

Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 15 и 5 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому вода вытекает из сосуда. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 20 часов. Первые три часа все три крана были открыты. Затем краны А и В закрыли. За сколько времени вся вода вытечет из сосуда через кран С?

29. Какаду оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күн ұшады. Ал тотықұс солтүстік теңізден оңтүстікке дейін 9 күнде ұшып өтеді. Қазір олар бір мезетте ұшады. Олар қанша күннен кейін кездеседі?

Какаду от южного моря до северного моря летит 7 дней. Попугай от северного моря до южного моря летит 9 дней. Теперь какаду и попугай вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся?

30. Екі құбыр бассейнді 6 сағатта толтырады. Егер бірінші құбырдан су екінші құбырға қарағанда 1 сағатта 50%-ға көбірек ақса, әр құбыр жеке-жеке бассейнді неше сағатта толтыратынын анықтаңыз.

Две трубы наполняют бассейн за 12 ч. Определите, за сколько часов наполняет бассейн каждая труба, если известно, что из первой трубы в час вытекает на 50% больше воды, чем из второй.

31. Екі құбыр бассейнді 6 сағатта толтырады. Егер бірінші құбырдан су екінші құбырға қарағанда 1 сағатта 50%-ға азырақ ақса, әр құбыр жеке-жеке бассейнді неше сағатта толтыратынын анықтаңыз.

Две трубы наполняют бассейн за 6 ч. Определите, за сколько часов наполняет бассейн каждая труба, если известно, что из первой трубы в час вытекает на 50% меньше воды, чем из второй.

32. Екі бригада бірге жұмыс жасап жерді 24 сағатта өңдеді. Егер екі бригаданың өнімділігі $3 : 2$ қатынасында болса, әр бригада жеке-жеке жерді неше сағатта өңдейді?

Две бригады, работая одновременно, обработали участок земли за 24 ч. За какое время могла бы обработать этот участок каждая из бригад в отдельности, если их производительности относятся как $3 : 2$?

33. Екі бригада бірге жұмыс жасап жерді 12 сағатта өңдеді. Егер екі бригаданың өнімділігі $3 : 4$ қатынасында болса, әр бригада жеке-жеке жерді неше сағатта өңдейді?

Две бригады, работая одновременно, обработали участок земли за 12 ч. За какое время могла бы обработать этот участок каждая из бригад в отдельности, если их производительности относятся как $3 : 4$?

34. Екі жұмысшы барлық жұмысты 20 күнде жасайды. Егер бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда екі есе тез жасаса, әр жұмысшы жұмысты жеке-жеке неше күнде жасайды?

Двое рабочих вместе делают всю работу за 20 дней. За сколько дней выполнит всю работу каждый из них, если первый работает в два раза быстрее второго?

35. Екі құбыр бассейнды 4 сағатта толтырады. Егер екінші құбыр, біріншіге қарағанда ұзағырақ толтырса, олар жеке-жеке құбырды неше сағатта толтырады?

Две трубы заполняют бассейн водой за 4 ч. За какое время заполнит бассейн каждая труба, если вторая труба заполняет его в 2 раза дольше, чем первая?

36. Екі фермер бірлесе жұмыс жасап, егістікті 25 сағатта жыртады. Бірінші және екінші фермердің өнімділігі $2 : 5$ қатынасында. Екеуі бөлек жұмыс жасаса, бұл жұмысты неше сағатта бітіреді?

Два фермера, работая вместе, могут вспахать поле за 25 ч. Производительность первого и второго фермеров относится как $2 : 5$. За какое время каждый из них, работая отдельно, может выполнить работу?

37. Екі құбыр бірге жұмыс жасап бассейнді 12 сағатта толтырады. Егер екеуі бөлек жұмыс жасаса, бірінші құбыр бассейнді екінші құбырға

қарағанда екі есе тез толтыратыны белгілі. Екінші құбыр бассейнді неше уақытта толтырады?

Две трубы, работая вместе, заполняют бассейн за 12 часов. Известно, что если бы они работали по отдельности, то первая труба заполнила бы бассейн вдвое быстрее, чем вторая. За сколько времени заполнит бассейн вторая труба?

38. Диас үйді 9 сағатта, Азамат осы үйді 6 сағатта бояп шығады. Егер Диас үйді 6 сағат бояп, сосын тоқтаса Азаматқа үйді соңына дейін бояу үшін неше уақыт қажет?

Диас может покрасить весь дом за 9 часов, а Азамат может покрасить этот же дом за 6 часов. Если Диас будет красить дом в течении 6 часов и остановится, сколько потребуется Азамату времени, чтобы завершить покраску дома?

39. Дәурен егістікті 20 сағатта, ал Амирлан 32 сағатта жырта алады. Олар екеуі бірігіп 8 сағат жұмыс жасады, сосын Амирлан математика шешуге кетіп қалды. Дәуренге жұмысты бітіру үшін неше уақыт қажет?

Даурен может вспахать все поле за 20 часов, а Амирлан может сделать ту же работу за 32 часа. Они работали вместе 8 часов, затем Амирлан ушел решать математику. Сколько времени понадобится Даурену, чтобы закончить работу?

40. Амир егістікті 10 сағатта, ал Жангир 16 сағатта жырта алады. Олар екеуі бірігіп 4 сағат жұмыс жасады, сосын Амир математика шешуге кетіп қалды. Амирге жұмысты бітіру үшін неше уақыт қажет?

Амир может вспахать все поле за 10 часов, а Жангир может сделать ту же работу за 16 часа. Они работали вместе 4 часов, затем Амирлан ушел решать математику. Сколько времени понадобится Амиру, чтобы закончить работу?

41. Мұрат және Руслан жұмысты бірігіп 20 күнде жасай алады. Олар 5 күн бірлесіп жұмыс жасағаннан кейін, Мұрат кетіп қалды, ал Руслан қалған жұмысты 30 күнде бітірді. Мұратқа барлық жұмысты өзі жасау неше уақыт қажет?

Мурат и Руслан могут выполнить работу за 20 дней. После того, как они отработали 5 дней, Мурат ушел, а Руслан закончил оставшуюся работу за 30 дней. Сколько времени понадобится Мурату, чтобы выполнить всю работу в одиночку?

42. Маржан және Дана жұмысты бірігіп 49 күнде жасай алады. Олар 7 күн бірлесіп жұмыс жасағаннан кейін, Дана кетіп қалды, ал Маржан қалған

жұмысты 42 күнде бітірді. Маржанға барлық жұмысты өзі жасау неше уақыт қажет?

Маржан и Дана могут выполнить работу за 49 дней. После того, как они отработали 7 дней, Дана ушла, а Маржан закончила оставшуюся работу за 42 дня. Сколько времени понадобится Маржан, чтобы выполнить всю работу в одиночку?

43. А құбыры бассейнді 6 сағатта толтырады. Ал В және С құбырлары сәйкесінше 16 және 24 сағатта бассейнді босатады. Барлық үш құбыр алғашқы 8 сағатта ашық тұрды, сосын В және С құбырларын жауып қойды. А құбыры бассейннің қалған бөлігін неше уақытта толтырады?

Труба А наполняет бассейн за 6 часов. А трубы (водостоки) В и С опустошают полный бассейн за 16 и 24 часов соответственно. Все три трубы были открыты на протяжении 8 часов, затем В и С закрыли. За какое время труба А заполнит оставшуюся часть бассейна?

44. Ванна суық сумен 6 минут 40 секундта, ыстық сумен – 8 минутта толады. Сонымен қатар, егер тығынды алып тастаса су толығымен 13 минут 20 секундта ағып кетеді. Егер екі құбырды бірдей ашып қойып және тығынменде жаппаса, ванна толу үшін неше уақыт қажет?

Ванна заполняется холодной водой за 6 минут 40 секунд, горячей – за 8 минут. Кроме того, если из полной ванны вынуть пробку, вода вытечет за 13 минут 20 секунд. Сколько времени понадобится, чтобы наполнить ванну полностью, при условии, что открыты оба крана, но ванна не заткнута пробкой?

45. Алияда сони бар, оның қуаты 6 сағаттық сөйлесуге немесе 210 сағаттық күтімге жетеді. Алия ұшаққа отырғанда, сонидың қуаты толық болған, ал ұшақтан түскенде сони өшіп қалды. Егер Алияның сапар уақытының жартысында телефонмен сөйлескені белгілі болса, ол неше сағат ұшақта отырды?

У Алии есть сони, заряда аккумулятора которого, хватает на 6 часов разговора или 210 часов ожидания. Когда Алия садилась в самолет, сони был полностью заряжен, а когда она выходила из самолета, сони разрядился. Сколько времени она ехала в самолете, если известно, что Алия говорила по сони ровно половину времени поездки?

46. Аяулымда айфон бар, оның қуаты сағаттық сөйлесуге немесе 320 сағаттық күтімге 8 жетеді. Аяулым пойызға отырғанда, айфонның қуаты толық болған, ал пойыздан түскенде айфон өшіп қалды. Егер Аяулымның сапар уақытының жартысында телефонмен сөйлескені белгілі болса, ол неше сағат пойызда отырды?

У Аяулым есть айфон, заряда аккумулятора которого, хватает на 8 часов разговора или 320 часов ожидания. Когда Аяулым садилась в поезд, айфон был полностью заряжен, а когда она выходила из поезда, айфон разрядился. Сколько времени она ехала на поезде, если известно, что Аяулым говорила по айфон ровно половину времени поездки?

47. Бір жұмысшы кеңсеге түс қағазды 3 сағатта жабыстыра алады. 20 минуттан соң оның жанына, жұмысты 5 сағатта жалғыз өзі бітіре алатын екінші жұмысшы келді. Кеңсеге неше уақытта толығымен түс қағаз жабыстырылып болды?

Один рабочий может оклеить обоями помещение за 3 часа. Через 20 мин работы к нему присоединился второй рабочий, который всю работу может выполнить за 5 часов. За какое время было оклеено всё помещение?

48. Бір жұмысшы кеңсеге түс қағазды 4 сағатта жабыстыра алады. 15 минуттан соң оның жанына, жұмысты 6 сағатта жалғыз өзі бітіре алатын екінші жұмысшы келді. Кеңсеге неше уақытта толығымен түс қағаз жабыстырылып болды?

Один рабочий может оклеить обоями помещение за 4 часа. Через 15 мин работы к нему присоединился второй рабочий, который всю работу может выполнить за 6 часов. За какое время было оклеено всё помещение?

49. Жоспар бойынша трактор бригадасы егістікті 14 күнде жырту керек. Бригада күнде 5 гектарға артық жыртып, жұмысты 12 күнде бітірді. Өрістің ауданын табыңыз.

По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и потому закончила работу за 12 дней. Найдите площадь поля.

50. 100 құймақ пісіру үшін, анасына 30 минут, Аружанға – 40 минут қажет. Нұрбек 100 құймақты 1 сағатта жеуге дайын. Анасы мен Аружан тоқтаусыз құймақ пісіріп жатыр, ал Нұрбек тоқтаусыз жеп жатыр. Бұл процесс басталғаннан кейін, неше уақыттан соң құймақтар саны 100 болады?

Чтобы испечь сто блинов, маме требуется 30 минут, а Аружан – 40 минут. Нурбек готов съесть 100 блинов за час. Мама с Аружан пекут блины без остановки, а Нурбек непрерывно их поедает. Через какое время после начала этого процесса на столе окажется ровно 100 блинов?

51. 100 құймақ пісіру үшін, анасына 40 минут, Аружанға – 20 минут қажет. Нұрбек 100 құймақты 1 сағатта жеуге дайын. Анасы мен Аружан тоқтаусыз құймақ пісіріп жатыр, ал Нұрбек тоқтаусыз жеп жатыр. Бұл процесс басталғаннан кейін, неше уақыттан соң құймақтар саны 100 болады?

Чтобы испечь сто блинов, маме требуется 40 минут, а Аружан – 20 минут. Нурбек готов съесть 100 блинов за час. Мама с Аружан пекут блины без остановки, а Нурбек непрерывно их поедает. Через какое время после начала этого процесса на столе окажется ровно 100 блинов?



SENIM

SANA • SAPA • SENIM

САҒАТҚА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР

ЗАДАЧИ НА ЧАСЫ

1. Сағат тілшесі 4 сағатта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит часовая стрелка за 4 часа?
2. Сағат тілшесі 7 сағатта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит часовая стрелка за 3 часа?
3. Сағат тілшесі 15 сағатта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит часовая стрелка за 15 часов?
4. Минут тілшесі 36 минутта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит минутная стрелка за 36 минут?
5. Минут тілшесі 49 минутта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит минутная стрелка за 49 минут?
6. Минут тілшесі 76 минутта қанша градус бұрыш жасайды?
Сколько градусов проходит минутная стрелка за 76 минут?
7. Сағат тілшесі 35^0 өткенде минут тілшесі неше градус бұрыш жасайды?
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка, пока часовая проходит 35^0 ?
8. Сағат тілшесі 58^0 өткенде минут тілшесі неше градус бұрыш жасайды?
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка, пока часовая проходит 58^0 ?
9. Минут тілшесі 216^0 өткенде сағат тілшесі неше градус бұрыш жасайды?
На какой угол (в градусах) поворачивается часовая стрелка, если минутная проходит 216^0 ?

10. Минут тілшесі 192° өткенде сағат тілшесі неше градус бұрыш жасайды?

На какой угол (в градусах) поворачивается часовая стрелка, если минутная проходит 192° ?

Келесі есептерде сағат және минут тілшелерінің арасындағы бұрышты табыңыз (11-16)

Найдите угол между минутными и часовыми стрелками в следующих задачах (11-16)

11. 11:45

12. 16:37

13. 15:23

14. 19:22

15. 09:06

16. 23:57

17. Тілшелері бар сағат 10 сағат 20 минутты көрсетіп тұр. Неше минуттан кейін сағат және минут тілшелері сәйкес келеді?

Часы со стрелками показывают 10 часов 20 минут. Через сколько минут минутная стрелка поравняется с часовой?

18. Тілшелері бар сағат 11 сағат 26 минутты көрсетіп тұр. Неше минуттан кейін сағат және минут тілшелері арасындағы бұрыш 0° болады?

Часы со стрелками показывают 11 часов 26 минут. Через сколько минут угол между часовыми и минутными стрелками будет равен 0° ?

19. Тілшелері бар сағат 14 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Неше минуттан кейін сағат және минут тілшелері арасындағы бұрыш 35° болады?

Часы со стрелками показывают 14 часов 42 минут. Через сколько минут угол между часовыми и минутными стрелками будет равен 35° ?

20. Тілшелері бар сағат 13 сағат 17 минутты көрсетіп тұр. Неше минуттан кейін сағат және минут тілшелері арасындағы бұрыш 114° болады?

Часы со стрелками показывают 13 часов 17 минут. Через сколько минут угол между часовыми и минутными стрелками будет равен 114° ?

21. Тілшелері бар сағат 11 сағат 12 минутты көрсетіп тұр. Неше минуттан кейін сағат және минут тілшелері арасындағы бұрыш 90° болады?

Часы со стрелками показывают 11 часов 12 минут. Через сколько минут угол между часовыми и минутными стрелками будет равен 90° ?



SENIM

SANA • SAPA • SENIM